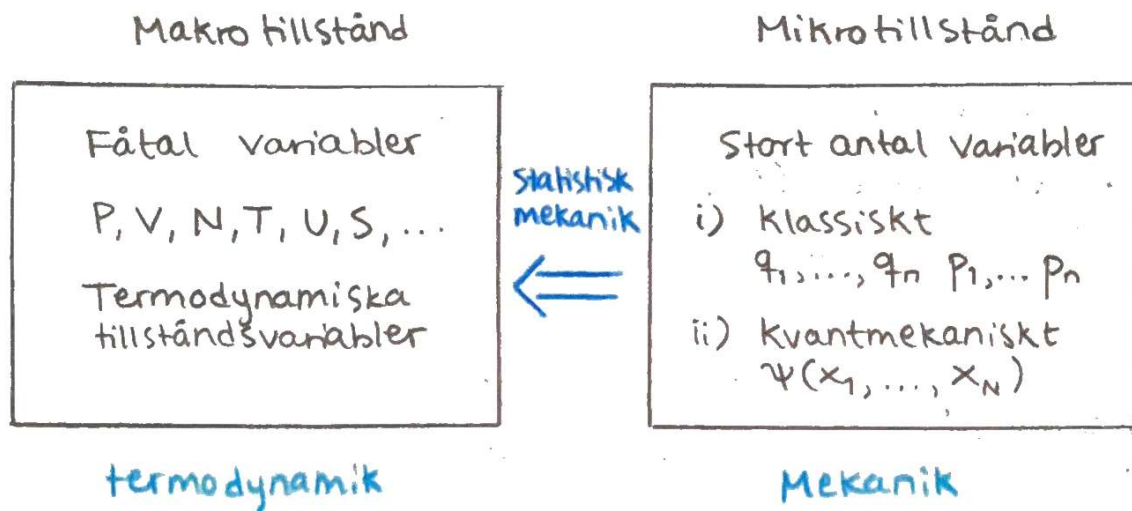


Föreläsning 1

Termodynamik och statistisk mekanik



- Enkla och grundläggande antaganden
- Generella och kraftfulla metoder
- Många tillämpningsområden

Tillämpningsområden:

- Förbränningsmotorer
- Bränsleceller
- Kylskåp
- Ferromagnetism
- Kemisk jämvikt
- O_2 transport / CO förgiftning

Examination

- två inlämningsuppg. (10 p)
- Obligatorisk läbb
- Tenta (26 p)

3: 17-24
4: 25-30
5: 31-36

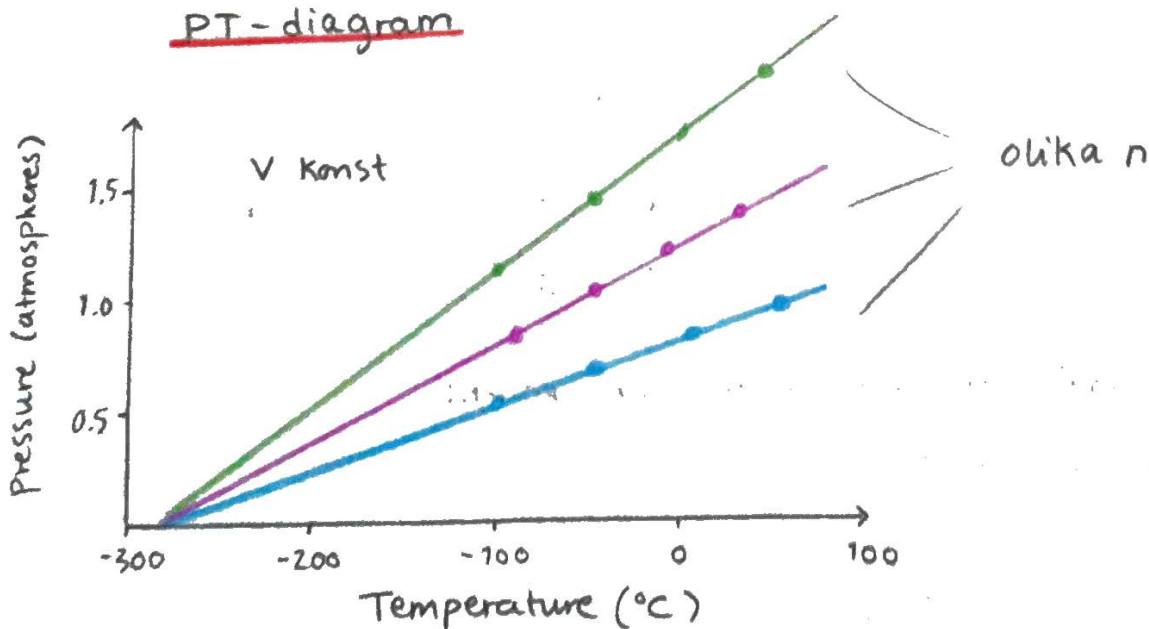
Dagens schema

1. Några grundläggande definitioner
2. Temperatur (0:te huvudsatsen)
3. Ideala gaslagen
4. Temperatur och kinetisk energi
5. Energi, värme och arbete (1:sta huvudsatsen)
6. Kompressivt arbete (P, V)

Några frågor

1. Vad är tillståndsvariabler?
2. Vad är skillnaden mellan isolerat, öppet, slutet system?
3. Vad är jämvikt?
4. Vad är en kvasistatisk process?

PT-diagram



Några definitioner

Def: Ett termodynamiskt system är en till omgivningen avgränsad makroskopisk enhet.

Beroende på avgränsningen talar vi om olika fall.

I) Isolerat system

utbyter varken massa eller energi

II) Slutet system

utbyter ej massa, men energi

III) Öppet system

utbyter massa och energi

Vi beskriver systemet med makroskopiska tillståndsvariabler.

Dessa kan vara

- T (temperatur)
- P (tryck)
- V (volym)
- N (antal enheter)

Def: Jämvikt är ett tillstånd då varje del av systemet har samma egenskaper (T, p, ρ)

Vi talar om olika typer av jämvikt:

- termisk (energi)
- mekanisk (volym)
- kemisk (partiklar - molekyler)

För system i jämvikt finns en tillståndsekvation

$$F(P, V, T) = 0$$

Def: En process är en händelse som tar systemet från ett tillstånd till ett annat

Processerna kan göras på olika sätt

- Isoterm (konst T)
- Isobar (konst P)
- Isokor (konst V)
- Adiabatisk (ingen värmeöverföring)

Def: En process är kvasistatisk om den förlöper genom jämviktstillstånd

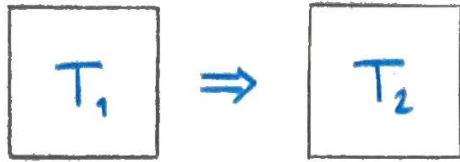
Def: En process är reversibel om den är omvändbar.
Om det finns dissipativa effekter är processen irreversibel

TEMPERATUR

Alla "känner av" temperatur. Vi talar om att kroppar är varma och kalla. Svårt att säga direkt vad temperatur är
Utan formalism $\Rightarrow$

"Temperatur: är ett mått på förmågan för ett system: att spontant utbyta energi med sin omgivning"

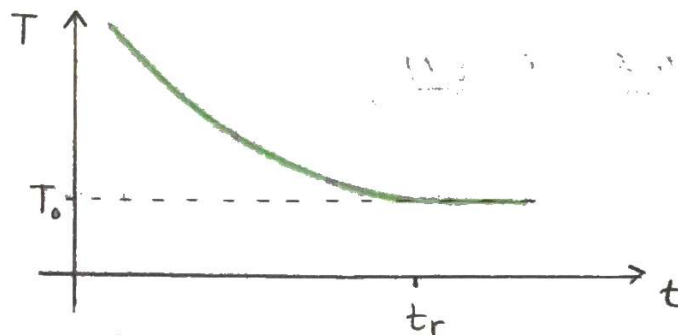
Om två system är i termisk kontakt så överger systemet med högre temperatur energi till systemet med lägre temp.



Q , värme $T_1 > T_2$

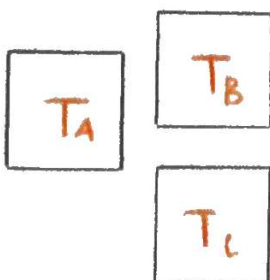
Två system är i termisk jämvikt om de har samma temperatur

Def: Relaxationstid är den tid det tar för jämvikt att uppnås



Termodynamiken är byggd runt fyra postulater - huvudsatser

0:te Om A är i termisk jämvikt med B och C,
så är B i termisk jämvikt med C



$$\left. \begin{array}{l} T_A = T_B \\ T_A = T_C \end{array} \right\} T_B = T_C$$

Vi mäter temperatur med olika skalar

- Celsius $^{\circ}\text{C}$ (baserad på vatten)
- Kelvin K (absolut skala)

Absoluta nollpunkten: $0\text{ K} = -273^{\circ}\text{C}$

Om P mäts mot T för konst V ser man att det finns en nollpkt. $P \rightarrow 0$ då $T \rightarrow \text{abs noll}$

Kom ihåg: Det är K som används i olika relationer

IDEALA GASLAGEN

Vi har sett att det finns en linjär relation mellan P och T för gaser.

För gaser där atomer/molekyler ej växelverkar, och den egna volymen är liten i förhållande till systemets volym är ideala gaslagen en god approximation

$$pV = nRT$$

Substansmängd
(antal mol)

gaskonstanten
 8.31 J/mol K

1 mol är N_A enheter

N_A : Avogadros tal = $6.02 \cdot 10^{23}$ enheter/mol

Ideala gaslagen för N antal enheter:

$$pV = \frac{N}{N_A} RT = N \frac{R}{N_A} T = N k_B T$$

Boltzmanns konstant
 $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
 $= 8.6 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}$

Från ideala gaslagen:

1 mol av en gas vid samma tryck och temperatur

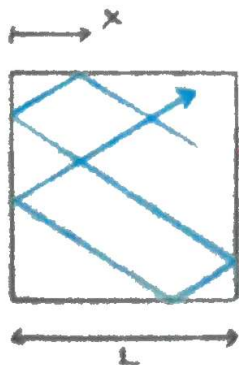
upptar samma volym

Vad är temperatur?

genom att betrakta ideala gaslagen mikroskopiskt

Kan ej komma närmare

Betrakta N enheter i en volym. Atomer kolliderar med väggarna. Detta ger ett tryck. Vad är trycket?



$$P = \frac{F_x}{A} = - \frac{F_{x, \text{atom}}}{A} = - \frac{m \frac{\Delta v_x}{\Delta t}}{A}$$

Låt tiden vara tiden mellan två kollisioner, dvs tiden för atomen att färdas $2L$

$$\Delta t = \frac{2L}{v_x} \quad V = AL$$

Vad är ~~ändring~~ hastighet? $\Delta v_x = v_{\text{final}} - v_{\text{initial}} = -v_x - v_x = -2v_x$

$$P = - \frac{m \left(\frac{-2V_x}{2L/V_x} \right)}{A} = \frac{m V_x^2}{V}$$

Alla N atomer kolliderar så vi skriver:

$$PV = Nm \overline{V_x^2}$$

Medelvärde för
alla atomer

Jämför med ideala gaslagen

$$PV = Nk_B T = Nm \overline{V_x^2}$$

$$k_B T = m \overline{V_x^2}$$

$$\frac{1}{2} k_B T = \frac{1}{2} m \overline{V_x^2}$$

Kinetisk energi

Vi ser att temperatur är ett mått på den kinetiska energin i systemet. k_B är omvandlingsfaktor

I exemplet behandlade vi en dimension.

För tre dimensioner är kinetiska energin:

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m \overline{V^2} = \frac{1}{2} m (\overline{V_x^2} + \overline{V_y^2} + \overline{V_z^2}) = \frac{3}{2} k_B T$$

Vad är hastigheten för en molekyl i rummet?

$$\sqrt{\overline{V^2}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{k_B T}{30m_p}} = \sqrt{\frac{10^{-23} \cdot 300}{30 \cdot 10^{-27}}} = 10^{5/2} \text{ m/s} \\ = 300 \text{ m/s}$$

EKVIPARTITIONSTEOREMET

Vi har sett att $E_{km} = \frac{3}{2} k_B T$.

Detta är ett fall av ekvipartitionsteoremet:

Varje frihetsgrad med kvadratisk beroende på koordinat eller hastighet har medelenergi

$$\frac{1}{2} k_B T$$

Det gäller för:

- $\frac{1}{2} m v_x^2$ (hastighet)
- $\frac{1}{2} I \omega_x^2$ (vinkelhastighet)
- $\frac{1}{2} k x^2$ (position)

Om vi har ett system med f - frihetsgrader ges energin av:

$$U = N f \frac{1}{2} k_B T$$

└─ antal frihetsgrader
per enhet
└─ antal enheter
i systemet

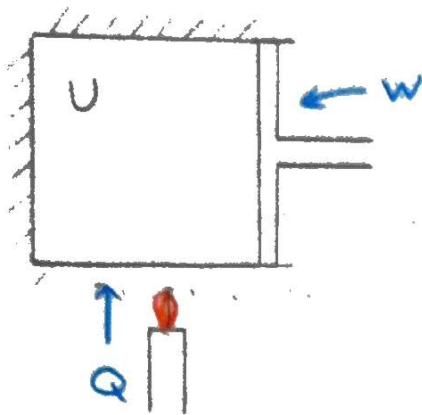
För monoatomisk gas: $f = 3$

För diatomisk molekyl: $f = 3 + 2 + 2 = 7$

└─ translation rotation vibration

ENERGI, VÄRME & ARBETE

Vi betraktar ett system



U : systemets energi

W : Arbete utfört på systemet

Q : Värmeutbyte med systemet

Vi har energikonservering. Det är första huvudsatsen

1sta	$\Delta U = W + Q$	(slutet system)
	$\Delta U = 0$	(isolerat system)

Värme: spontan (oordnad) form av energioverföring som beror på temperaturskillnader mellan system och omgivning

Arbete: ordnad form av energioverföring som beror på att yttre faktorer P, V , ändrar systemets energi

Värme och arbete betecknar energiuutbyte.

De är knutna till en process där systemets tillstånd ändras

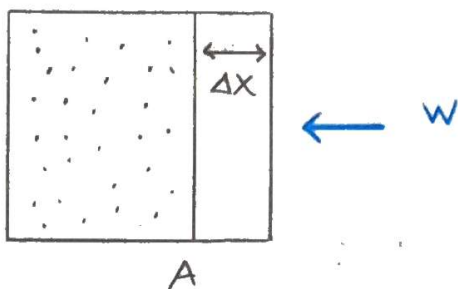
$W > 0$ om arbete utförs på systemet

$W < 0$ om arbete utförs av systemet

KOMPRESSIONSARBETE

Vi betraktar ett system med volym V och tryck P .

Vi utför en quasistatisk process där volymen minskar.



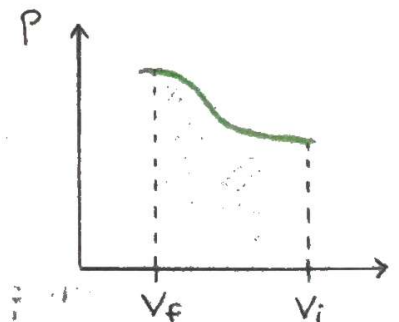
$$W = F \Delta x = P A \Delta x$$

$$W = -P \Delta V$$

om volymen för systemet minskar utförs arbete på systemet. Arbete är positivt. Energi tillförs

Allmänt kan vi skriva:

$$W = - \int_{V_{\text{initial}}}^{V_{\text{final}}} P(V) dV \quad (\text{quasistatiskt})$$



För en ideal gas: $P = \frac{N k_B T}{V}$ och alltså

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} \frac{N k_B T}{V} dV$$

Beroende på processens karaktär har vi olika fall

I) Isoterm

II) Adiabatisk

I) Arbete vid isoterm (ideal gas)

$$W = -Nk_B T \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} = -Nk_B T \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = Nk_B T \ln\left(\frac{V_i}{V_f}\right)$$

Vad händer med varmen under processen?

$$H1: \Delta U = Q + W$$

$$Q = \Delta U - W = \Delta\left(Nf \frac{1}{2} k_B T\right) - W = -W$$

$\Delta T = 0$, isoterm

Arbetet som utförs på systemet blir varme

II) Arbete vid adiabatisk process

För att kunna beräkna w behöver vi $P(V)$.

Vid adiabatisk process gäller $Q = 0$

$$H1: \Delta U = Q + W = W = -P\Delta V$$

Energien för systemet är:

$$U = Nf \frac{1}{2} k_B T$$

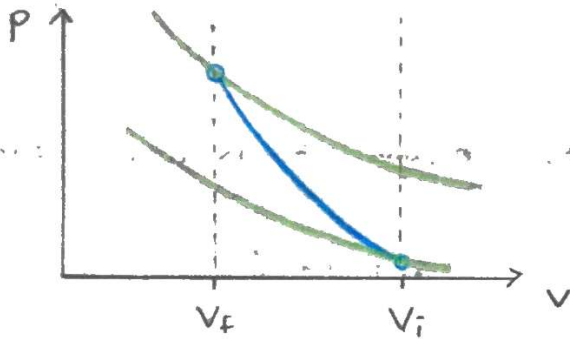
$$dU = Nf \frac{1}{2} k_B dT$$

$$dU = -PdV = -\frac{Nk_B T}{V} dV$$

Vi har således:

$$Nf \frac{1}{2} k_B dT = - \frac{Nk_B T}{V} dV$$

$$\frac{f}{2} \frac{dT}{T} = - \frac{dV}{V}$$



om volymen minskar

så ökar temperaturen

Vi integrerar:

$$\frac{f}{2} \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} = - \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}$$

$$\frac{f}{2} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) = \ln\left(\frac{V_i}{V_f}\right)$$

$$\left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{f/2} = \frac{V_i}{V_f}$$

$$V_f T_f^{f/2} = V_i T_i^{f/2}$$

För en adiabatisk process

$$VT^{f/2} = \text{konst.}$$

$$V^\gamma P = \text{konst.}$$

$$\gamma = \frac{f+2}{f}$$

adiabatisk
koefficient

$$P = \frac{\text{Konstant}}{V^\gamma}$$

Har här vi ett uttryck som kan användas för att bestämma arbetet.

Föreläsning 2

KORT KVANTMEKANIK

I termodynamik är vi intresserade av flödet av energi mellan system. Vi måste därför veta hur energi (termisk) kan lagras i olika system.

För atomer, molekyler och fasta kroppar styrs detta av kvantmekanik.

PARTIKEL - VÄG DUALITET

Grundläggande i kvantfysik är dualiteten mellan partikel och våg. Ljus och elektroner uppvisar både våg- och partikelegenskaper

Ljus kommer i kvanta där energin för en ljuspartikel (foton) ges av:

$$E = h \nu \quad \text{— frekvens}$$

└ plancks konst $6.6 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

Till elektroner (och annan massa) associeras en

Våg:

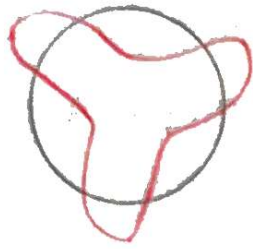
$$\lambda p = h$$

└ rörelsemängd

Våglängd

Materievågen kallas de-Broglie - våglängd efter de Broglie som postulerade relationen.

de Broglie menade att våglängden skulle matcha omkretsen i Bohrs atommodell



Eftersom det måste matcha finns endast vissa tillstånd

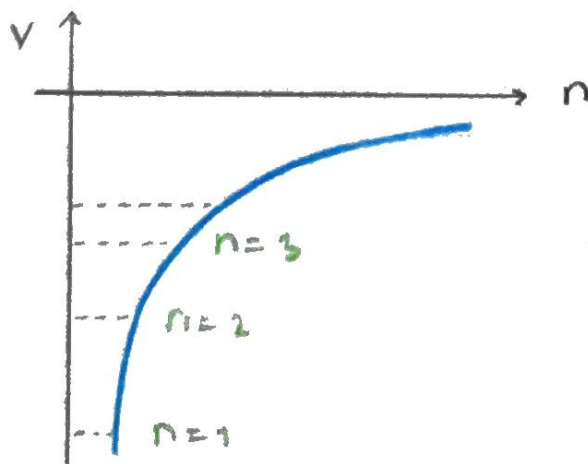
VÄTEATOMEN

Möjliga energier för en väteatom ges enligt Bohrs atommodell (och modern kvantfysik) av:

$$E_n = -13.6 \frac{1}{n^2} \text{ eV}$$

└─ kvanttal, $n=1, 2, \dots$

Vi har en Coulomb potential

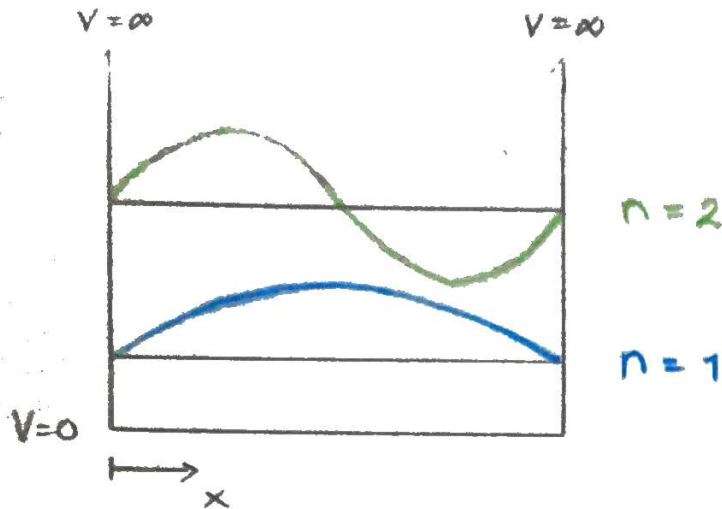


En atom innebär att vi stängt in en elektron i en potential

Hur potentialen ser ut bestämmer kvantiseringen.

Som modeller för andra system kan vi ha andra potentialer.

LÄDPOTENTIAL



Om vi har ett system med konst (noll) potential har systemet endast kinetisk energi

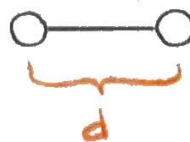
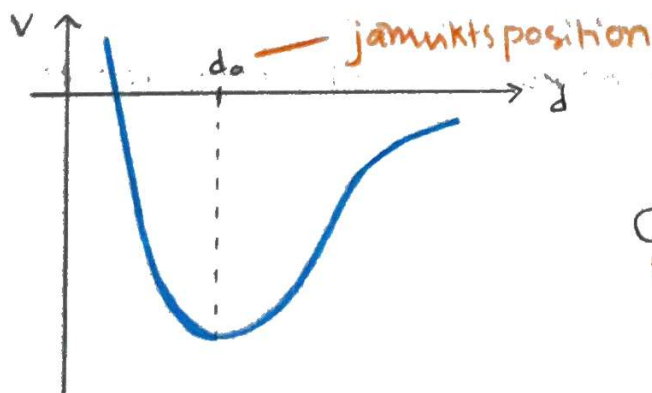
$$E_n = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}$$

$$\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

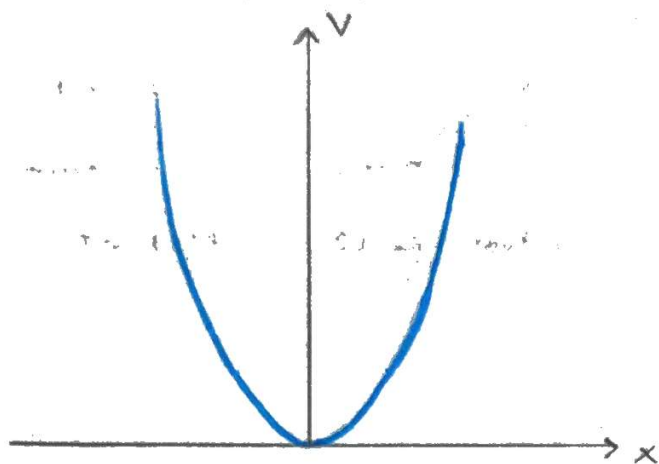
Lädpotentialen är en bra approximation för system med fria elektroner (konjugerade kolväten, ädelmetaller etc)

HARMONISK OSCILLATOR

Den harmoniska potentialen är en bra approximation för molekyl vibrationer



Den harmoniska potentialen är:



$$V(x) = \frac{1}{2} k_s x^2$$

k_s kraftkonstant

Energierna ges av:

$$E_n = \left(\frac{1}{2} + n\right) h \nu$$

Vi ser att det finns vibrationsenergi även då $n=0$.

Det är nollpunktsvibration

$$E_0 = \frac{1}{2} h \nu$$

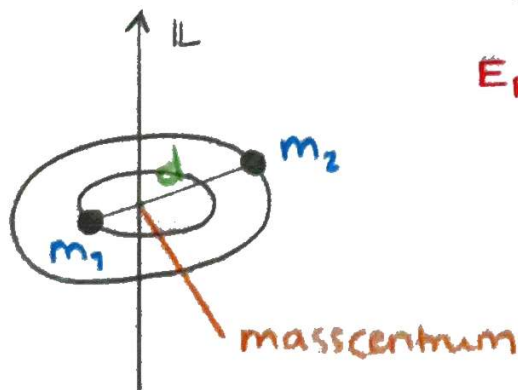
$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_s}{m}}$$

$n = 0, 1, 2, \dots$

m massa, reducerad för diatom

MOLEKYL VIBRATIONER

På samma sätt som elektroniska och vibrationsenergier är rotationsenergin kvantiserad.



$$E_{\text{Rot}} = \frac{\hbar^2}{2I} j(j+1)$$

$j = 0, 1, 2, \dots$

I tröghetsmoment

$$I = \mu d^2$$

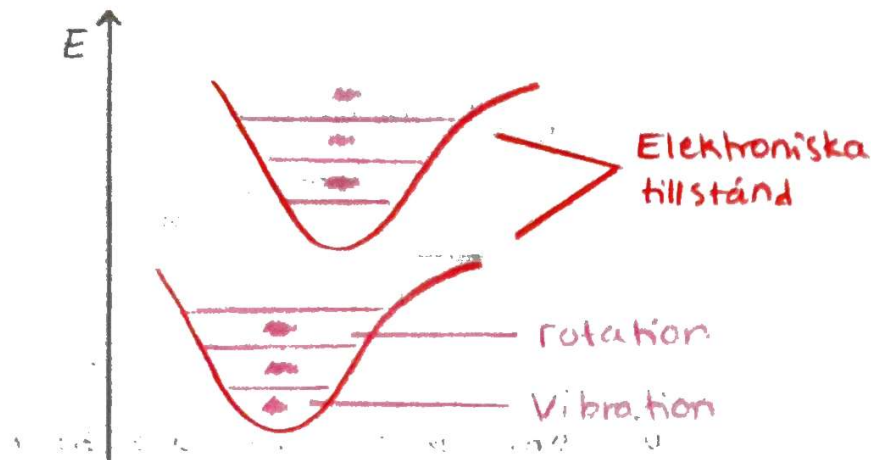
μ reducerad massa

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Det är viktigt att känna till "energiskallorna" för molekyler:

- Elektroniska övergångar $\sim 1 \text{ eV}$
- Vibrationer $\sim 0,1 \text{ eV}$
- Rotationer $\sim 0,01 \text{ eV}$

För en molekyl:



Vi kommunicerar med atomer och molekyler genom elektromagnetisk strålning. Olika områden i spektrumet exciterar elektroniska övergångar, vibrationer och rotationer

- Elektroniska - Synliga området
- Vibrationer - IR
- Rotationer - μ -vågor

VÄRMEKAPACITET

Temperaturen för ett system höjs om värme tillförs.

Hur mycket temperaturen höjs med en viss mängd värme bestäms av materialets (systemets) varmekapacitet.

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \quad \text{J/K}$$

└ varmekapacitet

Per massenhet talar vi om specifik varmekapacitet

$$c = \frac{C}{m} \quad \text{J/kgK}$$

Ämne	C (J/kgK)
Li	3570
Na	1230
K	757
Cu	385
H ₂ O	4190

Det krävs mer energi att höja

1 kg Li med 1 K än vad det

krävs att höja 1 kg Cu med 1 K

Vi analyserar varmekapaciteten

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{\Delta U - W}{\Delta T}$$

└ utfört arbete vid konst V eller P

Två fall:

$$C_V = \left(\frac{Q}{\Delta T} \right)_V$$

Konst V

$$C_P = \left(\frac{Q}{\Delta T} \right)_P$$

Konst P

$$C_v = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{\Delta U - W}{\Delta T} = \frac{\Delta U - (-P dV)}{\Delta T} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v$$

$$C_p = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{\Delta U - W}{\Delta T} = \frac{\Delta U}{\Delta T} + \frac{P dV}{\Delta T} = \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_p}_{\text{Energi som ändrar temp}} + \underbrace{P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p}_{\text{Energi som utför arbete}}$$

VÄRMEKAPACITET FÖR IDEAL GAS

Energin för gasen ges av:

$$U = N f \frac{1}{2} k_B T$$

$$\frac{\partial U}{\partial T} = N f \frac{1}{2} k_B$$

spelar ingen roll om P eller V är fixt.

Värmekapacitet för en ideal gas:

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v = N f \frac{1}{2} k_B$$

Det spelar roll hur många frihetsgrader gasen har

Monoatomisk gas: $C_v = \frac{3}{2} N k_B$

C_v beror även på k_B vilket är rimligt eftersom k_B är konstanten som översätter mellan energi och temperatur

För att få C_p använder vi idealgaslagen:

$$PV = N k_B T$$

$$V = N k_B \frac{T}{P}$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{N k_B}{P}$$

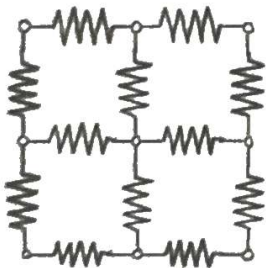
— Beror ej på P

$$C_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = C_V + N k_B$$

C_V beror på temperaturen.

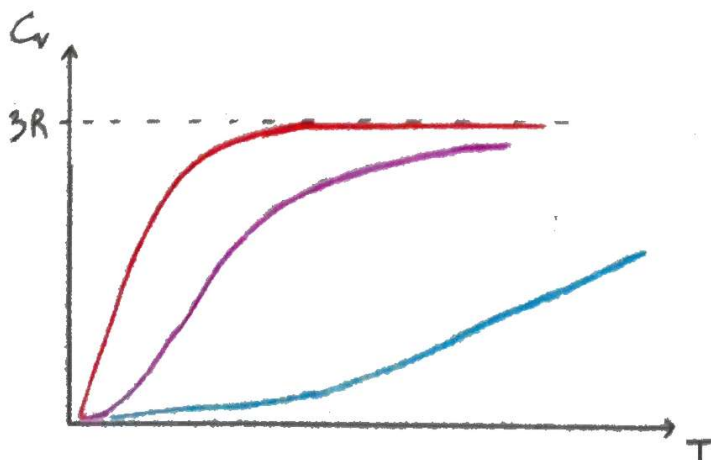
Temperaturberoendet kommer från att olika frihetsgrader exciteras vid olika temperaturer

För fasta material går C_V mot $\frac{f}{2} N k_B$ eller $3 N k_B$ eller $3R$ per mol.



En atom i ett gitter har 6 frihetsgrader.

3 kinetisk energi och 3 potentiell energi.



Bly
Aluminium
Diamant

Trenden i C_v för de olika materialen ges av den karakteristiska frekvensen:

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_s}{m}} \quad \begin{array}{l} \text{--- kraft konstant} \\ \text{--- massa} \end{array}$$

C: $z = 6$ $m \approx 12$

Al: $z = 13$ $m \approx 27$

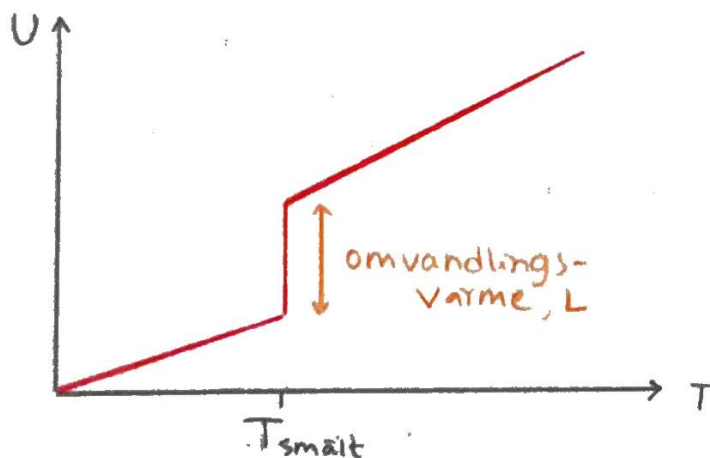
Pb: $z = 82$ $m \approx 207$

OMVANDLINGSVÄRME

Vi har sett att $\dot{Q} = C \dot{\Delta T}$

Det finns dock tillfällen då värme adderas till ett system utan att temperaturen ändras.

Fasomvandlingar är sådana exempel.



Vid fasomvandling är värmekapaciteten oändlig

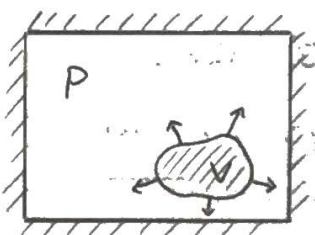
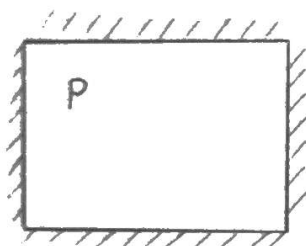
$$L(\text{is} \rightarrow \text{vatten}) = 0.33 \text{ kJ/g}$$

$$L(\text{vatten} \rightarrow \text{ånga}) = 2.26 \text{ kJ/g}$$

Energin att värma vatten från 0 till 100°C är
 0.42 kJ/g

ENTALPI

Def: Entalpi är energin som krävs för att skapa ett system i en omgivning



Entalpi betecknas H : $H = U + PV$

Entalpi finns tabellerade för
 standardtillstånd

Arbete som krävs
 för att skapa systemet

Standard stater : 1 bar 10^5 Pa
 25°C 298 K

Vi ser att C_p är enkelt relaterat till H

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

Föreläsning 3

VÄRMEKAPACITET

Värmekapaciteten är en materialkonstant (egenskap) som bestämmer hur mycket värme som behöver tillföras för att höja materialets temperatur.

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

Beroende på hur temperaturhöjningen görs har vi:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \text{ — konst volym}$$

$$C_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P \text{ — konst tryck}$$

För en ideal gas har vi:

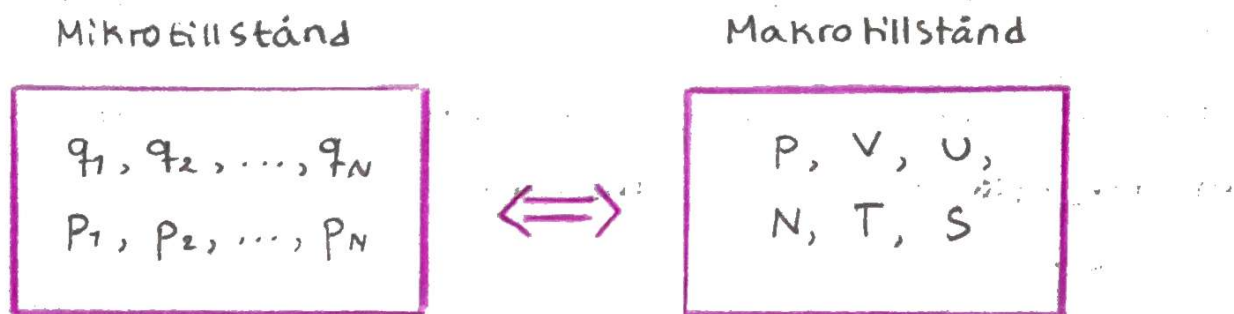
$$E_V = N f \frac{1}{2} k_B \quad \text{beror på antal frihetsgrader}$$

$$C_P = C_V + N k_B$$

MIKRO- OCH MAKROTILLSTÄND

De termodynamiska system som vi behandlar beskrivs av tillståndsvariabler: P, V, N, T

på atomär nivå motsvarar dessa specifika arrangemang av atomens position och hastighet



Vi söker relationer mellan makrotillståndets tillståndsvariabler och mikrotillstånden.

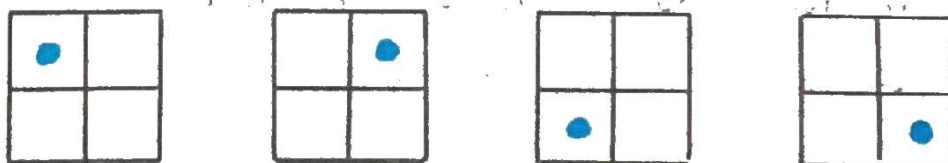
Kom ihåg att antalet partiklar i de termodynamiska systemen är stort ; $N \sim 10^{23}$

Vi börjar med att beräkna antalet mikrotillstånd för ett givet makrotillstånd.

ATOMER PÅ YTA MED FYRA POSITIONER

Ex. Hur många mikrotillstånd finns för varje makrotillstånd?

Betrakta makrotillståndet en absorberad atom



Makrotilståndet är en atom på ytan

Antalet mikrotilstånd är fyra

Antalet mikrotilstånd för ett givet makrotilstånd kallas multiplicitet, Ω

$$\Omega(x)$$

$$x = \{N, v, u, p\}$$

I exemplet ges multipliciteten av

$$\Omega(N, n) = \binom{N}{n} = \frac{N!}{(N-n)! n!}$$

└─ antal atomer
└─ antal positioner

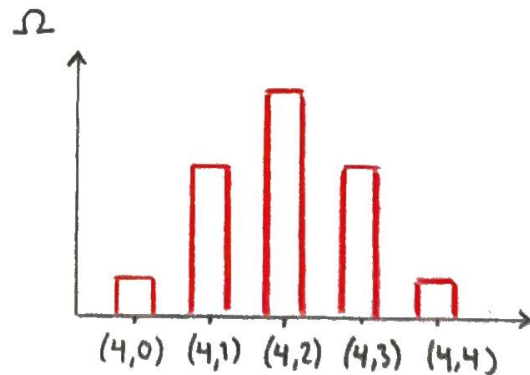
$$\Omega(4, 0) = \frac{4!}{4! 0!} = 1$$

$$\Omega(4, 1) = \frac{4!}{3! 1!} = 4$$

$$\Omega(4, 2) = \frac{4!}{2! 2!} = 6$$

$$\Omega(4, 3) = \frac{4!}{1! 3!} = 4$$

$$\Omega(4, 4) = \frac{4!}{0! 4!} = 1$$



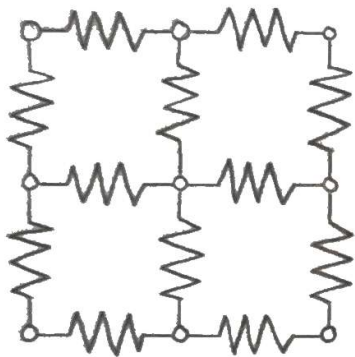
om sannolikheten för varje mikrotilstånd är samma,
Så är fallet med två absorberade atomer det
makrotilstånd som har högst sannolikhet.

Det finns mycket information i $\Omega(x)$.

Vi vet mycket om systemet om vi känner till $\Omega(x)$

Vi ska använda Ω för att definiera entropi S och temperatur T

Ω FÖR EINSTEIN SOLIDEN



— fjäder med karaktéristisk frekvens ν

För Einsteinsoliden antar vi N oberoende harmoniska oscillatorer ($= 3N$ partiklar)

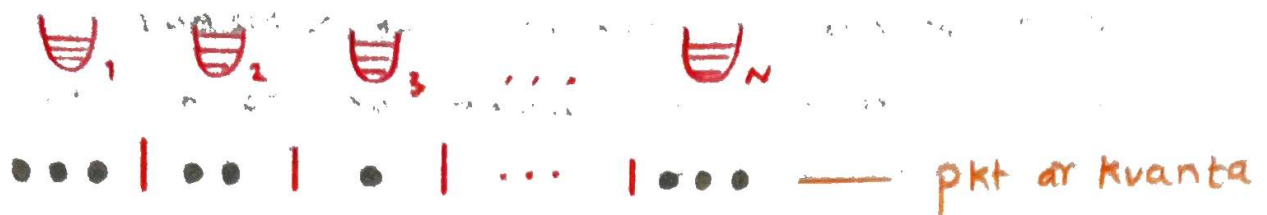
För varje oscillator gäller: $U' = \left(\frac{1}{2} + n\right) h\nu$

└─ kvanttal

För system med q kvanta distribuerade på N fjädrar:

$$U = \underbrace{\frac{1}{2} N h \nu}_{\text{Nollpunktsvibration}} + q h \nu$$

Nollpunktsvibration



Ω for systemet är antalet sätt att välja q pkt bland $(N-1) + q$ symboler

└ antal kvanta (pkt)
└ antal streck

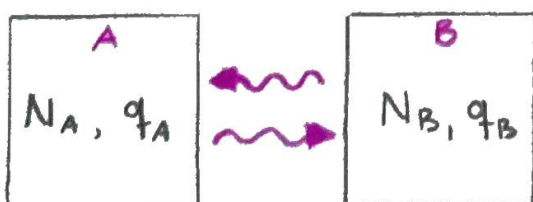
$$\Omega(N, q) = \binom{N-1+q}{q} = \frac{(N-1+q)!}{(N-1+q-q)! q!} \approx \frac{(N+q)!}{N! q!} \quad \text{N stort}$$

TVÅ KOPPLADE EINSTEINSLIDDER

Vi studerar nu två kopplade einsteinsolider, för att introducera

- Entropi - S
- Temperatur - T

Vi har två einsteinsolider som kan utbyta energi.



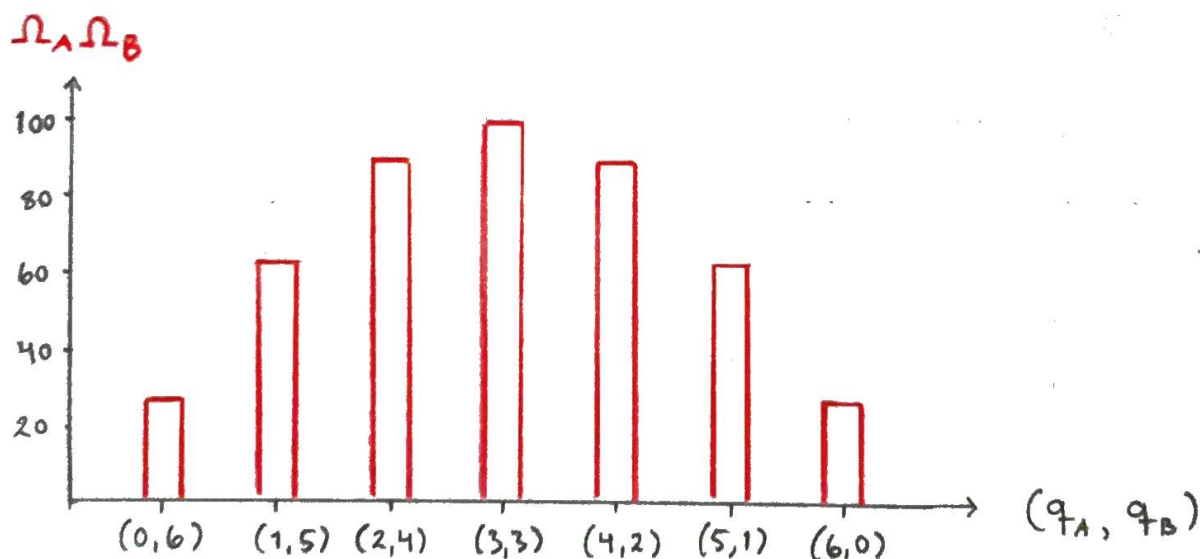
Vi antar att systemen är svagt kopplade, vilket betyder att varje system har snabbt utbyte av energi internt i förhållande till externt mellan systemen.

Antag att vi har 3 oscillatorer i varje solid och totalt 6 kvanta q

q_A	q_B	Ω_A	Ω_B	$\Omega_A \Omega_B$
0	6	1	28	28
1	5	3	21	63
2	4	6	15	90
3	3	10	10	100

Reminder:

$$\Omega = \binom{N-1+q}{q}$$



Fördelning med lika många kvanta i varje solid har flest antal tillstånd

Ett grundläggande antagande är att varje mikrotillstånd är lika sannolikt.

⇒ Det makrotillstånd med flest mikrotillstånd är det mest sannolika makrotillståndet.

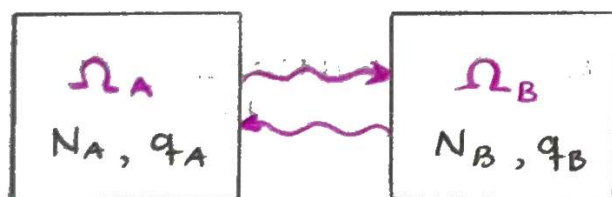
Vid jämn fördelning av kvanta mellan A och B slutar nettoutbytet av energi.

Detta indikerar vad termisk jämvikt handlar om.

För stora system har endast ett fåtal av alla mikrotillstånd stor sannolikhet.

ENTROPI

För de två soliderna i termisk kontakt:



Totala antalet kvanta: $q = q_A + q_B$

Totala antalet tillstånd: $\Omega = \Omega_A + \Omega_B$

Inför x så att: $q_A = \frac{1}{2}q + x$

$$q_B = \frac{1}{2}q - x$$

avvikelse från
jämn fördelning

Skriv Ω som en fkt av x som är en funktion av q_A och q_B

$$\Omega(x) = \Omega_A(q_A) \Omega_B(q_B)$$

$$\frac{d\Omega(x)}{dx} = \frac{d\Omega_A}{dq_A} \Omega_B + \frac{d\Omega_B}{dq_B} \Omega_A$$

Vid jämvikt gäller:

$$\frac{d\Omega(x)}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{d\Omega_A}{dq_A} \Omega_B = -\Omega_A \frac{d\Omega_B}{dq_B}$$

$$\left[\begin{array}{l} x = q_A - \frac{1}{2}q \quad ; \quad \frac{dx}{dq_A} = 1 \\ x = \frac{1}{2}q - q_B \quad ; \quad \frac{dx}{dq_B} = -1 \end{array} \right]$$

$$\frac{d\Omega_A}{dq_A} \Omega_B = \frac{d\Omega_B}{dq_B} \Omega_A$$

$$\frac{1}{\Omega_A} \frac{d\Omega_A}{dq_A} = \frac{1}{\Omega_B} \frac{d\Omega_B}{dq_B}$$

$$\frac{d(\ln \Omega_A)}{dq_A} = \frac{d(\ln \Omega_B)}{dq_B}$$

$$\frac{d}{dq_A} \underbrace{(k_B \ln \Omega_A)}_{S_A} = \frac{d}{dq_B} \underbrace{(k_B \ln \Omega_B)}_{S_B} \quad (*)$$

Vi inför S för entropi;

Det är ett mått på antalet tillgängliga tillstånd

$$S_A = k_B \ln \Omega_A \quad \text{J/K}$$

$$S_B = k_B \ln \Omega_B$$

Vi ser att jämvikten (*) kan uttryckas i en entropiförändring map totala energin

$$U_A = \frac{1}{2} N_A h\nu + q_A h\nu$$

$$q_A = \frac{1}{h\nu} U_A - \frac{1}{2} N_A$$

$$\frac{dq_A}{dU_A} = \frac{1}{h\nu}$$

$$\frac{d}{dU_A} S_A = \frac{d}{dU_B} S_B$$

Jämvikt råder då entropiförändringen map energi är Samma för de två systemen.

Vi känner till att termisk jämvikt råder då temperaturerna i A och B är lika

TEMPERATUR

Temperatur definieras som:

$$\frac{1}{T} \equiv \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, N}$$

└ Konst volym och
antal partiklar

Termisk jämvikt: $T_A = T_B$

Termodynamikens andra huvudsats:

H II: Ett system har störst sannolikhet att
befinna sig i ett makrotillstånd med
flest mikrotillstånd.

Entropi i ett isolerat system ökar tills
jämvikt erhållits

$$dS \geq 0 \quad (\text{isolerat system})$$

RELATION MELLAN S OCH C_V

Vi har definitionen av T:

$$\frac{1}{T} = \frac{dS}{dU}$$

$$dS = \frac{dU}{T} = \frac{Q+W}{T} \quad \begin{matrix} \text{ } \\ \text{ } \end{matrix} \begin{matrix} dV=0 \\ \text{ } \end{matrix} = \frac{Q}{T} \quad \text{J/K}$$

Vi har definitionen av C_V

$$C_V = \frac{Q}{dT} \quad \text{J/K}$$

En tydlig relation. C_V talar om hur varme kan tas upp i systemet.

Vi kan skriva:
$$dS = C_V \frac{dT}{T}$$

C_v talar om hur mkt entropin ändras vid given temperatur.

Om temperaturen ändras:

$$\Delta S = S_f - S_i = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_v}{T} dT$$

om vi mäter från abs nollpkt:

$$\Delta S = S_f - S(0) = \int_0^{T_f} \frac{C_v}{T} dT \quad (**)$$

Termodynamikens tredje huvudsats:

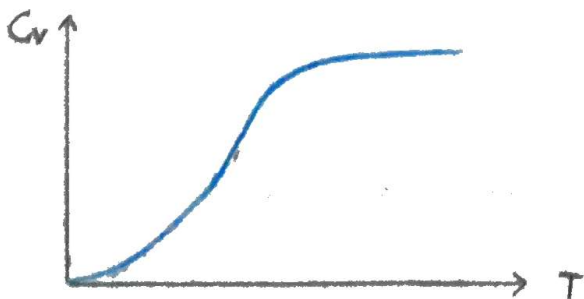
$$H III : S(0) = 0$$

"Entropin för en perfekt kristall
 $\rightarrow 0$ då abs temp $\rightarrow 0$ "

Vid $T=0$ finns endast ett tillstånd

För att (**) ska gälla måste:

$$C_v \rightarrow 0 \quad \text{då} \quad T \rightarrow 0$$



Cv FÖR EINSTEIN SOLID

Proceduren är:

- I) Bestäm $\Omega(N, V, U)$
- II) Bestäm S
- III) Koppla U och T genom S
- IV) Differentiera U m.p. T

I) Multiplicitet.

Från tidigare har vi:

$$\Omega(N, q) = \frac{(q+N)!}{N! q!}$$

II) Entropi.

$$S = k_B \ln \Omega = k_B \{ \ln (q+N)! - \ln N! - \ln q! \}$$

$N \gg 1, q \gg 1 \Rightarrow$ Stirling approximation

$$\ln N! \approx N \ln N - N$$

$$\begin{aligned} S &= k_B \{ (q+N) \ln (q+N) - (q+N) - N \ln N + N - q \ln q + q \} \\ &= k_B \{ (q+N) \ln (q+N) - N \ln N - q \ln q \} \end{aligned}$$

III) Koppla till T :

Energien ges av: $U = \underbrace{N \frac{1}{2} h\nu}_{\text{Nollpunkt}} + q h\nu \Rightarrow q = \frac{1}{h\nu} U - \frac{1}{2} N$

$$\frac{dq}{dU} = \frac{1}{h\nu}$$

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_N = \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)_N \left(\frac{\partial q}{\partial U} \right) = \frac{1}{h\nu} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)_N$$

$$\frac{\partial S}{\partial q} = k_B \{ \ln (q+N) + 1 - \ln q - 1 \} = k_B \ln \left(\frac{q+N}{q} \right)$$

$$\frac{1}{T} = \frac{K_B}{h\nu} \ln\left(\frac{q+N}{q}\right)$$

$$\frac{h\nu}{K_B T} = \ln\left(\frac{q+N}{q}\right)$$

$$e^{h\nu/K_B T} = \frac{q+N}{q} = 1 + \frac{N}{q}$$

$$q = \frac{N}{e^{h\nu/K_B T} - 1}$$

Relation mellan
kvanta och temp

Energien:

$$U = N \frac{1}{2} h\nu + \frac{N h\nu}{e^{h\nu/K_B T} - 1}$$

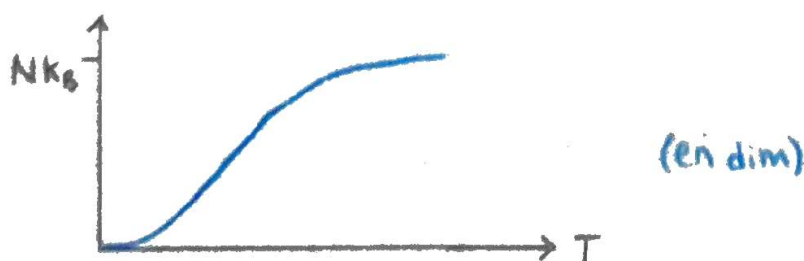
IV) Differentiera U m.p T

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N} = N K_B \left(\frac{h\nu}{K_B T}\right)^2 \frac{e^{h\nu/K_B T}}{(e^{h\nu/K_B T} - 1)^2}$$

Vi betraktar gränsen $T \rightarrow \infty$, $K_B T \gg h\nu$

$$C_v = N K_B \left(\frac{h\nu}{K_B T}\right)^2 \frac{1 + \frac{h\nu}{K_B T}}{\left(1 + \frac{h\nu}{K_B T} - 1\right)^2} \approx N K_B$$

Detta stämmer med tidigare då vi antog att alla frihetsgrader var aktiva (en dim)



$C_v \rightarrow 0$ då $T \rightarrow 0$ stämmer med HIII

Dock är inte beroendet helt rätt eftersom vi antar oberoende oscillatorer.

I tre dim : $C_v = 3Nk_B$

Vi har tre oberoende riktningar q_x, q_y, q_z

Föreläsning 4

C_v FÖR EN MONOATOMISK GAS

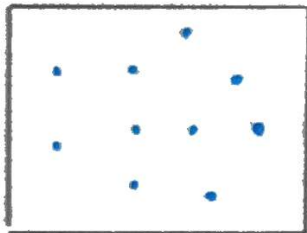
Vi ska följa samma procedur som för Einstein-soliden.

Första steget är att beräkna S .

Hur många mikrotillstånd kan associeras med ett makrotillstånd?

Gasen har Volym V och antal partiklar N

Energien är U



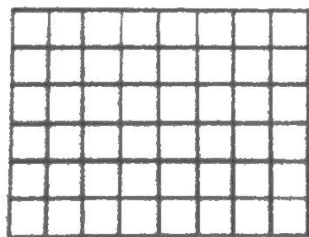
Vad är multipliciteten
 $\Omega(N, V, U)$?

Vi betraktar 1 partikel

partikeln har koordinat (x, y, z) och m (p_x, p_y, p_z)

För att beräkna antalet mikrotillstånd diskretiserar vi fasrummet.

1 dim



Δp_x

Δx

Varje box är
ett tillstånd

För rumskoordinaterna har vi en Volym och antalet tillstånd ges av

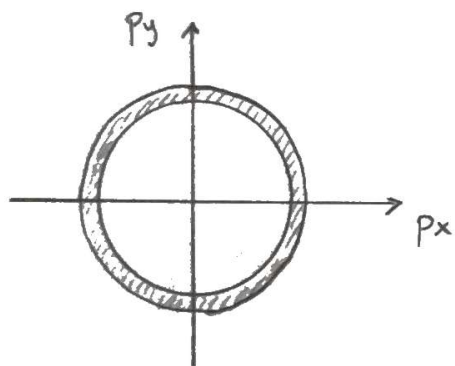
$$\Omega_v = \frac{V}{\Delta x^3}$$

För rörelsemängden är den relaterad till energin

$$U = \frac{1}{2m} p^2 = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

$$\frac{dU}{dp} = \frac{p}{m} \quad ; \quad dU = \frac{p}{m} dp$$

Diskretiserar så Δp är ett skal. Två dimensioner



$$2mU < p^2 < 2m(U + dU)$$

Antalet tillstånd ges av

$$\Omega_p = \frac{W_3}{(\Delta p_x)^3} \quad \text{Volymen av skalet}$$

$$W_3 = 4\pi p^2 dp = 4\pi p^2 \frac{m}{p} dU$$

Totala antalet tillstånd:

$$\Omega = \Omega_v \Omega_p = \frac{V W_3}{(\Delta x \Delta p)^3} = \frac{V W_3}{h^3}$$

$\Delta x \Delta p = h$ Plancks konstant

För två skiljbara partiklar:

$$\Omega(2, V, U) = \frac{V^2 W_3}{h^{3 \cdot 2}} \quad \leftarrow 2 \cdot 3 \text{ dimensioner}$$

$$\text{oskiljbara partiklar: } \Omega(2, V, U) = \frac{V^2 W_3}{2! h^{3 \cdot 2}}$$

För N oskiljbara partiklar :

$$\Omega(N, V, U) = \frac{V^N W_{3N}}{N! h^{3N}}$$

Vi behöver W_{3N} .

Arean av en sfär i d dimensioner :

$$A_d = \frac{2\pi^{d/2}}{(\frac{d}{2}-1)!} p^{d-1}$$

$$\Rightarrow W_{3N} = \frac{2\pi^{3N/2}}{(\frac{3N}{2}-1)!} p^{3N-1} \frac{m}{p} dU$$

Summan av kvadraterna av varje partikels rörelsemängdskomponent ska vara konstant. (fix U)

$$\Rightarrow \Omega(N, V, U) = \frac{1}{N!} \frac{V^N}{h^{3N}} \frac{\pi^{3N/2}}{(\frac{3N}{2})!} \sqrt{2mU}^{3N} \frac{3N}{2} \frac{dU}{U}$$

$$\text{Ansatt: } \frac{p^{3N-1}}{p} = \frac{p^{3N}}{p^2} = \frac{\sqrt{2mU}^{3N}}{2mU},$$

$$\frac{1}{(\frac{3N}{2}-1)!} = \frac{3N/2}{(\frac{3N}{2})!}$$

Nu kan vi beräkna entropin

$$S = k_B \ln \Omega(N, V, U) = \text{[string's formel]} =$$

$$= k_B N \left\{ \ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m U}{3N h^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right\} + \dots \left(\frac{dU}{U} \right)$$

$$\ln N! \approx N \ln N - N$$

$$\begin{aligned}
& \ln \left(\frac{1}{N!} V^N \frac{1}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} \left(\frac{\pi 2mU}{h^2} \right)^{3N/2} \frac{3N}{2} \frac{dU}{U} \right) \\
&= -\ln N! + \ln V^N - \ln \left(\frac{3N}{2} \right)! + \ln \left(\frac{\pi 2mU}{h^2} \right)^{3N/2} + \ln \left(\frac{3N}{2} \frac{dU}{U} \right) \\
&= -N \ln N + N + N \ln V - \frac{3}{2} N \ln \frac{3N}{2} + \frac{3N}{2} + N \ln \left(\frac{\pi 2mU}{h^2} \right)^{3/2} + \dots \\
&= N \left(\ln \frac{1}{N} + \ln V + \ln \left(\frac{2}{3N} \right)^{3/2} + \ln \left(\frac{\pi 2mU}{h^2} \right)^{3/2} + 1 + \frac{3}{2} \right) + \dots \\
&= N \left\{ \ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi mU}{3Nh^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right\} + \ln \left(\frac{3N}{2} \frac{dU}{U} \right) \quad ??
\end{aligned}$$

Detta är Sackur-Tetrodes ekvation som beskriver absoluta entropin för en monoatomisk gas.

Relation mellan T och U erhålls genom:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V,N} = k_B N \frac{3}{2} \frac{1}{U}$$

$$S = k_B N \left\{ \ln U^{3/2} + \ln \phi \right\}$$

$$U = N \frac{3}{2} k_B T$$

Detta var precis vad vi hade enligt ^{ekvi}~~energipartitions~~teoremet.

Vi får även C_V .

$$C_V = \frac{dU}{dT} = N \frac{3}{2} k_B$$

MEKANISK OCH DIFFUSIV JÄMVIKT

Fram tills nu har vi diskuterat termisk jämvikt.

Nästa steg är mekanisk och diffusiv jämvikt, dvs hur tryck och partikelutbyte påverkar system

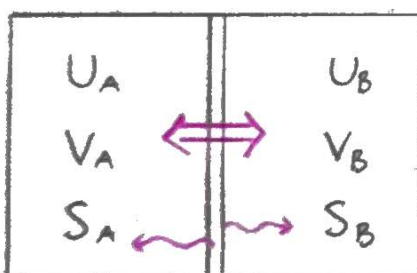
Vi kommer att härleda den termodynamiska identiteten:

$$dU = Tds - pdV + \sum \mu_i dN_i$$

└ kemisk potential
└ olika typer av atomer

MEKANISK JÄMVIKT

Vi betraktar ett system



Kan utbyta
Volym & energi

Vad gäller för trycken? Vid jämvikt har S_{tot} ett maximum:

$$\frac{\partial S_{\text{tot}}}{\partial U_A} = 0 \quad \frac{\partial S_{\text{tot}}}{\partial V_A} = 0 = \frac{\partial S_A}{\partial V_A} + \frac{\partial S_B}{\partial V_A} = \frac{\partial S_A}{\partial V_A} - \frac{\partial S_B}{\partial V_B}$$

Vid jämvikt: $\left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A} \right)_{U,N} = \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B} \right)_{U,N}$

$$\frac{\partial S}{\partial V} \text{ har enhet } \frac{\text{J}}{\text{Km}^3} = \frac{\text{Nm}}{\text{Km}^3} = \frac{\text{Pa}}{\text{K}}$$

Detta gör att vi kan anta en relation:

$$P = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{U, N}$$

— ∂S och ∂V har alltid samma tecken
dvs P är positiv
— Systemet är i termisk jämvikt

Är det korrekt?

Betrakta den monoatomiska gasen:

$$\Omega = f(N) V^N U^{3N/2}$$

$$S = k_B \ln \Omega = k_B \left\{ \ln f(N) + N \ln V + \frac{3N}{2} \ln U \right\}$$

$$\frac{\partial S}{\partial V} = k_B \frac{N}{V}$$

$$P = T k_B \frac{N}{V} \Rightarrow$$

$$PV = N k_B T$$

Detta är härledningen av idealgaslagen givet entropin genom Sackur-Tetrodes ekvation

TERMODYNAMISK IDENTITET (1)

$$\Delta S = (\Delta S)_1 + (\Delta S)_2 = \left(\frac{\Delta S}{\Delta U} \right)_V \Delta U + \left(\frac{\Delta S}{\Delta V} \right)_U \Delta V$$

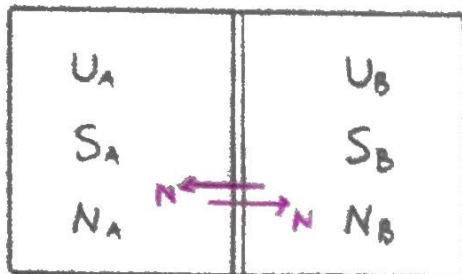
$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_U dV$$

$$= \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV$$

$$dU = T dS - P dV \quad ; \text{ Identitet som uttrycker HI}$$

DIFFUSIV JÄMVIKT

Betraktar ett system



Vi antar termisk jämvikt:
vid jmv max entropi

$$\left(\frac{\partial S_{\text{tot}}}{\partial U_A} \right)_{N_A, V_A} = 0$$

För utbyte av partiklar:

$$\begin{aligned} \frac{\partial S_{\text{tot}}}{\partial N_A} &= \frac{\partial S_A}{\partial N_A} + \frac{\partial S_B}{\partial N_A} = 0 \quad \text{Jämvikt} \\ &= \frac{\partial S_A}{\partial N_A} - \frac{\partial S_B}{\partial N_B} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial S_A}{\partial N_A} = \frac{\partial S_B}{\partial N_B} \quad \Rightarrow \quad -T \frac{\partial S_A}{\partial N_A} = -T \frac{\partial S_B}{\partial N_B}$$

Definierar kemisk potential μ :

$$\mu \equiv -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{U, V}$$

Vid jämvikt :

$$\mu_A = \mu_B$$

TERMODYNAMISK IDENTITET

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{N, V} dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{N, U} dV + \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{V, U} dN$$

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$

$$dU = TdS - PdV + \mu dN$$

kemiskt arbete

FÖRELÄSNING 5

VÄRME- OCH KYLMASKINER

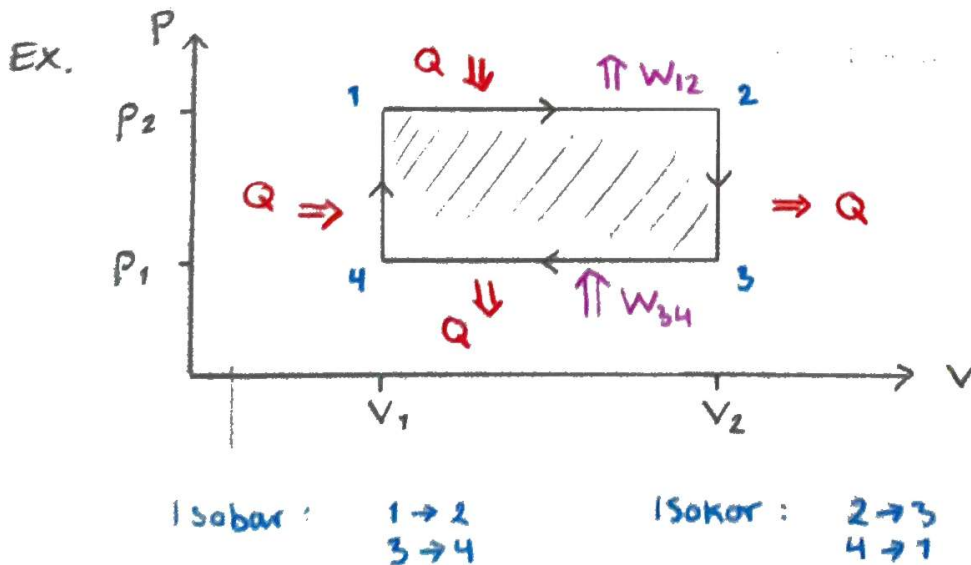
Värme- och kylmaskiner bygger på kretsprocesser där värme transporteras från ett system till ett annat.

Kretsprocesserna är cykliska

I kretsprocesserna följer systemet idealt olika reversibla (kvasistatiska) processer:

- i) Isokor (konst V)
- ii) Isobar (konst P)
- iii) Isoterm (konst T)
- iv) Adiabatisk (inget värmeutbyte)

Vi representerar ofta processerna i PV-diagram



Arbetet som utförs är den inneslutna arean

$$W_{12} = -P_2 (V_2 - V_1)$$

$$W_{34} = -P_1 (V_1 - V_2) = P_1 (V_2 - V_1)$$

??

$$W_{23} = W_{34} = 0$$

$$W = -(P_2 - P_1) (V_2 - V_1)$$

Arbetet är negativt $\Rightarrow$ arbete har utförts på omgivningen

I analyser av kretsprocesser använder vi H1 och H2.

(Termodynamikens första och andra huvudsats)

- $dU = Q + W = Q - PdV$

- $dS \geq 0$ (isolerat system)

Vi ser allmänt vad som gäller för de olika typerna av processer:

i) Isokor process

$$\Delta V = 0 \Rightarrow W = 0$$

$$Q = C_V (T_f - T_i)$$

ii) Isobar process

$$\Delta P = 0 \Rightarrow W = -PdV = -P(V_f - V_i)$$

$$Q = C_P (T_f - T_i)$$

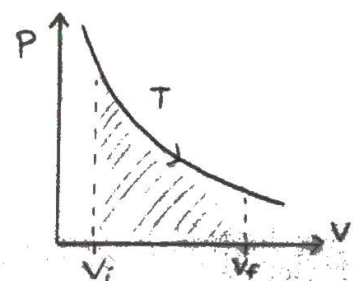
iii) Isoterm process

Ideal gas: $PV = nRT$

$$U = \frac{f}{2} nRT$$

Isoterm: $PV = \text{konst}$

$$\Delta T = 0 \Rightarrow dU = 0$$



$$W = - \int_{V_i}^{V_f} p(V) dV = -nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Expansion av gasen $\Rightarrow W < 0$ gas utför arb på omgivning

Kompression av gasen $\Rightarrow W > 0$ omgivning utför arb på gas

Från HI: $Q = -W$

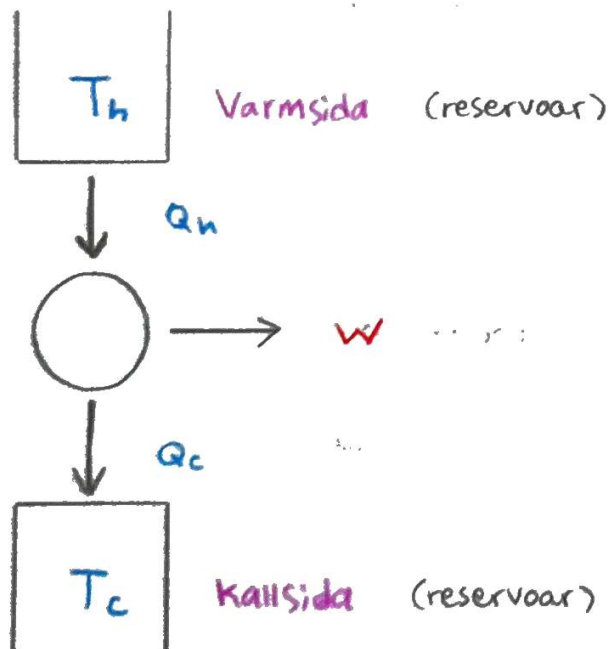
iv) Adiabatisk process

$$Q = 0, VT^{f/2} = \text{konst}$$

Expansion $\Rightarrow T_f < T_i$ avkylning $W < 0$ V ökar

Kompression $\Rightarrow T_f > T_i$ uppvärmning $W > 0$ V minskar

VÄRMEMOTOR



Med reservoar menas en omgivning som är så stor att temp inte ändras när värme tas ut eller tillförs

Verkningsgraden ges av:
$$e = \frac{|W|}{Q_h}$$

Arbetet vi extraherar
Värme som tillförs

Energien är konserverad : $Q_h = Q_c + |W|$

$$|W| = Q_h - Q_c$$

Verkningsgraden:

$$e = \frac{|W|}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}$$

Verkningsgrad = 1
då $Q_c = 0$

Vad händer med entropin?

$$S_h = \frac{Q_h}{T_h} \quad S_c = \frac{Q_c}{T_c}$$

För isolerat system gäller $\Delta S \geq 0$

$$S_c \geq S_h \quad \frac{Q_c}{T_c} \geq \frac{Q_h}{T_h} \quad \frac{Q_c}{Q_h} \geq \frac{T_c}{T_h}$$

Med detta kan vi skriva

$$e \leq 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Så stor temp skillnad
som möjligt

Värmemotorer arbetar med ett medium som absorberar och
avgår värme medan arbete utförs

Arbete utförs genom att mediet expanderar

Arbetsmediet kan vara gas och/eller vätska

CARNOT PROCESS

Teoretiskt största Verkningsgraden givet T_h och T_c

Konceptuellt viktig process.

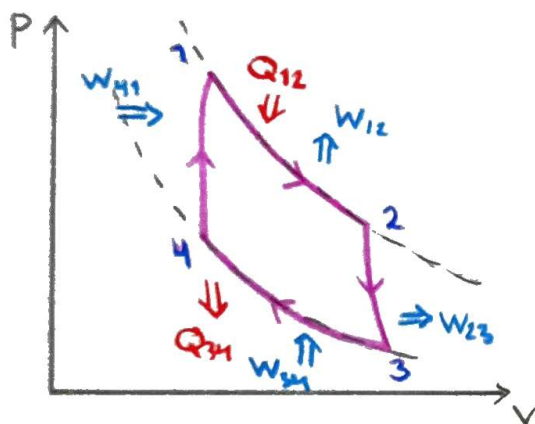
Princip: ① Överför (och avför) Q till arbetsmediet med så låg entropiproduktion som möjligt

$$T_g = T_h \quad T_g \leq T_h \text{ varmetöbe till } T_g$$

$$T_g = T_c \quad T_g \geq T_c$$

Gasen har samma temp som kalla och varma sidan $\Rightarrow$ **Isoterm** expansion och kompression

② Ändra temperaturen av gasen adiabatiskt
dvs $Q = 0$



1 $\rightarrow$ 2 Isoterm expansion
 T_h

2 $\rightarrow$ 3 Adiabatisk exp.
 $T_h \rightarrow T_c$

3 $\rightarrow$ 4 Isoterm kompression
 T_c

4 $\rightarrow$ 1 Adiabatisk komp.
 $T_c \rightarrow T_h$

De isoterma processerna

$$W_{12} = -nRT_h \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$Q_{12} = -W_{12}$$

$$W_{34} = -nRT_c \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right) = nRT_c \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)$$

$$Q_{34} = -W_{34}$$

De adiabatiska processerna

$$V_2 T_h^{f/2} = V_3 T_c^{f/2}$$

$$V_4 T_c^{f/2} = V_1 T_h^{f/2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$$

Verkningsgraden:

$$e = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_{34}|}{|Q_{12}|}$$

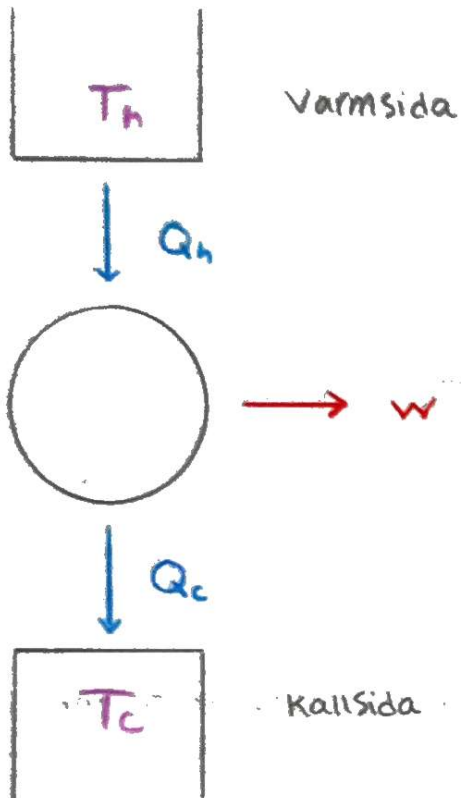
$$= 1 - \frac{n R T_c \ln(V_3/V_4)}{n R T_h \ln(V_2/V_1)}$$

bästa möjliga: $e = 1 - \frac{T_c}{T_h}$

FÖRELÄSNING 6

VÄRMEMOTOR

Förra gången analyserade vi värmemotorn



Från varme utvinns arbete

Verkningsgrad:

$$e = \frac{|W|}{Q_h}$$

— arbete vi utvinner
— varme som tillförs

Genom HI och HII :

$$e \leq 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

CARNOT PROCESSEN

Värmemotorer arbetar med ett medium som expanderas och komprimeras.

Carnot processen är viktig då den ger största e givet T_h och T_c

princip:

- ① Överför och avför Q till arbetsmediet med så låg entropiproduktion som möjligt

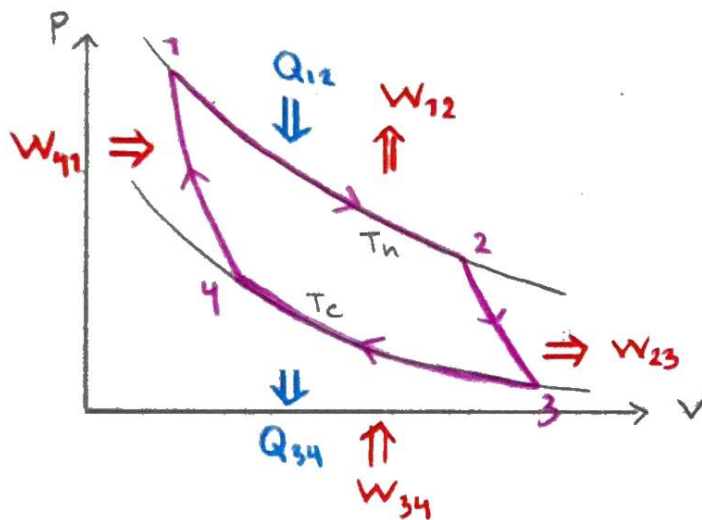
$$T_g = T_h$$

$$T_g = T_c$$

T_g temp på arbetsmediet

Gasen har samma temperatur som varma och kalla sidan
 $\Rightarrow$ **Isoterm** expansion och kompression

- ② Ändra T_g adiabatiskt, dvs $Q = 0$



1 $\rightarrow$ 2 Isoterm expansion

2 $\rightarrow$ 3 Adiabatisk expansion

3 $\rightarrow$ 4 Isoterm Kompression

4 $\rightarrow$ 1 Adiabatisk Kompression

De isoterma processerna:

$$W_{12} = -nRT_h \ln \frac{V_2}{V_1} \quad ; \quad W_{12} < 0$$

arb på omgivning

$$W_{34} = -nRT_c \ln \frac{V_4}{V_3} \quad ; \quad W_{34} > 0$$

arb på gasen

$$Q_{12} = -W_{12} \quad Q_{34} = -W_{34}$$

De adiabatiska processerna:

$$\left. \begin{aligned} V_2 T_h^{f/2} &= V_3 T_c^{f/2} \\ V_4 T_c^{f/2} &= V_1 T_h^{f/2} \end{aligned} \right\} \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

Har också $W_{23} + W_{41} = 0$

Verkningsgraden ges av: $e = \frac{|w|}{q_h} = \frac{|q_h| - |q_c|}{|q_h|} = 1 - \frac{|q_c|}{q_h}$

$$e = 1 - \frac{n R T_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}{n R T_h \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Detta är även den teoretiskt största verkningsgraden

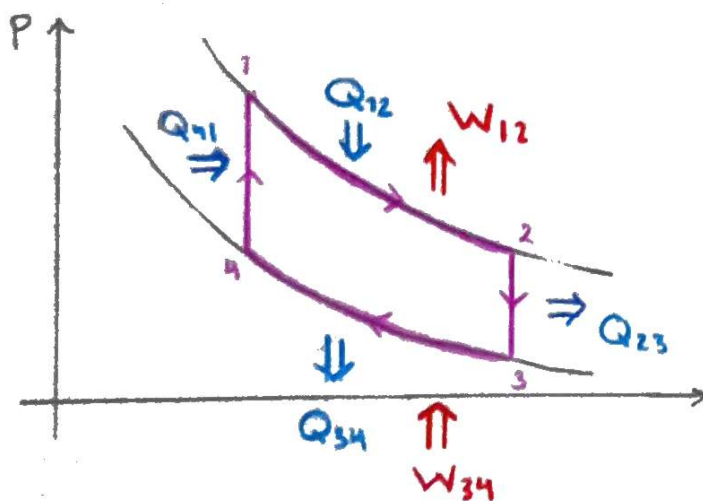
Nettoarbetet i Carnotcykeln är:

$$W_{\text{netto}} = |W_{12}| - |W_{34}|$$

— arbete som tillförs
— arbete som extraheras

STIRLING MOTORN

I jämförelse med Carnot processen ersätts de adiabatiska processerna med två isokorer



Isokora processerna:

$$W_{23} = 0$$

$$W_{41} = 0$$

Isoterma processerna:

$$W_{12} = -n R T_h \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$W_{34} = -n R T_c \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right) = n R T_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$Q_{12} = -W_{12}$$

$$Q_{34} = -W_{34}$$

$Q > 0$
Värme tillförs
 $Q < 0$
Värme från gas

$$Q_{23} = C_v (T_c - T_h)$$

$$Q_{41} = C_v (T_h - T_c)$$

$$e = 1 - \frac{Q_{\text{ut}}}{Q_{\text{in}}} = 1 - \frac{|Q_{23}| + |Q_{34}|}{|Q_{41}| + |Q_{12}|}$$

Om värme kan lagras så är $|Q_{23}| = |Q_{41}|$

Då behöver inget utbyte ske med omgivningen

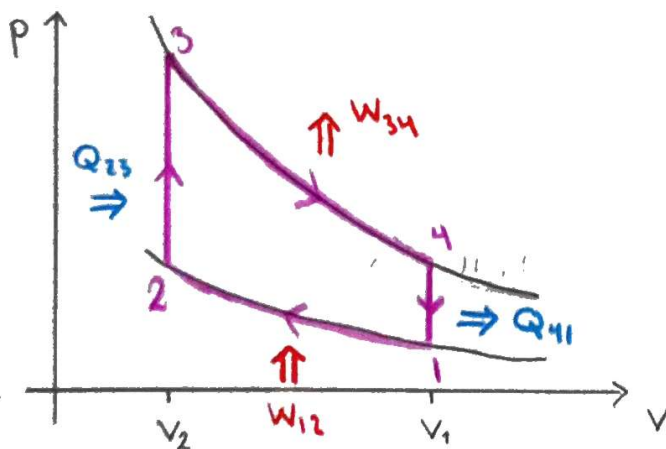
Då gäller:
$$e = 1 - \frac{|Q_{34}|}{|Q_{12}|} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Vilket är samma som för Carnotcykeln

OTTO CYKELN

I förbränningsmotorn finns ingen kall och varm sida.

Värmen kommer från förbränning



1 → 2 Adiabatisk kompression

2 → 3 Tändning

3 → 4 Adiabatisk expansion

4 → 1 Avgaser lämnar

ENTALPI

För att analysera processer som sker vid konstant tryck inför vi entalpi.

Kom ihåg värmekapaciteten:

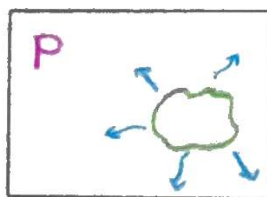
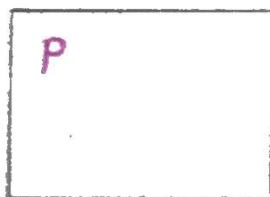
$$C_v = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{\Delta U + P\Delta V}{\Delta T} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v$$

$$C_p = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{\Delta U + P\Delta V}{\Delta T} = \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_p}_{\text{Energ som ändrar } T} + \underbrace{P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p}_{\text{Energ som utgör arbete}}$$

Inför entalpi:

$$H = U + PV \text{ — arbete för att skapa systemet}$$

Detta är energin som krävs för att skapa ett system i en omgivning med konstant tryck



$$\begin{aligned} \Delta H &= \Delta U + \Delta PV \\ &= \Delta U + P\Delta V = Q \end{aligned}$$

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p = \frac{\partial}{\partial T} (U + PV)_p$$

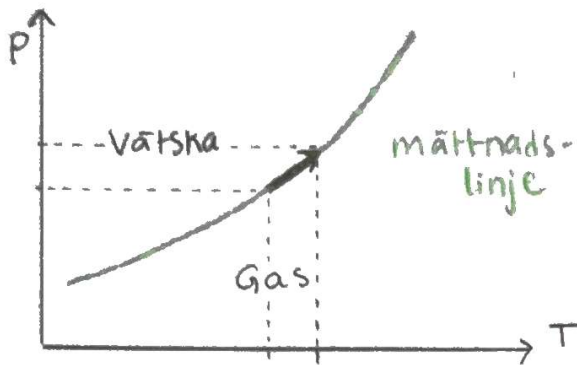
Entalpier finns tabellerade för standardtillstånd

FASDIAGRAM

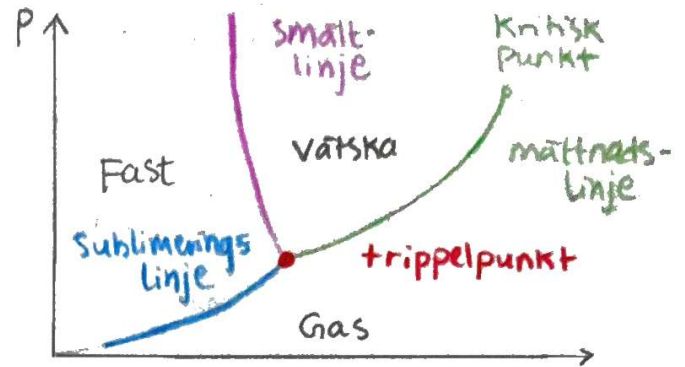
Vi har behandlat fall av varmemotorer som arbetar med mediet i en fas - gasfas.

Vi har exempel där mediet ändrar fas mellan vätska och gas.

Vi representerar olika faser i fasdiagram.



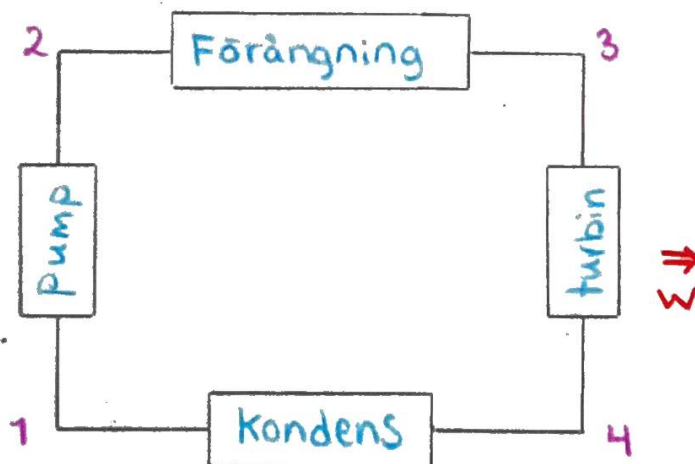
omvandling vätska-gas



Aven fast inkluderad

RANKIN CYKEL

Med entalpi och fasövergångar kan vi studera ångmaskinen

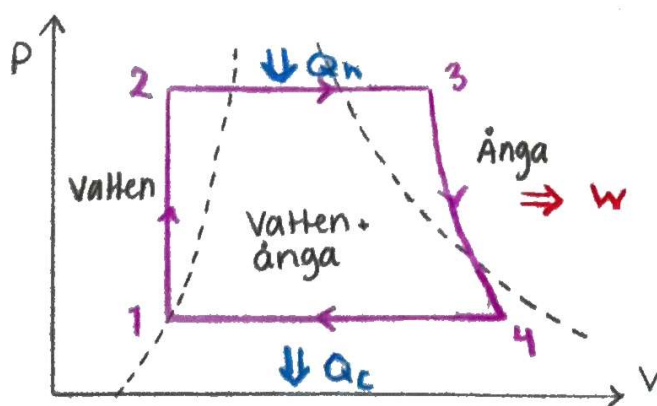


1 → 2 pumpa vatten till högt tryck

2 → 3 Värm vatten vid konst tryck

3 → 4 Expandera ånga adiabatiskt

4 → 1 Kondensera ånga



i ett PV-diagram.

Verkningsgrad:

PV term likn för vätskor

$$e = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{H_4 - H_1}{H_3 - H_2} \approx 1 - \frac{H_4 - H_1}{H_3 - H_1}$$

positiva teck

Antag $P_1 = 0.023 \text{ bar}$ $T_1 = 20^\circ\text{C}$

$P_3 = 300 \text{ bar}$ $T_3 = 600^\circ\text{C}$

Tittar i tabell: $H_1 = 84 \text{ kJ/kg}$ $(20^\circ\text{C}, 0.023 \text{ bar})$

Vatten

$H_3 = 3444 \text{ kJ/kg}$ $(600^\circ\text{C}, 300 \text{ bar})$

$S_3 = 6.233 \text{ kJ/kgK}$

Vad är H_4 ?

Måste veta hur mycket ånga och vätska vi har.

$3 \rightarrow 4$: Adiabatskt : $S_4 = S_3$

Vid 20°C har vi: $S_{\text{vatten}} = 0.297 \text{ kJ/kgK}$

$S_{\text{ånga}} = 8.607 \text{ kJ/kgK}$

Mellan streckade strecken beror temperatur direkt på tryck. Samma tryck $\approx$ samma temperatur pga Δv väldigt liten för vätskor

Antag att vi har $x\%$ vatten:

$$x \cdot 0.297 + (1-x) \cdot 8.607 = 6.233$$

$$\Rightarrow x = 0.29$$

$\Rightarrow$ Vi har: $\left. \begin{array}{l} \cdot 29\% \text{ vatten} \\ \cdot 71\% \text{ ånga} \end{array} \right\} \text{ vid } 4$

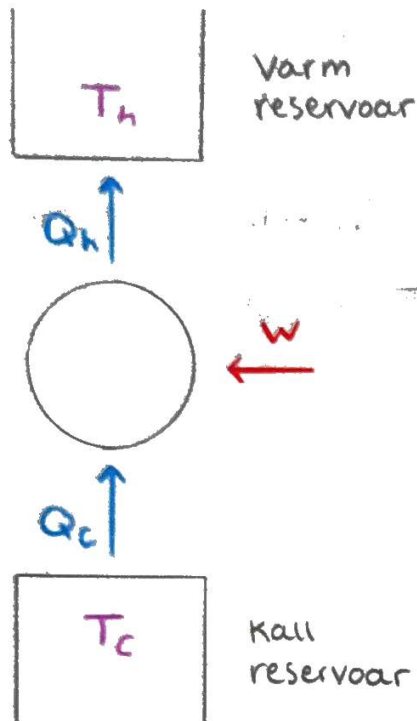
$$H_4 = 84x + 2538(1-x) = 1824$$

$$e = 1 - \frac{H_4 - H_1}{H_3 - H_1} = 1 - \frac{1824 - 84}{3444 - 84} = 0.482$$

Verkningsgraden är 48%.

jämför Carnot cykeln: $e_{\text{carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{293}{873} = 66\%$

KYLSKÅP



I ett kylskåp vill vi ta värme från kalla sidan och dumpa på den varma sidan.

Vi gör detta genom att tillföra arbete.

Godhetstal:

$$\beta = \frac{Q_c}{W} = \frac{Q_c}{Q_h - Q_c} = \frac{1}{Q_h/Q_c - 1}$$

Entropi förändring:

$$\Delta S = \frac{Q_h}{T_h} - \frac{Q_c}{T_c} \geq 0$$

II

$$\Rightarrow \beta \leq \frac{1}{T_h/T_c - 1}$$

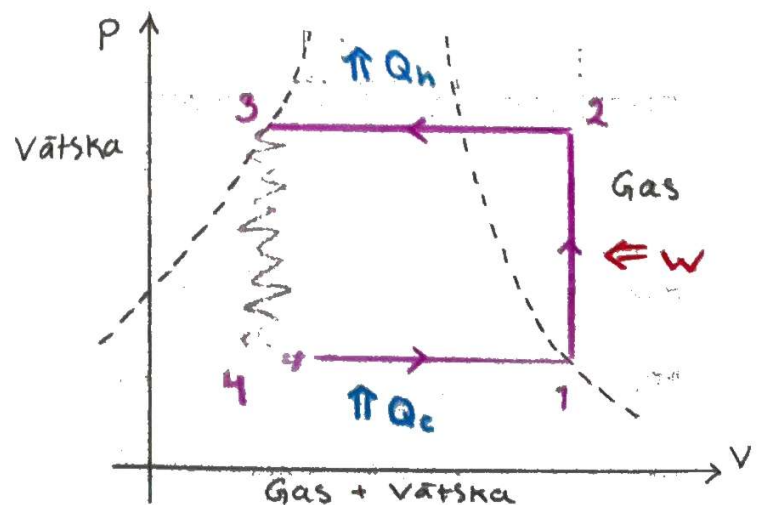
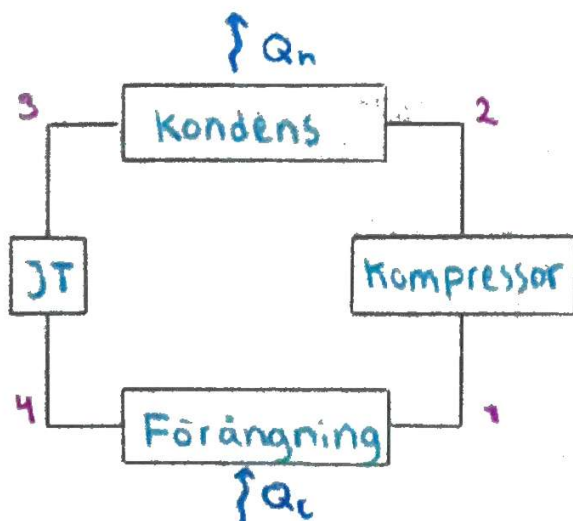
Störst β om T_h & T_c lika

Ex. $T_h = 20^\circ\text{C}$, $T_c = -20^\circ\text{C}$

$$\beta \leq \frac{1}{293/253 - 1} = 6.3$$

Kylskåp realiseras som kretsprocesser där arbete tillförs.

Ett riktigt kylskåp fungerar som en omvänd Rankinecykel.



Vätskan måste ha låg kokpunkt

$F_3C_2FH_2$ är en molekyl (freon?)

$$\beta = \frac{Q_c}{Q_h - Q_c} = \frac{H_1 - H_4}{(H_2 - H_3) - (H_1 - H_4)} = \frac{H_1 - H_4}{H_2 - H_1}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{positiva tal} \\ H_3 = H_4 \end{array} \right.$

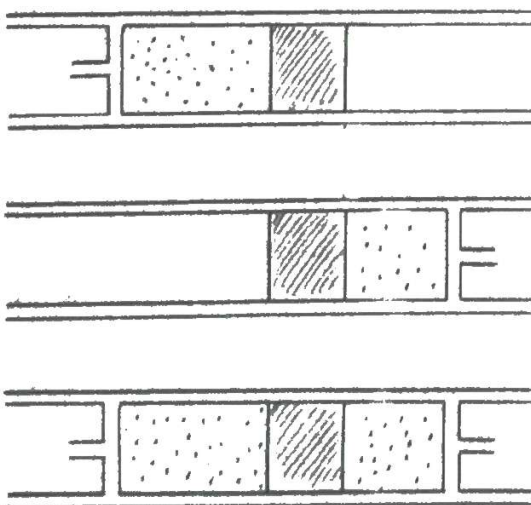
Processerna:

- 1 $\rightarrow$ 2 Adiabatisk kompression (P och T ökar)
- 2 $\rightarrow$ 3 Gasen kondenseras ; värme avges
- 3 $\rightarrow$ 4 Vätskan kyla i Joule-Thomson process $Q = 0$
- 4 $\rightarrow$ 1 Förångning genom att värme tillförs

JOULE - THOMSON PROCESSEN

En process för att kyla gas

Gasen pressas genom en porös struktur



HI : $dU = Q + W = 0 + W_i + W_f$

$$V_f - V_i = \underbrace{P_i V_i}_{\text{arbete utförs på gasen}} - \underbrace{P_f V_f}_{\text{arbete utförs på omgivning}}$$

$$U_f + P_f V_f = U_i + P_i V_i$$

$$H_f = H_i$$

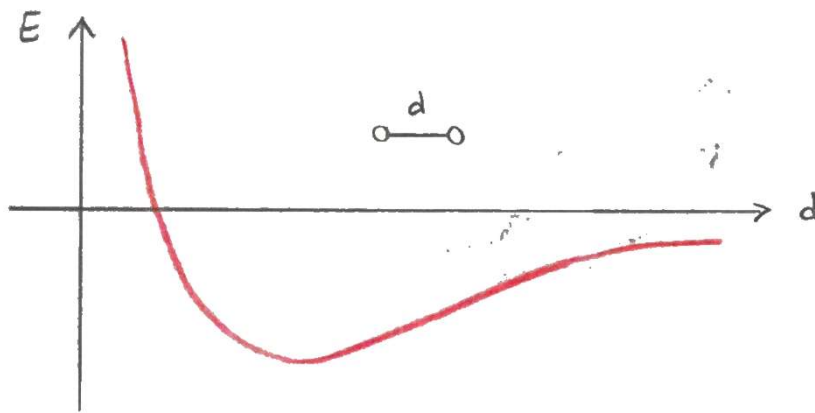
inget värmeutbyte

För ideal gas gäller:

$$H = U + PV = \frac{f}{2} Nk_b T + Nk_b T = \frac{f+2}{2} Nk_b T$$

Konstant H betyder att T inte ändras

För en ideal gas växelverkar molekylerna



Entalpin: $H = U_{\text{pot}} + U_{\text{kin}} + PV$

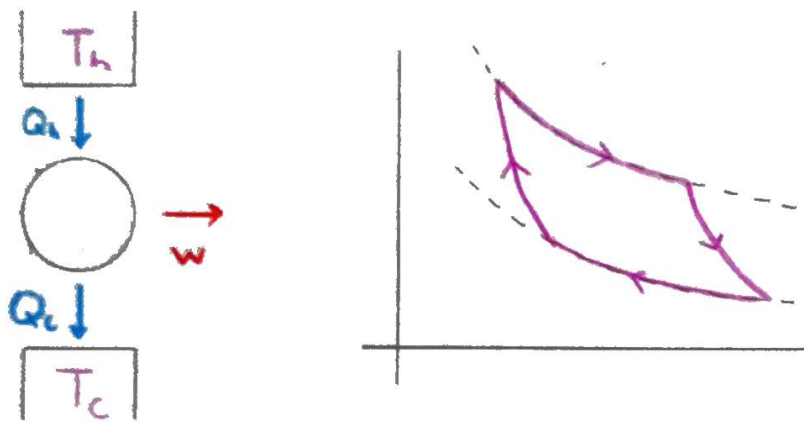
Vid expansion ökar U_{pot} (mindre negativ), vilket gör att U_{kin} minskar i samma grad

FÖRELÄSNING 7

KEMISK TERMODYNAMIK

Förra gången studerade vi kretsprocessen där vi omvandlade värme till arbete.

Vi ritade schematiskt varmemotorn



Dessa processer lämnar motorn i samma tillstånd före och efter arbetet utvunnits.

I P-V-diagrammet kommer vi tillbaka till samma punkt.

Det finns processer där systemet ändrar tillstånd när vi utvinner arbete.

Kemiska reaktioner är exempel.

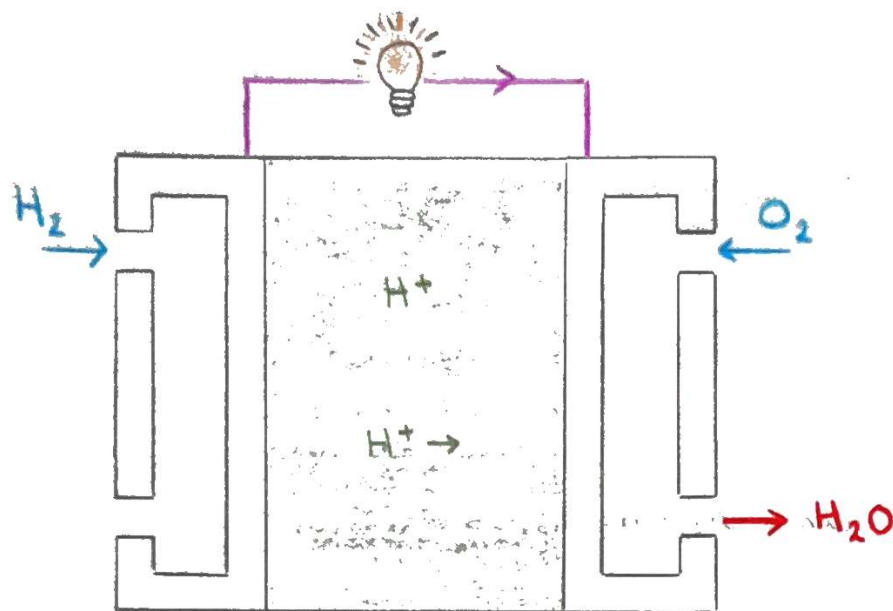
Det är inte energin som är konstant utan temp och tryck

Bränslecellen är ett exempel

I en PEM bränslecell utvinns elektriskt arbete genom att

H_2 och O_2 reagerar





Elektriskt arbete
Som erhålls genom
kemisk reaktion

Process:

- H_2 sönder delas till $2H$
- H delas upp i H^+ och e^-
- H^+ diffunderar genom ett membran
 e^- går i yttre krets där energi kan användas

Hur mycket energi kan utvinnas?

utveckla metoder för att

- I) Analysera kemiskt arbete
- II) Analysera relativ stabilitet mellan olika faser

Inför termodynamiska potentialer:

a) Helmholtz fria energi

$$F \equiv U - TS$$

b) Gibbs fria energi

$$G \equiv H - TS = U + PV - TS$$

Potentialerna betecknas som "fria" energier eftersom det är energin som kan användas till arbete

Vi kommer se

- Systemets jämvikt utgörs av minimum av fria energin (i isolerat system karakteriseras jämvikt av max i entropi)
- Relation mellan Gibbs fria energi och kemisk potential

HELMHOLTZ FRIA ENERGI

$$F = U - TS$$

F är energin som krävs för att skapa ett system i en reservoar med konst temperatur T

På samma sätt är det energin som kan erhållas om systemet försvinner

Systemet skapas med multiplicitet $\Omega = 1$, dvs värmets vid skapandet behöver inte betalas.

Samtidigt tar vi ut systemet i ett tillstånd;

Värmen går till reservoaren

GIBBS FRIA ENERGI

Om ett system skapas i en omgivning med konst P och T är energin

$$G = U + PV - TS$$

Systemet har en viss volym som det behövs arbete för att skapa

För förändringar i de fria energierna gäller:

$$\Delta F = \Delta U - T\Delta S = Q + W - T\Delta S$$

Om processen sker utan att entropi skapas,
gäller $Q = T\Delta S$
 $\Rightarrow$

$$\Delta F = W \quad \text{ingen entropiproduktion, } T \text{ konst}$$

Om ny entropi skapas $T\Delta S > Q$
 $\Rightarrow$

$$\Delta F \leq W \quad \text{entropi skapas, } T \text{ konst}$$

För omgivning med konst T och P :

$$\Delta G = \Delta U + P\Delta V - T\Delta S = Q + W + P\Delta V - T\Delta S$$

Om entropi skapas
 $\Rightarrow$

$$\Delta G \leq W + P\Delta V = W_{\text{nonpv}} - P\Delta V + P\Delta V = W_{\text{nonpv}}$$

$$\Delta G \leq W_{\text{nonpv}} \quad T, P \text{ konst}$$

arbete som inte kommer
från expansion.
Tex elektriskt arbete

NÅGRA EXEMPEL

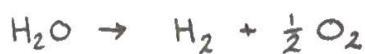
Entalpier och entropier är tabellerade för standardhållstånd.

Tar några exempel med H_2O , H_2 och O_2

	H kJ/mol	S J/molK
$\text{H}_2(\text{g})$	0	131
$\text{O}_2(\text{g})$	0	203
$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-286	70

25°C 1 bar

1) Elektrolys av vatten



Hur mycket arbete krävs för att bilda H_2 och O_2 ?

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S = \Delta U + P \Delta V - T \Delta S$$

Vad är arbetet på omgivningen?

$$P \Delta V = nRT = 8.31 (1 + 0.5) \cdot 298$$

$$= 4 \text{ kJ per mol } \text{H}_2\text{O}$$

Arbetet är litet i förhållande till ΔU

$$\Delta G = (H_f - H_i) - T(S_f - S_i) =$$

$$(0 + 0 - (-286)) - 298 (131 + \frac{1}{2} 203 - 70)$$

$$= 237 \text{ kJ}$$

Arbetet som krävs är 237 kJ/mol

↳ elektriskt

2) Bränslecellen



Om vi har tillgång till H_2 , hur mycket arbete kan utvinnas?
hur ändras ΔG ?

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta H = -286 \text{ kJ/mol}$$

$$T\Delta S = (70 - \frac{1}{2}208 - 131) \cdot 298 = -48 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G = -286 - (-48) = -237 \text{ kJ/mol}$$

Det tillgängliga arbetet är:

$$W_{\text{max}} \leq -\Delta G = 237 \text{ kJ/mol}$$

$$\text{Effektiviteten: } \frac{|\Delta G|}{|\Delta H|} = \frac{237}{286} = 83\%$$

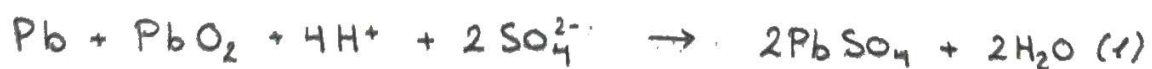
i realiteten har man inte full effektivitet pga problem med massöverföring och långsamma reaktioner

Vilken spänning har bränslecellen?

Vi har två e^- per reaktion

$$\frac{237 \text{ kJ/mol}}{2 N_A / \text{mol}} = 1.23 \text{ eV}$$

3) Batteri



$$\begin{aligned} \Delta G &= 2 \cdot (-813) + 2 \cdot (-237) - \{0 - 217 - 4 \cdot 0 - 2 \cdot 744\} \\ &= -395 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

$$\Delta H = 2(-920) + 2(-286) - \{0 - 277 + 0 - 909\} = -316 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Rightarrow T\Delta S = \Delta H - \Delta G = -316 - (-395) = 78 \text{ kJ/mol}$$

När batteriet används går värme från omgivningen till batteriet.

Vid laddning går värme från batteriet till omgivningen, det blir varmt

	ΔH kJ	ΔG kJ	S J/K	
Pb	0	0	64.81	
PbO ₂	-277.4	-217.33	68.6	
H ⁺	0	0	0	
SO ₄ ²⁻	-909.27	-744.53	20.1	
PbSO ₄	-920.0	-813.0	148.5	
H ₂ O (g)	-241.82	-228.57	114.71	298 K
H ₂ O (l)	-285.83	-237.13	69.91	1 bar
				1 mol

TERMODYNAMISKA IDENTITETER

Nu ska F och G relateras till de tidigare tillståndsvariablerna

Sedan tidigare: $dU = TdS - PdV + \mu dN$

- För Helmholtz fria energi:

$$F = U - TS$$

$$\begin{aligned} dF &= dU - TdS - SdT = (TdS - PdV + \mu dN) - TdS - SdT \\ &= -SdT - PdV + \mu dN \end{aligned}$$

Från denna identitet ser vi:

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N}$$

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{V,T}$$

- För Gibbs fria energi

$$G = U + PV - TS$$

$$\begin{aligned} dG &= dU + PdV + VdP - TdS - SdT \\ &= -SdT + VdP + \mu dN \end{aligned}$$

$$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P,N}$$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T,N}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{T,P}$$

Summerar genom att notera att det finns olika mått på energi som vi använder vid olika tillfällen

$$\text{I)} \quad (\Delta S)_{U,V,N} \geq 0$$

$$\text{II)} \quad (\Delta F)_{T,V,N} \leq 0$$

$$\text{III)} \quad (\Delta G)_{T,P,N} \leq 0$$

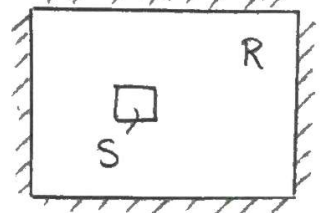
Det är entropiökning
Som driver processer

FRI ENERGI OCH JÄMVIKT

För ett isolerat system: $\Delta S \geq 0$

Ändringen i entropi driver förändringen

Hur är det i ett system i kontakt med en reservoar?



$$dS_{\text{total}} = dS + dS_R$$

$\begin{array}{l} \text{entropi reservoar} \\ \text{entropi systemet} \end{array}$

Använd termodynamiska identiteten för reservoar:

$$dS_R = \frac{1}{T_R} dU_R + \frac{P}{T_R} dV_R - \frac{\mu}{T_R} dN_R$$

antag $dV_R = dN_R = 0$ (bara energibyte)

$$dS_R = \frac{1}{T_R} dU_R$$

$$T = T_R, dU = -dU_R$$

$$dS_{\text{total}} = dS + \frac{1}{T_R} dU_R = dS - \frac{1}{T} dU = -\frac{1}{T} (dU - T dS)$$

$$dS_{\text{tot}} = -\frac{1}{T} dF$$

Ökning av totala entropin innebär minskning av F

om vi låter volymen ändras vid konst tryck:

$$dS_{\text{tot}} = dS + \frac{1}{T_R} dU_R + \frac{P}{T_R} dV_R$$

$$dN_R = 0$$

$$= dS - \frac{1}{T} dU - \frac{P}{T} dV = -\frac{1}{T} (dU + P dV - T dS)$$

$$dS_{\text{tot}} = -\frac{1}{T} dG$$

Ökning av totala entropin innebär att Gibbs fria energi ska minimeras

EXTENSIVA OCH INTENSIVA VARIABLER

Vi har många termodynamiska variabler som beskriver system

$$U, V, N, S, T, P, \mu, F, G$$

Dessa kan delas in i två typer

Extensiva : Ändras med storlek på systemet

$$U, V, N, S, F, G$$

Intensiva : Oberoende av storlek på systemet

$$T, P, \mu, \rho$$

Termodynamiska identiteten :

$$\underset{\substack{\uparrow \\ E}}{dU} = \underset{\substack{\uparrow \\ I}}{T} \underset{\substack{\uparrow \\ E}}{dS} - \underset{\substack{\uparrow \\ I}}{P} \underset{\substack{\uparrow \\ E}}{dV} - \underset{\substack{\uparrow \\ I}}{\mu} \underset{\substack{\uparrow \\ E}}{dN}$$

Bra sätt att analysera sina relationer :

$$\rho = \frac{\overset{I}{m}}{\underset{E}{V} \overset{E}{}}$$

KEMISK POTENTIAL

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{T,P}$$

T och P intensiva, G och N extensiva,
 μ intensiv

→ G måste vara proportionell mot N

$$G = N\mu$$

μ : Gibbs fria energi per partikel

Vi analyserar den kemiska potentialen för ideal gas

$$\mu = \frac{1}{N} G$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial P} = \frac{1}{N} \frac{\partial G}{\partial P} = \left[v = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, n} \quad PV = Nk_B T \right] = \frac{V}{N} = \frac{k_B T}{P}$$

Integrera båda sidor från P_0 till P

$$\mu(T, P) - \mu(T, P_0) = k_B T \ln \left(\frac{P}{P_0} \right)$$

$$\mu(T, P) = \mu(T, P_0) + k_B T \ln \left(\frac{P}{P_0} \right)$$

tar ofta $P_0 = 1 \text{ atm}$
(standardtryck)

FÖRELÄSNING 8

TERMODYNAMISKA POTENTIALEN

Helmholtz fria energi : $F = U - TS$

Gibbs fria energi : $G = U + PV - TS$

De fria energierna har minimum vid jämvikt

$$(\Delta F)_{V,T,N} \leq 0 \quad (\Delta G)_{P,T,N} \leq 0$$

Genom analys av intensiva och extensiva variabler såg vi:

$$\mu = \frac{1}{N} G \quad \text{Kemisk potential} = \text{Gibbs fria energi per partiklar}$$

FASOMVANDLING I ENKOMPONENTSYSTEMET

Material kan befinna sig i olika faser.

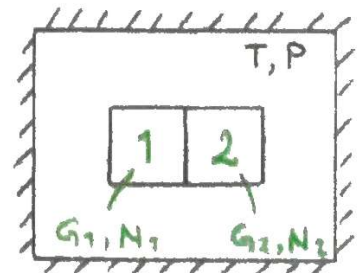
Vi ska studera fasomvandlingar och börjar med att analysera vilka krav som finns för att olika faser ska vara i jämvikt.

JÄMVIKT MELLAN FASER

Betrakta ett system med två faser: 1 och 2

Vad är villkor för jämvikt?

$$G = U + PV - TS \quad \text{jämvikt då } G \text{ har minimum}$$



De två gaserna har n_1 och n_2 mol i varje fas

$$\text{Gibbs fria energi per mol är } g_1: \quad G_1 = n_1 g_1 \quad G_2 = n_2 g_2$$

$$G_{\text{tot}} = G_1 + G_2 = n_1 g_1 + n_2 g_2 = n_1 g_1 + (n - n_1) g_2$$

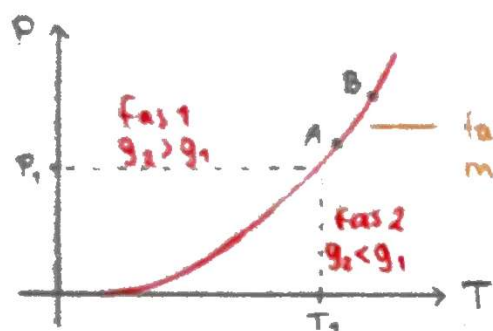
Totala antalet mol är konstant: $n = n_1 + n_2$

Har jämvikt då $\frac{dG_{\text{tot}}}{dn_1} = 0 = g_1 - g_2$

Vid jämvikt råder således

$$g_1 = g_2$$

Vid jämvikt kan n_1 och n_2 vara vad som helst, så länge $n = n_1 + n_2$



Vi har ett fasdiagram

fas jämvikt, $g_1 = g_2$
mättnadslinje

För ett givet tryck P' sker fasövergång vid T'

Vad karakteriserar fasjämvikten?

vid A: $g_1(P, T) = g_2(P, T)$

B: $g_1(P + dP, T + dT) = g_2(P + dP, T + dT)$

Differens mellan (B) och (A)

$$\left(\frac{\partial g_1}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial g_1}{\partial T}\right)_P dT = \left(\frac{\partial g_2}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial g_2}{\partial T}\right)_P dT$$

$$dg_1 = dg_2$$

Termodynamisk identitet: $dg = -SdT + VdP + \mu dN$ ($dN=0$)

$$dg = -SdT + VdP \quad \text{per mol}$$

För jämvikten kan vi skriva:

$$-S_1 dT + V_1 dP = -S_2 dT + V_2 dP$$

$$\underbrace{(S_2 - S_1)}_{dS} dT = \underbrace{(V_2 - V_1)}_{dV} dP$$

$$\frac{dP}{dT} = \frac{dS}{dV}$$

per mol

Lutningen är relaterad till ändring av entropi per volym

Både S och V är extensiva variabler

⇒ Kan multiplicera bägge med godtyckligt antal mol

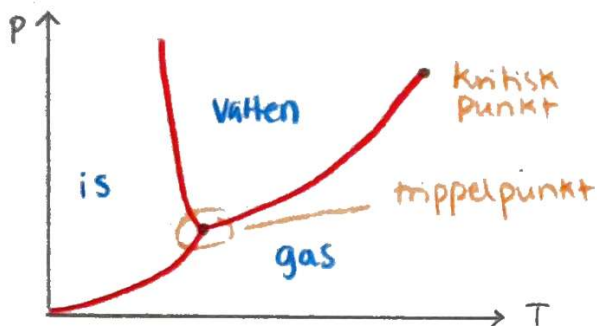
$$\frac{dP}{dT} = \frac{dS}{dV} \quad (\text{ej per mol})$$

Vi har att: $\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{L}{T}$ — omvandningsvärme

Detta ger Clausius - Clapeyron relationen:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T dV}$$

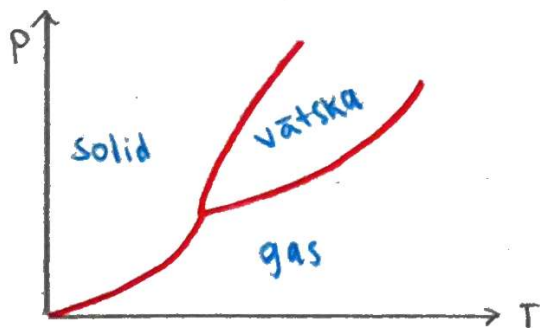
Vi studerar fasdiagrammet för vatten:



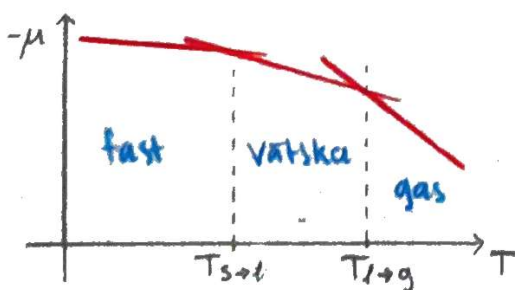
Vatten är speciellt med en negativ lutning på fasjämviktslinjen mellan is och vatten (fast & vätska)

Neg lutning betyder (från Clausius-Clapeyron) att dV är neg:
Volym minskar när is smälter

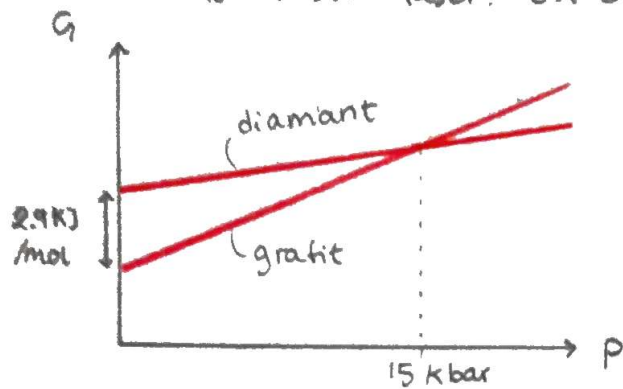
För de flesta ämnen har vi istället:



Vilken fas som är stabil bestäms av G . Vi har $\mu = \frac{1}{N}G$



Vi använder analys av G för att förstå fasomvandlingar även för fasta faser. Ett exempel är kol.



Vi har att: $\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} = V$

Eftersom $V_{\text{grafit}} > V_{\text{diamant}}$ är lutningen större för grafitt än diamant

Vilket tryck behövs för fasövergången grafitt $\rightarrow$ diamant?

$$dG = VdP \quad (\text{konst } T, N)$$

$$G = V(P - P_0) + G(P_0) \quad \int_{P_0}^P$$

Vid övergång:

$$V_g(P - P_0) + G_g(P_0) = V_d(P - P_0) + G_d(P_0)$$

$$P(V_g - V_d) + \Delta G(P_0) = P_0(V_g - V_d)$$

$$\Rightarrow P = P_0 + \frac{\Delta G}{V_g - V_d}$$

$$V_g = 5.31 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol} \quad V_d = 3.42 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol} \quad \Delta G = 2.9 \text{ kJ/mol}$$

$$P = \frac{2900}{1.89 \cdot 10^{-6}} + 10^5 = 1.534 \cdot 10^9 = 15 \text{ kbar}$$

VAN DER WAALS MODELL

Vi analyserar fasövergångar mer i detalj genom att analysera tillståndsekvationen för en van der Waals gas/vätska.

Ideala gaslagen: $PV = Nk_B T$

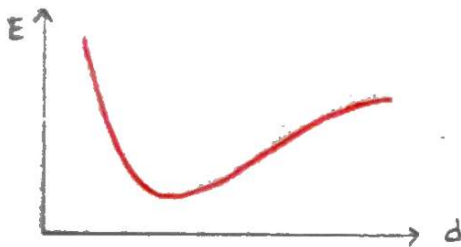
Det är en förenkling som vi nu ska förbättra för att kunna studera fasövergångar

Första steget är att lägga märke till att V inte kan gå till noll för ett riktigt ämne - molekyler har en utsträckning.

$$P(V - Nb) = Nk_B T$$

b är parameter $\approx 5 \text{ \AA}^3$

Nästa steg är att notera att det finns en attraktion mellan molekyler



Den potentiella energin för en partikel:

$$U_{\text{pot}} = -a \frac{N}{V} \quad \text{parameter} \approx 2.5 \text{ kJ mol}^{-1}$$

beror på densitet

För hela systemet: $U_{\text{pot}} = -a \frac{N^2}{V} \cdot N$

Vi har den termodynamiska identiteten

$$dU = Tds - pdV \quad ds=0$$

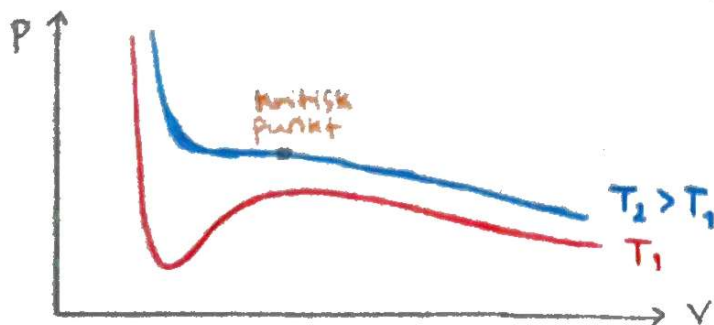
$$\Rightarrow P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$$

Tryck relaterat till attraktiva potentialen:

$$P_{\text{attr}} = -\frac{dU_{\text{pot}}}{dV} = -a \frac{N^2}{V^2}$$

För trycket totalt:

$$P = \frac{Nk_B T}{(V - Nb)} - a \frac{N^2}{V^2}$$



Det finns en kritisk punkt. Vid denna gäller:

$$\frac{\partial P}{\partial V} = 0 \quad \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} = 0$$

Man kan uttrycka P_c , V_c , T_c i a och b .

$$P_c = \frac{a}{27b^2}$$

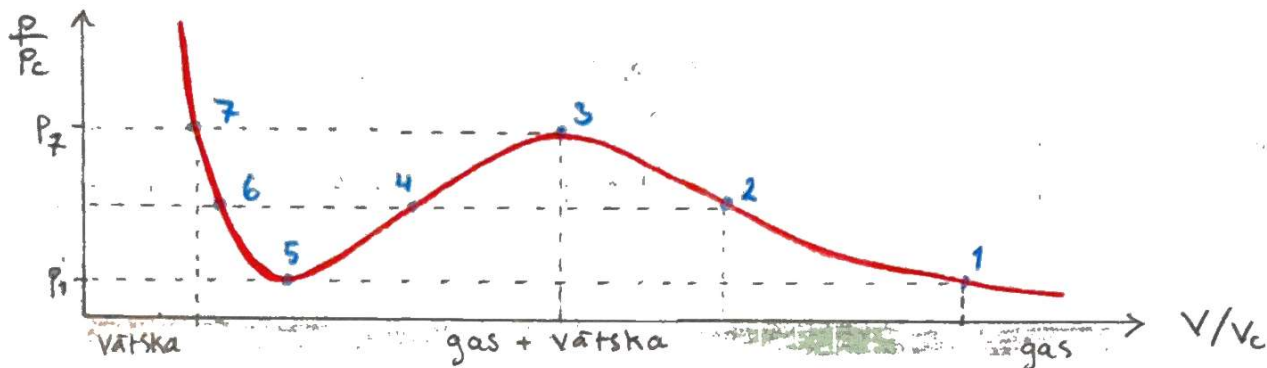
$$V_c = 3Nb$$

$$k_B T_c = \frac{8a}{27b}$$

i enheter av P_c , V_c , $k_B T_c$ har vi:

$$(P_r + \frac{3}{V_r^2}) (V_r - \frac{1}{3}) = \frac{8}{3} T_r$$

Rita denna



För $P < P_1$ finns bara en volym.

Vi kan ändra V utan stor förändring i P

Detta är en gas.

För $P > P_2$ finns bara en volym

Liten förändring i V ger stor förändring i P

Detta är en vätska.

I området mellan P_1 och P_2 kan vi ha olika volymer för samma tryck.

Det indikerar att vi har en blandning.

Vilken fas är stabil vid vilka betingelser? För det behövs G .

Termodynamiska identiteten: $dG = -SdT + VdP + \mu dN$
 $dT=0$ $dN=0$

$$dG = VdP$$

Dividera med dV : $\left(\frac{\partial G}{\partial V}\right)_{T,N} = V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T,N}$, $P = \frac{Nk_B T}{V-Nb} - a^2 \frac{N^2}{V^2}$

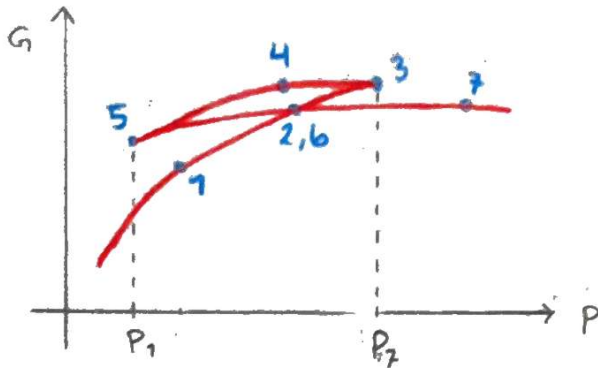
$$\Rightarrow V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T,N} = - \frac{Nk_B T}{(V-Nb)^2} \cdot V + 2a \frac{N^2}{V^2}$$

Integrera $\left(\frac{\partial G}{\partial V}\right)_{T,N}$

$$G(T, N, V) = -Nk_B T \ln(V - Nb) + \frac{Nk_B T \cdot Nb}{V - Nb} - 2a \frac{N^2}{V} + C(T)$$

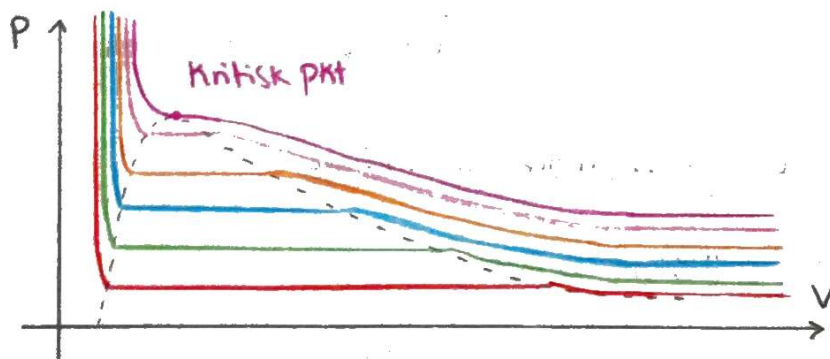
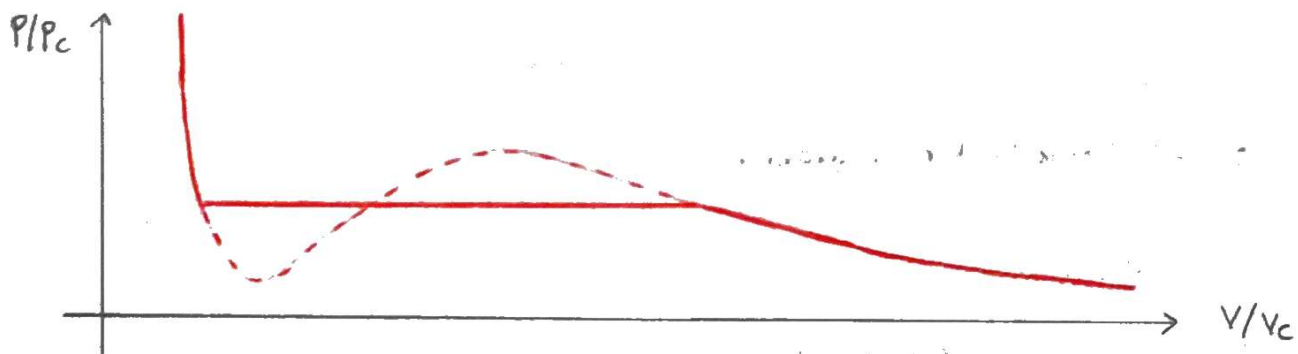
Konst

Nu har vi $P(V)$ och $G(V)$. Rita $G(P)$

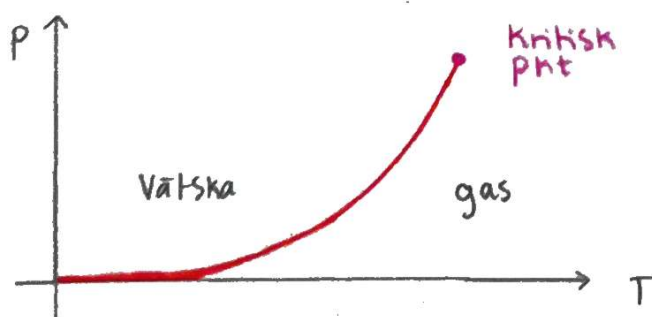


Vi ser att 3, 4, 5 är metastabila tillstånd

Systemet går direkt från 2 till 6



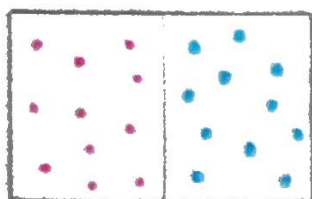
olika färger: olika T



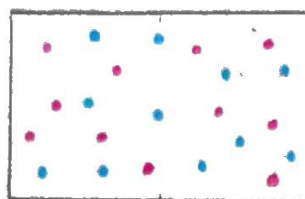
FÖRELÄSNING 9

ENTROPI VID BLANDNING

För att förstå fasomvandlingar för flerkomponentsystem behöver vi analysera hur entropi påverkas vid blandning



N_A, V N_B, V



N_A, N_B $2V$
 $N_A = N_B$

Hur ändras entropin när väggen som separerar volymerna tas bort?

Från Sackur-Tetrode ekvationen har vi entropin för ideal gas:

$$S = N K_B \left\{ \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m U}{3h^2 N} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} \right\}$$

För enkelhets skull, antag monoatomisk gas ($U = \frac{3}{2} N K_B T$):

$$S = N K_B \left\{ \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m K_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} \right\}$$

$$= N K_B \left\{ \ln \left[\frac{V}{N} \frac{1}{\lambda^3} \right] + \frac{5}{2} \right\}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m K_B T}} \quad \text{termisk Våglängd}$$

Entropidifferensen mellan blandat och oblandat för A:

$$\begin{aligned} \Delta S_A &= N_A K_B \left\{ \ln \left[\frac{2V}{N_A \lambda^3} \right] + \frac{5}{2} \right\} - N_A K_B \left\{ \ln \left[\frac{V}{N_A \lambda^3} \right] + \frac{5}{2} \right\} \\ &= N_A K_B \ln 2 \end{aligned}$$

pss: $\Delta S_B = N_B K_B \ln 2$

Om $N_A = N_B = N$: $\Delta S = \Delta S_A + \Delta S_B = 2 N K_B \ln 2$

Vi kallar detta blandningsentropin: $\Delta S_{\text{mix}} = 2 N K_B \ln 2$

Lägg märke till att detta gäller om A och B är olika molekyler.

Om A och B är samma molekyl får vi:

$$\Delta S = S_f - S_i = 2Nk_B \left\{ \ln \left[\frac{2N}{2N} \frac{1}{1} \right] + \frac{5}{2} \right\} - 2Nk_B \left\{ \ln \left(\frac{N}{N} \frac{1}{1} \right) + \frac{5}{2} \right\} = 0$$

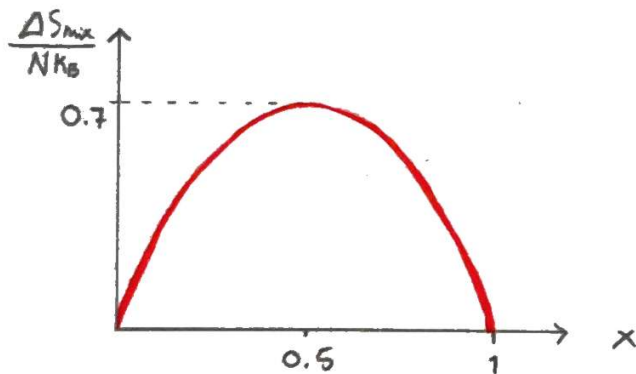
Entropin ändras inte om A och B är samma

För en blandning mellan A och B, där x är andelen B molekyler gäller: $\Delta S_{mix} = -Nk_B \{ x \ln x + (1-x) \ln (1-x) \}$

totalt antal enheter. $x = \frac{N_B}{N_A + N_B} = \frac{N_B}{N}$

För fallet $x = 1/2$:

$$\Delta S_{mix} = -Nk_B \left\{ \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \right\} = Nk_B \ln 2$$



Derivatan ∞ vid $x=0$, $x=1$

Det finns alltid en stark drivkraft för föröreningar i system

Även om det inte är entalpiskt fördelaktigt finns en stark entropisk drivkraft.

FASOMVANDLINGAR I BLANDNINGAR

Vi betraktar ett system med A och B.

Blandningens stabilitet bestäms av Gibbs fria energi: $G = U + PV - TS$

Vid blandning påverkas de tre termerna, men vi koncentrerar oss på entropibidraget eftersom det är stort

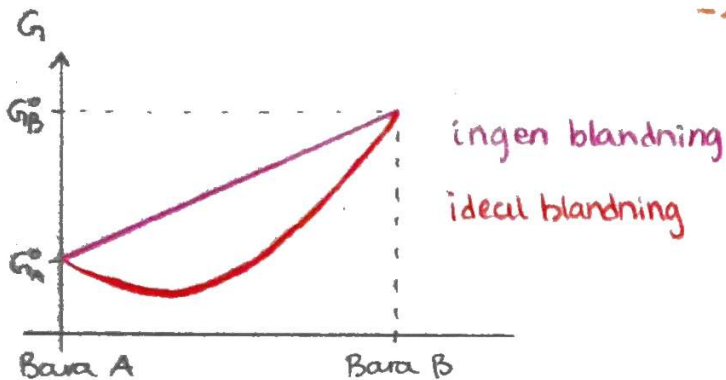
Låt G_A° och G_B° vara Gibbs fria energier för de oblandade systemen

Totala Gibbs fria energi är: $G = (1-x) G_A^\circ + x G_B^\circ$

x andel B-molekyler

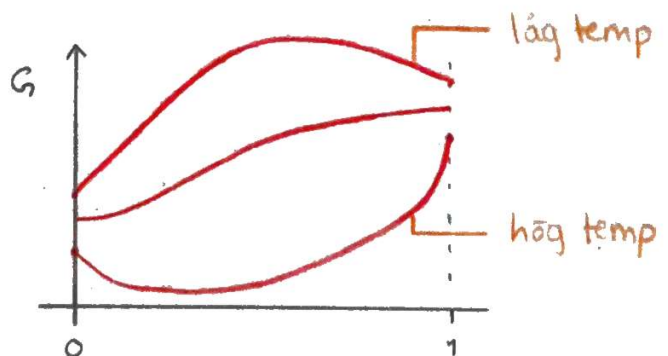
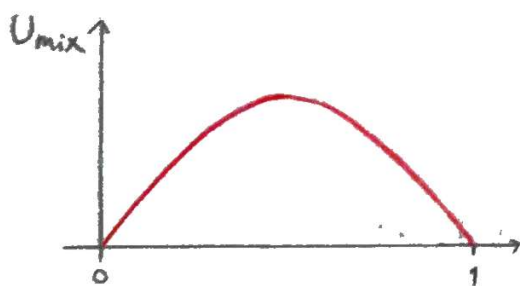
Om vi antar att systemen är ideala erhålls vid blandning:

$$G = (1-x) G_A^\circ + x G_B^\circ + \underbrace{RT \{ x \ln x + (1-x) \ln (1-x) \}}_{-\Delta S_{mix}} \quad \text{per mol}$$



Vi behandlade idealt system, men i realiteten växelverkar molekylerna om det finns en attraktiv ??? som är starkare än A och B var för sig, förstärks blandningen

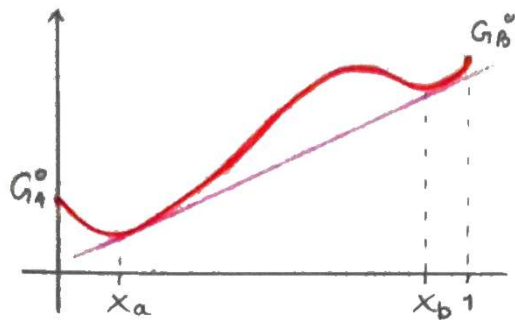
Om attraktionen är repulsiv blir det mer komplicerat.



Vid låg temp dominerar entalpin, vilket gör att A och B inte blandas

Vid hög temp dominerar entropi vilket driver blandning

Vid intermediära temperaturer kan vi ha:



Mellan x_a och x_b är det fördelaktigt att inte blanda.

Systemet kan ha ett G som vid x_a eller x_b medför att systemet faller sönder.

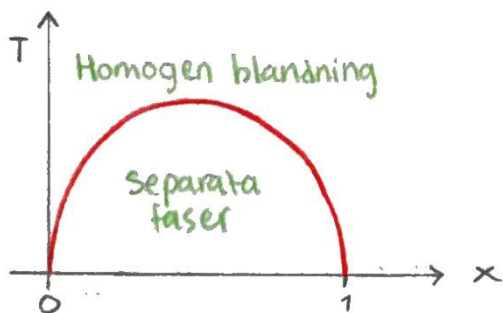
$x = [x_a, x_b]$, en del har blandningen vid x_a och en vid x_b .

Det kallas **löslighetsgap** eller **blandbarhetsgap**.

Om $x_a = 0.1$ och $x_b = 0.9$

Så har vi en blandning av A_9B och AB_9 i området $x = [0.1, 0.9]$

Vid höga temperaturer minskar gapet:



Vi studerar hur ett fasdiagram kan skapas för A/B



Som exempel tar vi kondensering av luft

Luft: N_2 : 79% Kondenserar vid 77.4 K

O_2 : 21% Kondenserar vid 90.2 K

När kondenserar luft? Blandningen kondenserar vid 81.6 K

Denna vätska har 48% O_2

Det är inte bara O_2 eftersom blandningen stabiliseras av entropi

KEMISK JÄMVIKT

i kemiska reaktioner omvandlas några molekyler till andra

Vad är jämviktskombinationen av molekyler?

Jämvikten bestäms av Gibbs fria energi:

Speciellt kan vi studera hur G ändras med antalet partiklar,

dvs analysera den kemiska potentialen $\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i}\right)_{P,T}$

Vid jämvikt gäller: $dG = 0 = \sum_i \mu_i dN_i$

Ex. NH_3 syntes:



jämviktsvillkoret är: $\mu_{\text{N}_2} + 3\mu_{\text{H}_2} = 2\mu_{\text{NH}_3}$

$$\text{eller: } 2\mu_{\text{NH}_3} - \mu_{\text{N}_2} - 3\mu_{\text{H}_2} = 0$$

Om vi antar att gaserna är ideala har vi ett uttryck för den kemiska potentialen relativt standardtryck:

$$\mu(T, P) = \mu^\circ(T) + k_B T \ln\left(\frac{P}{P_0}\right)$$

Vi skriver jämviktsvillkoret:

$$\mu_{\text{N}_2}^\circ + k_B T \ln\left(\frac{P_{\text{N}_2}}{P_0}\right) + 3\mu_{\text{H}_2}^\circ + 3k_B T \ln\left(\frac{P_{\text{H}_2}}{P_0}\right) = 2\mu_{\text{NH}_3}^\circ + 2k_B T \ln\left(\frac{P_{\text{NH}_3}}{P_0}\right)$$

$$k_B T \ln\left(\frac{P_{\text{N}_2} P_{\text{H}_2}^3}{P_{\text{NH}_3}^2 P_0^2}\right) = \underbrace{2\mu_{\text{NH}_3}^\circ - \mu_{\text{N}_2}^\circ - 3\mu_{\text{H}_2}^\circ}_{\Delta G^\circ}$$

$$\frac{P_{\text{N}_2} P_{\text{H}_2}^3}{P_{\text{NH}_3}^2 P_0^2} = e^{\Delta G^\circ / k_B T}$$

K , jämviktskonstanten

Konventionen är att ha produkten i täljaren:

$$\boxed{\frac{P_{\text{NH}_3}^2 P_0^2}{P_{\text{N}_2} P_{\text{H}_2}^3} = e^{-\Delta G^\circ / k_B T}}$$

$$K \equiv e^{-\Delta G^\circ / RT} \quad (*)$$

Vi ser att om P_{N_2} eller P_{H_2} ökar, så ökar även P_{NH_3} .

En faktor 2 i P_{N_2} och P_{H_2} ger en faktor 4 i P_{NH_3} .

⇒ Høgt tryck är bra för reaktionen

Notera att jämviktskonstanten beror på hur reaktionen skrivs

$\frac{1}{2}N_2 + \frac{3}{2}H_2 \rightarrow NH_3$ ger roten ur K i $*$.

EX 5.84

En del N_2 och tredelar H_2 varms till $500^\circ C$

Hur stor del av N-atomerna omvandlas till NH_3 ?

K vid $500^\circ C$ är $6.9 \cdot 10^{-5}$ och $P_{tot} = 400 \text{ atm}$ (sluttryck)

$$P_{tot} = P_{NH_3} + P_{H_2} + P_{N_2} = P_{NH_3} + 4P_{N_2} \quad *)$$

$$K = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} P_{H_2}^3} = \frac{P_{NH_3}^2}{27 P_{N_2}^4} \quad P_{NH_3} = P_{N_2}^2 \sqrt{27K} = 0.0432 P_{N_2}^2$$

Sätt in i $*)$

$$0.0432 P_{N_2}^2 + 4P_{N_2} = 400 \text{ atm} \quad \Rightarrow \quad P_{N_2} = 60 \text{ atm}$$

Vi får trycket för NH_3 : $P_{NH_3} = 400 - 4 \cdot 60 = 160 \text{ atm}$

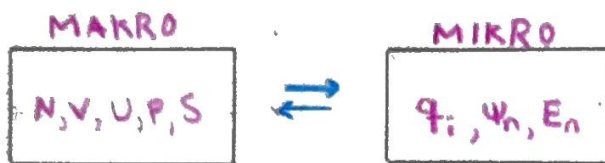
Andelen N som omvandlas till NH_3 :

$$\frac{P_{NH_3}}{P_{NH_3} + 2P_{N_2}} = \frac{160}{160 + 120} = \frac{16}{28} = \frac{4}{7}$$

FÖRELÄSNING 10

STATISTISK MEKANIK

Ett mål i statistisk mekanik är att beräkna makroskopiska egenskaper från systemets mikroskopiska - atomära egenskaper.



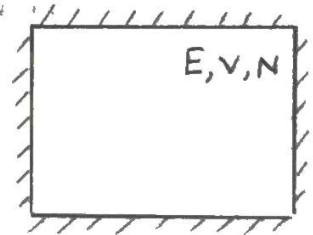
Vi ska nu göra detta för olika fall, eller ensembler

- | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| 1) Isolerat system | Konst (N, V, E) | Mikrokanonisk ensemble |
| 2) Sluttet system | Konst (N, V, T) | Kanonisk ensemble |
| 3) Öppet system | Konst (μ, V, T) | Stor kanonisk ensemble |

MIKROKANONISK ENSEMBLE

Har studerat detta fall tidigare.

Antag ett isolerat system med N, V, E



Sannolikheten att finna systemet i ett tillstånd ges av

$$P_i = \begin{cases} C & E < E_i < E + \delta E \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$$

Varje tillstånd som har en energi som korresponderar till systemets energi är lika sannolikt.

$$P_i = C = \frac{1}{\Omega(E, V, N)}$$

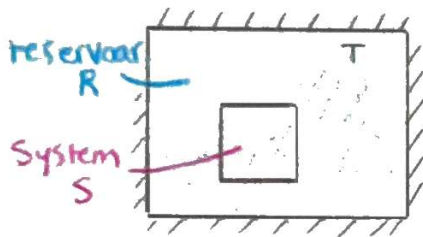
Detta gäller just om systemet är isolerat med konst E, N, V

Man kallar även ensemblen (N, V, E) -ensemble

KANONISK ENSEMBLE

Vi betraktar ett system i kontakt med en reservoar med temp T

Systemet kan befinna sig i olika tillstånd som vi betecknar i



FRÅGA: Vad är sannolikheten att finna systemet i tillstånd i : p_i ?

System + reservoar utgör tillsammans ett isolerat system.

$$\begin{array}{l} \text{Total energi: } E_0 = E_i + E_R \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Reservoars energi} \\ \text{Energi för systemets tillstånd } i \end{array}$$

Reservoaren kan ha många tillstånd som motsvarar E_R

Vi skriver P_i som funktion av multipliciteten i reservoaren:

$$P_i = \frac{1}{\Omega_R(E_0)} \Omega_R(E_0 - E_i) = \frac{1}{\Omega_R(E_0)} \Omega_R(E_0 - E_i)$$

Normalisering som inte beror av i

Vi har kravet $\sum_i P_i = 1$ Summa över alla möjliga tillstånd av S

Reservoaren är stor: $E_i \ll E_0$

Behandla $\ln \Omega_R(E_0 - E_i)$

$$\begin{aligned} \ln \Omega_R(E_0 - E_i) &= \ln \Omega_R(E_0) + \frac{\partial \ln \Omega_R(E_0)}{\partial E_R} (E_0 - E_i - E_0) + \dots \\ &= \ln \Omega_R(E_0) - \frac{\partial \ln \Omega_R(E_0)}{\partial E_R} E_i + \dots \end{aligned}$$

Taylorutv med $a = E_0$, $x = E_0 - E_i$

Notera att $\frac{\partial \ln \Omega_R}{\partial E_R} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial k_B \ln \Omega_R}{\partial E_R} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial S_R}{\partial E_R} = \frac{1}{k_B T}$

Vi har således:

$$\ln \Omega_R(E^0 - E_i) = \ln \Omega_R(E^0) - \frac{E_i}{k_B T}$$

Sannolikheten kan därför skrivas: $P_i = C \Omega_R(E^0) e^{-E_i/k_B T}$

konst = $\frac{1}{Z}$

$$P_i = \frac{1}{Z} e^{-E_i/k_B T}$$

Z bestäms från kravet på sannolikheterna

$$\sum P_i = 1 \Rightarrow Z = \sum_i e^{-E_i/k_B T} = \sum_i e^{-\beta E_i} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

Z kallas tillståndssumma

Z är antalet tillstånd viktat med deras sannolikhet

Sannolikheten är Boltzmannfaktorn:

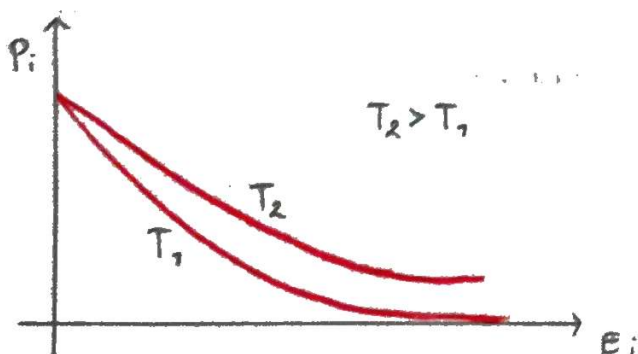
$$e^{-E_i/k_B T}$$

Z innehåller mycket information:

Systemets möjliga energier + antalet tillstånd

Systemet beskrivs helt av tillståndssumman

Vi tittar på Boltzmannfördelningen:

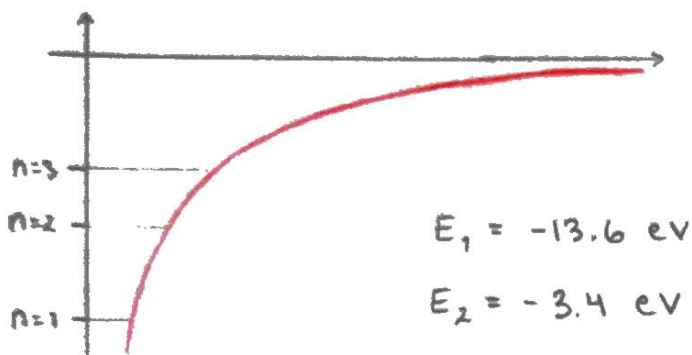


Sannolikheten att populera högre energier ökar med temp?

Vid höga temp ($k_B T$) i förhållande till karaktäristisk energi är många tillstånd populerade

EXEMPEL EL/VIB/ROT EXCITATIONER

Är väteatomer (H) exciterade vid rumstemp? (elektronisk excitation)



$$E_n = -13.6 \frac{1}{n^2} \text{ eV}$$

Hur stor är sannolikheten för $n=2$ i förhållande till $n=1$?

$$\begin{aligned} \frac{P(n=2)}{P(n=1)} &= \frac{\sum_{i \text{ med } n=2} P(n=2)}{P(n=1)} = \frac{4e^{-E_2/kT}}{e^{-E_1/kT}} = 4e^{-(E_2-E_1)/kT} \\ &= 4e^{-\Delta E/kT} \approx 10^{-189} \end{aligned}$$

$\Delta E = 10.2$ $T = 273 \text{ K}$, $k_B = 8.62 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}$

n=2 motsvarar fyra tillstånd

Vid Solens yta ($T = 5800 \text{ K}$): $\frac{P(n=2)}{P(n=1)} = 5.3 \cdot 10^{-9}$

Atomer och molekyler har vanligen excitationenergier på några eV
Elektroniska excitationer vid rumstemp är ovanliga

För att studera vibrationsexcitationer betraktar vi N_2

Vibrationsenergierna ges av $E_n = (\frac{1}{2} + n) h\nu$ $n=0, 1, \dots$

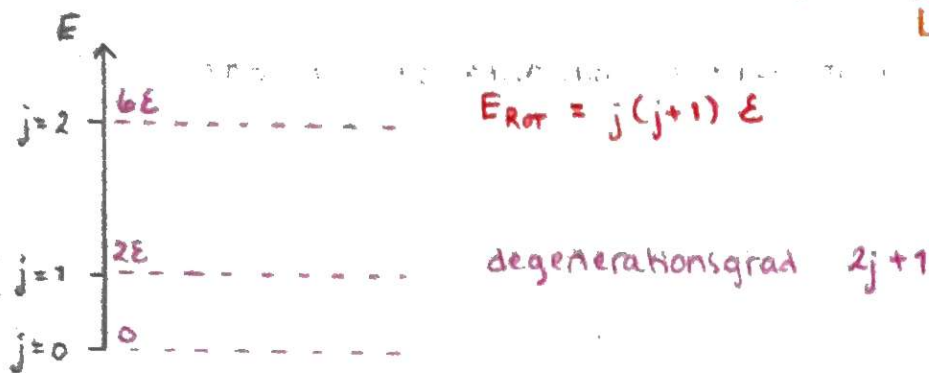
För N_2 är $\nu = 6.9 \cdot 10^{12} \text{ Hz}$ $\Rightarrow h\nu = 0.289 \text{ eV}$

Sanna för en vibrationsexciterad molekyl:

$$\frac{P(n=1)}{P(n=0)} = e^{-(E_1-E_0)/kT} = e^{-0.289/kT} = 1.8 \cdot 10^5$$

Studera rotationexcitation för N_2 :

Rotationsenergi: $E_{\text{rot}} = j(j+1) \frac{\hbar^2}{2I}$ $j=0,1,2, \dots$
 I — tröghetsmoment



Sannolikhet för rotationsexcitation

$$\frac{P(j=1)}{P(j=0)} = \frac{(2j+1) e^{-E(j=1)/kT}}{e^{-E(j=0)/kT}} = 3 e^{-\Delta E/kT}$$

$$\Delta E = \{j(j+1) - j(j-1)\} \epsilon = 2j \epsilon = 2\epsilon$$

$$= 3 e^{-5 \cdot 10^{-4} / (273 \cdot 8.62 \cdot 10^{-5})} \approx 3$$

$$\epsilon = \frac{\hbar^2}{2I} = 2.5 \cdot 10^{-4} \text{ for } N_2$$

Vi ser att molekyler är rotationsexciterade vid rumstemp

Det är vad vi antagit när vi satt antal frihetsgrader till 5 i beräkning av C_v vid normala temperaturer

MEDELVÄRDEN

Generellt för en egenskap x gäller $\bar{x} = \sum_i x_i p_i = \frac{1}{Z} \sum_i x_i e^{-E_i/kT}$

Speciellt för energin har vi: $\bar{E} = \frac{1}{Z} \sum_i E_i e^{-E_i/kT}$

Medelenergin för hela systemet ges av $U = N \bar{E}$

Z innehåller information om medelenergin: $\bar{E} = - \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}$

Benzas enligt: $Z = \sum e^{-E_i/\beta}$ $\frac{\partial Z}{\partial \beta} = \sum (-E_i) e^{-E_i/\beta}$

$$- \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = - \frac{1}{Z} \sum (-E_i) e^{-E_i/\beta} = \sum E_i \frac{e^{-E_i/\beta}}{Z} = \sum E_i p_i = \bar{E}$$

EXEMPEL : PARAMAGNETISM

Vi betraktar ett system där varje partikel kan anta två tillstånd:
Spinn upp och Spinn ner

Partiklarna befinner sig i ett magnetfält

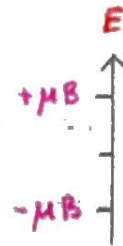


$$E = -\mu \cdot B$$

För varje partikel har vi energin:

$$E(\uparrow) = -\mu B$$

$$E(\downarrow) = \mu B$$



μ : magnetiskt moment

För varje partikel: $Z = \sum e^{-E_i/\beta} = e^{\mu B/\beta} + e^{-\mu B/\beta} = 2 \cosh(\mu B/\beta)$

Medelenergin: $\bar{E} = \sum E_i P_i = -\mu B (P(\uparrow) - P(\downarrow)) = -\mu B \tanh(\mu B/\beta)$

För system med N partiklar: $\left(\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right)$

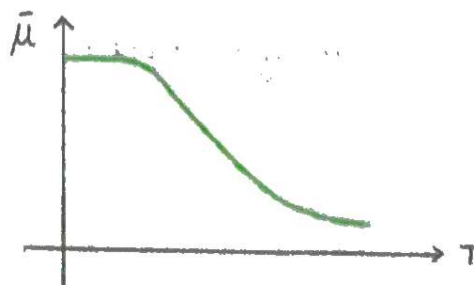
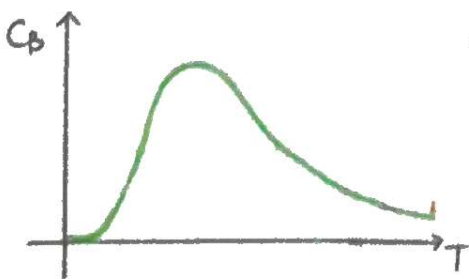
$$U = -N \mu B \tanh(\mu B/\beta)$$

Magnetisering per partikel: $\bar{\mu}_z = \sum \mu_z^i P_i = \mu \tanh(\mu B/\beta)$

Total magnetisering: $M = N \bar{\mu}_z = N \mu \tanh(\mu B/\beta)$

Vi kan beräkna varmekapaciteten:

$$\begin{aligned} C_B &= \frac{\partial U}{\partial T} = -N \mu B \{1 - \tanh^2(\mu B/\beta)\} \left(-\frac{\mu B}{k_B T^2}\right) \\ &= N k_B \left(\frac{\mu B}{k_B T}\right)^2 \left\{1 - \tanh^2\left(\frac{\mu B}{k_B T}\right)\right\} \end{aligned}$$



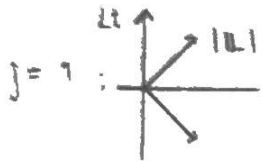
ROTATIONER I MOLEKYLER

Rotationsnivåerna i diatomiska molekyler ges av:

$$E_j = j(j+1) \frac{\hbar^2}{2I} = j(j+1) \epsilon \quad j=0,1,2,\dots$$

Degenerationsgraden ges av $2j+1$

Vi har ett rörelsemängdsmoment som kan peka i olika riktningar



$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \frac{|L|^2}{I}, \quad |L|^2 = j(j+1) \hbar^2$$

degenerationsgrad $2j+1=3$

Tillståndssumman:

$$Z_{\text{rot}} = \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) e^{-j(j+1)\epsilon/k_B T}$$

└─ degenerationsstal

?
Intro nukleära molekyler
(O, N, ...)

Vid höga temp $k_B T \gg \epsilon$ är det många tillstånd som bidrar till summan.

Ersätt med integral

$$Z_{\text{rot}} = \int_0^{\infty} (2j+1) e^{-j(j+1)\epsilon/k_B T} dj$$

infor $x = j(j+1) \frac{\epsilon}{k_B T}, \quad dx = (2j+1) \frac{\epsilon}{k_B T} dj$

$$Z_{\text{rot}} = \int_0^{\infty} e^{-x} \frac{k_B T}{\epsilon} dx = \frac{k_B T}{\epsilon} = \frac{1}{\beta \epsilon}$$

Medelenergin: $\bar{E}_{\text{rot}} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -(\beta \epsilon) \left(-\frac{1}{\beta^2 \epsilon}\right) = \frac{1}{\beta} = k_B T$

Värmekapaciteten: $C_V = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = k_B$

Detta stämmer med ekvipartitionsteoremet eftersom vi har $\frac{1}{2} k_B$ per frihetsgrad.

Diatomisk molekyl har två rotationsaxlar

För homonukleära molekyler är Z_{rot} :

$$Z_{\text{rot}} = \frac{k_B T}{2E} = \frac{1}{2\beta E}$$

den är hälften eftersom molekylen är identisk vid 180° rotation

Detta påverkar inte E eller C_v .

Detta var högt T , räkneövningen gör lågt T

FÖRELÄSNING 11

EKVIPARTITIONSTEOREMET

Vi har tidigare nämnt och använt ekvipartitionsteoremet.

Varje frihetsgrad med kvadratisk beroende på koordinat eller hastighet har en medelenergi på $\frac{1}{2} k_B T$

Det gäller $\frac{1}{2} m v_x^2$ (hastighet)
 $\frac{1}{2} I \omega^2$ (vinkelhastighet)
 $\frac{1}{2} k x^2$ (position)

Vi ska bevisa detta med hjälp av Boltzmannfördelning

Antag att energin ges av $E(q) = c q^2$ dvs kvadratisk beroende

Teckna tillståndssumman $Z = \sum_q e^{-\beta E(q)} = \sum_q e^{-\beta c q^2}$

Antag att q är en kontinuerlig koordinat, så summan beskriver alla möjliga värden på q .

Diskretisera q :  $Z = \frac{1}{\Delta q} \sum_q e^{-\beta c q^2} \Delta q$

Ersätt med integral:

$$Z = \frac{1}{\Delta q} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta c q^2} dq = \frac{1}{\Delta q} \frac{1}{\sqrt{\beta c}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\Delta q} \sqrt{\frac{\pi}{\beta c}}$$

$x = \sqrt{\beta c} q$

Beräkna medelenergin från $\bar{E} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}$

$$\bar{E} = -\Delta q \sqrt{\frac{\beta c}{\pi}} \frac{1}{\Delta q} \sqrt{\frac{\pi}{c}} \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{\beta^{3/2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{\beta} = \underline{\underline{\frac{1}{2} k_B T}}$$

För att teoremet ska gälla måste tillstånd ligga tätare än $k_B T$

Mao måste energiuttrycket vara av klassisk karaktär
- inte för mycket kvant.

Jmf Einsteinsoliden som beskrivs av klassiska gränser bara vid höga T

MAXWELLS HASTIGHETSDISTRIBUTION

Vi såg tidigt i kursen att energin för en monoatomisk gas ges av

$$U = \frac{3}{2} k_B T$$

Det är just vad ekvipartitionsteoremet säger.

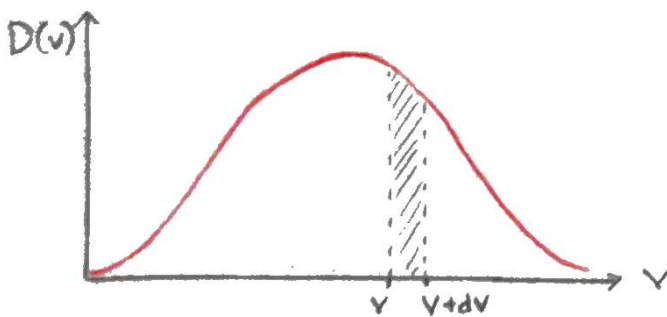
Samtidigt gäller $U = \frac{m \bar{v}^2}{2}$

och medelhastigheten blir: $v_{rms} = \sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}}$

Men alla atomer har inte samma hastighet

Vad är hastighets- (fart) distributionen?

hastighet: $\mathbf{v}$ fart: $|\mathbf{v}| = v$



Sannolikheten att en partikel har
hastighet i intervallet $[v, v+dv]$:

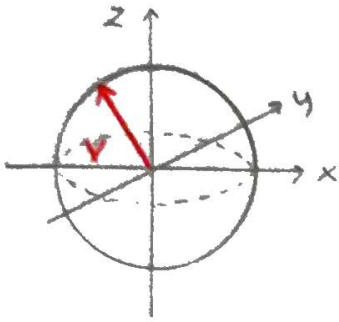
$$P(v, v+dv) = D(v) dv$$

Distributionen ges av antalet partiklar som har sannolikhet att ha en
viss hastighet $\mathbf{v}$, samt antalet vektorer som motsvarar farten v

$$D(\mathbf{v}) = C \underbrace{e^{-\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 / k_B T}}_{\text{Boltzmannfunktion}} \cdot \underbrace{4\pi v^2}_{\text{Antal vektorer som motsvarar fart } v = \text{Degenerationsfaktorer}}$$

Boltzmannfunktion Antal vektorer som motsvarar fart v
= Degenerationsfaktorer

Degenerationsfaktorn antar att vi håller separationen mellan olika vektorer lika,



Sannolikheten att partikeln har någon hastighet är 1

På så vis kan C bestämmas:

$$1 = \int_0^{\infty} D(v) dv = C \int_0^{\infty} 4\pi v^2 e^{-\frac{1}{2}mv^2/k_B T} dv = C \sqrt{\pi} \sqrt{\pi} \sqrt{\pi} \left(\frac{2k_B T}{m}\right)^{3/2}$$

$$\Rightarrow C = \left(\frac{m}{2k_B T \pi}\right)^{3/2}$$

Maxwells fartdistribution:

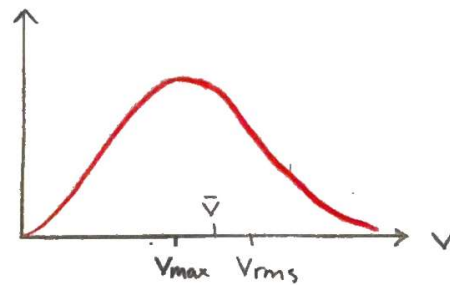
$$D(v) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} 4\pi v^2 e^{-\frac{1}{2}mv^2/k_B T}$$

Med distributionen kan vi beräkna:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

$$V_{max} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$$

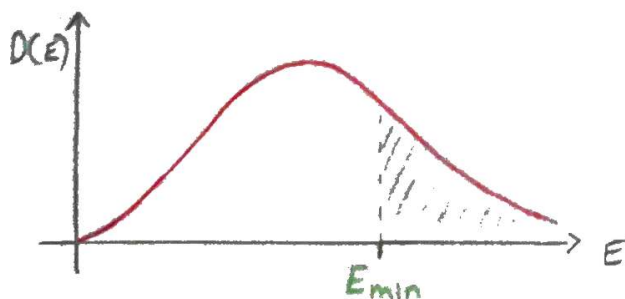


Vi kan även skriva distributionen i energi givet att

$$E = \frac{1}{2}mv^2 \quad ; \quad v = \sqrt{\frac{2E}{m}} \quad ; \quad dv = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{m}} E^{-1/2} dE$$

$$D(E) = \frac{2\pi}{(\pi k_B T)^{3/2}} \sqrt{E} e^{-E/k_B T} dE$$

med detta uttryck kan vi uppskatta hur många molekyler som har högre energi än något specifikt värde

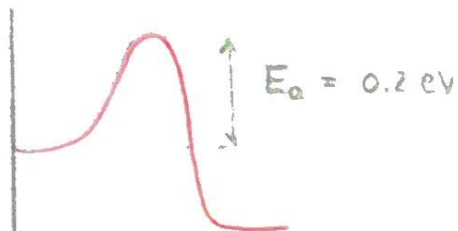


Detta är viktigt för att förstå reaktioner

Antag att vi har en O_2 molekyl och en Pt-yta

Det krävs 0.2 eV för att bryta O-O bindningen

Om gasen har temperaturen 500K, Hur många O_2 molekyler har en kinetisk energi för att överkomma barriären?



utför beräkning:

$$P(E \geq E_a) = \int_{E_a}^{\infty} D(E) dE = \int_{E_a}^{\infty} \frac{2\pi}{(\pi k_B T)^{3/2}} \sqrt{E} e^{-E/k_B T} dE$$

$$= \dots = \begin{array}{ll} 1.5 \cdot 10^{-3} & (T=300K) \\ 2.6 \cdot 10^{-2} & (T=500K) \\ 8.5 \cdot 10^{-2} & (T=700K) \end{array}$$

Det är inte många som har högre energi än 0.2 eV

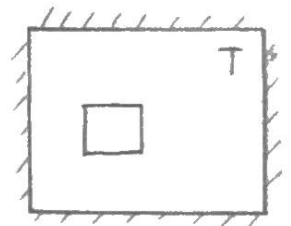
Men det sker många kollisioner!

RELATION MELLAN Z och F

vi betraktar ett system i kontakt med värmebad

Hur förhåller sig Helmholtz fria energi till Z?

Detta är viktigt eftersom F bestämmer flera tillståndsvariabler



Sedan tidigare har vi : $F = U - TS$ $\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = -S$

vi har en differentekvation för $F(T)$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = \frac{F - U}{T}$$

inför $\tilde{F} = -k_B T \ln Z$ $\left(\frac{\partial \tilde{F}}{\partial T}\right)_{V,N} = -k_B \ln Z - k_B T \frac{\partial \ln Z}{\partial T}$

Betrakta andra termen: $\frac{\partial \ln Z}{\partial T} = \frac{\partial \beta}{\partial T} \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{-1}{k_B T^2} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) = \frac{1}{k_B T^2} \bar{E} = \frac{U}{k_B T^2}$

$\beta = \frac{1}{k_B T}$

$\tilde{F} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}$

$$\left(\frac{\partial \tilde{F}}{\partial T}\right)_{V,N} = \frac{\tilde{F}}{T} - \frac{k_B T U}{k_B T^2} = \frac{\tilde{F} - U}{T}$$

Det verkar som $F = \tilde{F}$ men det kan skilja på en konstant

$$\tilde{F}(0) = -k_B T \ln z(0) = -k_B T \ln \{ e^{-U_0/k_B T} \} = -k_B T \left(\frac{-U_0}{k_B T} \right) = U_0$$

↳ systemet är i ett grundtillstånd
ett tillstånd vid $T=0$

Det är samma som för F

Sammanfattning: $F = -k_B T \ln z$ $z = e^{-F/k_B T}$

sedan tidigare: $S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N}$ $P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N}$ $\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}$

Med relationen mellan F och z ser vi att alla termodynamiska egenskaper kan beräknas om vi känner z

TILLSTÄNDSSUMMA FÖR FLERA FRIHETSGRADER

För partiklar som inte växelverkar ges z_{TOT} av (två partiklar)

$$z_{TOT} = \sum_i e^{-\beta(E_i^1 + E_i^2)} = \sum_i e^{-\beta E_i^1} e^{-\beta E_i^2}$$

Om partiklarna är särskiljbara kan summan delas upp

$$z_{TOT} = \sum_i \sum_j e^{-\beta E_i^1} e^{-\beta E_j^2} = z_1 z_2$$

Om partiklarna inte kan särskiljas: $z_{TOT} = \frac{1}{2} z_1 z_2$

Generellt N partiklar:

Särskiljbara: $z_{TOT} = z_1 z_2 \dots z_N$

Ej särskiljbara: $z_{TOT} = \frac{1}{N!} z_1^N$

ej o.k. ??

ej o.k. alla partiklar har samma z

De olika partiklarna representerar olika frihetsgrader

Vi kan för en partikel (molekyl) ha oberoende frihetsgrader:

$$z_{TOT} = z_{TRANS} \cdot z_{ROT} \cdot z_{VIB} \cdot z_{EL}$$

IDEAL GAS IGEN

Nu studerar vi den ideala gasen igen med den nya formalismen

Vad är entropin?

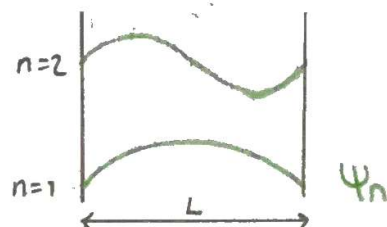
Vi hade Sackur-Tetrode ekvationen.

Där gjorde vi approximationer och införde godtyckligt en uppdelning av rummet med h

Nu gör vi fullständig beskrivning

Kvantmekaniskt ges energierna av: $E_n = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}$

Det är energinivåerna i 1D för partikel i låda



Tillståndssumman: $Z_{1D} = \sum_n e^{-E_n/k_B T} = \sum_n e^{-h^2 n^2 / 8mL^2 k_B T}$

Ersätt summa med integral (tillstånden ligger tätt)

$$Z_{1D} = \frac{1}{\Delta n} \int_0^\infty e^{-h^2 n^2 / 8mL^2 k_B T} dn = \frac{\sqrt{n}}{2} \left(\frac{8mL^2 k_B T}{h^2} \right)^{1/2} = \underbrace{\sqrt{\frac{2\pi m k_B T}{h^2}}}_{V_{th} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}} L = \frac{L}{V_{th}}$$

Termisk våglängd

För tre dimensioner:

$$Z_{TRANS} = \frac{V}{V_{th}} \quad ; \quad V_{th} = \frac{h^3}{\sqrt{2\pi m k_B T}^3}$$

För N partiklar: $Z = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{V_{th}} \right)^N$ (translation)

$$\ln Z = N(\ln V - \ln N - \ln V_{th} + 1) \quad \text{Stirling: } \ln N! \approx N \ln N$$

Nu använder vi styrkan i formalismen:

$$U = - \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

$$\frac{U}{N} = - \frac{\partial}{\partial \beta} (-\ln V_{th}) = \frac{\partial}{\partial \beta} \ln V_{th} = \frac{1}{V_{th}} \frac{\partial}{\partial \beta} V_{th} = \frac{\sqrt{2\pi m k_B T}^3}{h^3} \cdot \frac{3}{2} \beta^{-1/2} \frac{h^3}{\sqrt{2\pi m}^3}$$

$$U = \frac{3}{2} N k_B T$$

För varmekapacitet: $C_V = \frac{\partial U}{\partial T}$

$$C_V = \frac{3}{2} N k_B$$

För trycket: $P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N}$

Helmholtz fria energi: $F = -k_B T \ln z = -N k_B T \{ \ln V - \ln N - \ln V_{th} + 1 \}$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N} = - \frac{N k_B T}{V}$$

$\Rightarrow$

$$PV = N k_B T$$

Ideala gaslagen!

Entropin ges av:
$$\begin{aligned} S &= - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N} = - \left(-N k_B \{ \ln V - \ln N - \ln V_{th} + 1 \} + N k_B T \frac{1}{V_{th}} \frac{\partial V_{th}}{\partial T} \right) \\ &= N k_B \{ \ln V - \ln N - \ln V_{th} + 1 \} + N k_B \frac{3}{2} \\ &= N k_B \left\{ \ln \frac{V}{N} \frac{1}{V_{th}} + \frac{5}{2} \right\} \end{aligned}$$

$$S = N k_B \left\{ \ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{2 \pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right\}$$

Sackur-Tetrode!

Om vi har inre frihetsgrader kommer det en term till:

$$S = S_{ST} - \left(\frac{\partial F_{int}}{\partial T} \right)_{V,N}$$

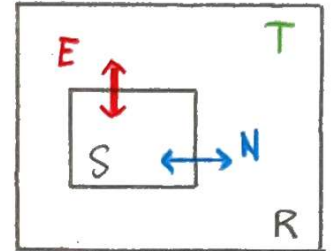
Föreläsning 12

STOR KANONISK ENSEMBLE

Vi betraktar ett system som kan utbyta både energi och partiklar med omgivningen.

Systemet är i kontakt med en reservoar som har temperatur T

(vid jämvikt har både system och reservoar temp T)



Reservoaren har energi E_R , N_R

Systemet befinner sig i ett tillstånd, med energi E_i och antal partiklar N_i

Totala Systemet $S+R$ är isolerat : $E^\circ = E_R + E_i$
 $N^\circ = N_R + N_i$

Reservoaren kan ha flera tillstånd för varje E_i, N_i

$$P_i = C \Omega_R(E_R, N_R) = C \Omega_R(E^\circ - E_i, N^\circ - N_i)$$

Systemet är litet i förhållande till reservoaren : $E_i \ll E_R$, $N_i \ll N_R$

Betrakta $\ln \Omega_R(E^\circ - E_i, N^\circ - N_i)$ och taylorutveckla

$$\begin{aligned} \ln \Omega_R(E^\circ - E_i, N^\circ - N_i) &= \ln \Omega_R(E^\circ, N^\circ) + \left(\frac{\partial}{\partial E_R} \ln \Omega_R(-E_i) \right)_{N_R, V} + \left(\frac{\partial}{\partial N_R} \ln \Omega_R(-N_i) \right)_{E_R, V} \\ &= \ln \Omega_R(E^\circ, N^\circ) - \frac{E_i}{k_B T} + \frac{\mu N_i}{k_B T} \end{aligned}$$

$$\text{Har använt } \frac{\partial \ln \Omega_R}{\partial E_R} = \frac{1}{k_B T} \text{ , } \frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S_R}{\partial E_R} \right)_{V, N} \quad S_R = k_B \ln \Omega_R \quad \mu = -T \left(\frac{\partial S_R}{\partial N_R} \right)_{E, V}$$

$$\text{Sannolikheten: } P_i = C \Omega_R(E^\circ, N^\circ) e^{-(E_i - \mu N_i)/k_B T}$$

$$C \cdot \Omega_R(E^0, N^0) = \frac{1}{Z} \Rightarrow$$

$$P_i = \frac{1}{Z} e^{-(E_i - \mu N_i) / k_B T}$$

Tillståndssumman erhålls ur kravet $\sum_i P_i = 1 \Rightarrow$

$$Z = \sum_i e^{-(E_i - \mu N_i) / k_B T}$$

Gibbsfaktorn: $e^{-(E_i - \mu N_i) / k_B T}$

System med två partikelslag (A & B): $P(E_i, N_A^i, N_B^i) = \frac{1}{Z} e^{-(E_i - \mu_A N_A^i - \mu_B N_B^i) / k_B T}$

EXEMPEL: SYRETRANSPORT OCH CO-FÖRGIFTNING

Vi studerar syretransporten i blodet, och möjligheten till CO-förgiftning.

O₂ binder i lungorna till en Fe²⁺-jon

Det sker vid ett visst tryck.

När Hemoglobin transporteras ut i blodet sjunker trycket och O₂ desorberar (den kemiska potentialen sjunker)

Vi har sedan tidigare:

$$\mu(T, P) = \mu^0(T) + k_B T \ln \left(\frac{P}{P_0} \right)$$

— kemisk pot.
Vid st. tryck

— standardtryck

Vid inbindningen till hemoglobin har vi två tillstånd:



$$E_0 = 0$$



$$E_1 = -0.7 \text{ eV}$$

$$T = 310 \text{ K}$$

$$P = 0.2 \text{ atm}$$

Tillståndssumman:

$$Z = 1 + e^{-(E_1 - \mu) / k_B T}$$

Vad är μ ? Förra gången hade vi:

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V}$$

$$F = -k_B T \ln Z$$

$$Z = Z_{\text{trans}} Z_{\text{rot}} Z_{\text{vib}} Z_{\text{el}} \approx Z_{\text{trans}} Z_{\text{rot}}$$

$$F = -k_B T \ln Z_{\text{trans}} Z_{\text{rot}}$$

För N partiklar: (ideal gas) $F = -Nk_B T \{ \ln V - \ln N - \ln v_{th} + 1 + \ln Z_{rot} \}$

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} = -k_B T \left\{ \ln \frac{V}{N} \cdot \frac{1}{v_{th}} + \ln Z_{rot} + 1 \right\} + Nk_B T \frac{1}{N}$$

$$= -k_B T \left\{ \ln \frac{V}{N v_{th}} + \ln Z_{rot} \right\}$$

Ideala gaslagen: $\frac{V}{N} = \frac{k_B T}{P}$

termiska våglängden: $v_{th} = \left(\frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \right)^3$

$$\Rightarrow \mu = \underbrace{-k_B T \ln \left(\frac{k_B T}{P} \frac{1}{v_{th}} \right)}_{-0.47 \text{ eV}} - \underbrace{k_B T \ln Z_{rot}}_{-0.13 \text{ eV}} = -0.6 \text{ eV}$$

Tillståndssumman: $Z = 1 + e^{-(0.7+0.6)/k_B T} = 44$

$$P(0) = \frac{e^0}{44} = 2\%$$

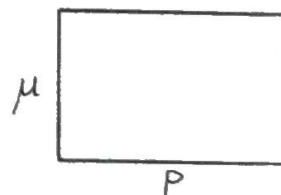
$$P(1) = \frac{e^{0.1/k_B T}}{44} = 98\%$$

När hemoglobin lämnar lungorna sjunker trycket

Vid vilket tryck är det lika sannolikt att ha ett tomt Fe^{2+} -säte som ett med O_2 adsorberat?

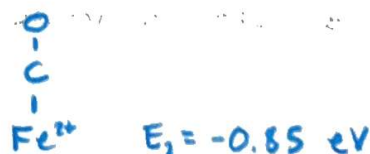
Det gäller då $-(E_1 - \mu) = 0 \Rightarrow \mu = E_1 = -0.7 \text{ eV}$

$\mu = -0.7 \text{ eV}$ då $P = 4 \cdot 10^{-3} \text{ atm}$



Även andra molekyler kan adsorbera på Fe^{2+} , exempelvis CO

Då har vi tre tillstånd:



Tillståndssumman: $Z = 1 + e^{-(E_1 - \mu_{\text{O}_2})/k_B T} + e^{-(E_2 - \mu_{\text{CO}})/k_B T} = 175$

Tryck: $P_{\text{O}_2} = 0.2 \text{ atm}$ $P_{\text{CO}} = 0.002 \text{ atm}$

Kemisk pot. $\mu_{\text{O}_2} = -0.47 - 0.13 = -0.6 \text{ eV}$

$\mu_{\text{CO}} = \underbrace{-0.59}_{\text{transl}} - \underbrace{0.13}_{\text{rot}} = -0.72 \text{ eV}$

Sannolikheterna: $\square$ $P(0) = \frac{1}{2} = \frac{1}{175} = 0.6\%$
 O_2 $P(1) = 43/175 = 25\%$
 CO $P(2) = (175 - 1 - 43)/175 = 75\%$

Eftersom CO binder starkare till Fe^{2+} än O_2 kommer CO blockera syretransporten

DE OLIKA ENSEMBLERNA

I) Mikrokanoniska (N, V, E) $P_i = \frac{1}{\Omega(N, V, E)}$

II) kanonisk ensemble (N, V, T) $P_i = \frac{1}{Z} e^{-E_i/k_B T}$; $Z = \sum_i e^{-E_i/k_B T}$

III) Stor kanonisk ensemble (μ, V, T) $P_i = \frac{1}{Z} e^{-(E_i - \mu N_i)/k_B T}$
 $Z = \sum_i e^{-(E_i - \mu N_i)/k_B T}$

KVANTSTATISTIK

Vi använder stor kanonisk ensemble för att beskriva kvantmekaniska system
 För kvant-system finns krav på vilka enpartikeltillstånd som får ockuperas.
 Kvantssystem är system med hög densitet, så partiklarna är nära (jmt e^- : atom)

Vi har olika typer av partiklar:

i) **Fermioner** (tex elektroner)

Partiklar med halvtaliga spinn. Elektroner har $s = 1/2$

Fermioner kan inte ockupera samma enpartikeltillstånd

Pauli-principen säger att varje e^- har en unik uppsättning kvanttal.

ii) Bosoner (tex fotoner)

Partiklar med heltaliga spin. Fotoner har $S=1$

Finns inga restriktioner på hur många bosoner som får ockupera ett tillstånd.

FERMI-DIRAC STATISTIK

Fermi-Dirac statistik gäller för elektroner

Vi betraktar ett tillstånd som kan vara ockuperat med n elektroner

$$p(n) = \frac{1}{2} e^{-(\epsilon n - \mu n)/k_B T}$$

$\epsilon = \frac{E_i}{n}$: enpartikelenergi

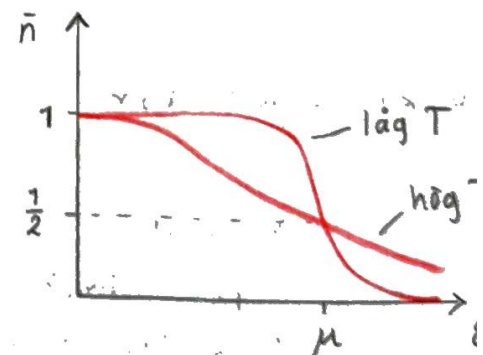
Med Pauliprincipen har vi $n=0$ eller $n=1$

Tillståndsfunktionen: $Z = e^0 + e^{-(\epsilon - \mu)/k_B T}$

Medelantal partiklar i tillståndet (ockupationen):

$$\bar{n} = \sum_{n=0}^1 n p(n) = 0 + \frac{e^{-(\epsilon - \mu)/k_B T}}{1 + e^{-(\epsilon - \mu)/k_B T}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\bar{n} = \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/k_B T} + 1}}$$



BOSE EINSTEIN STATISTIK

För stor kanonisk ensemble: $P(n) = \frac{1}{Z} e^{-(\epsilon n - \mu n)/k_B T}$

n kan ta alla heltalsvärden

$$Z = 1 + e^{-(\epsilon-\mu)/k_B T} + e^{-2(\epsilon-\mu)/k_B T} + \dots$$

$$\Rightarrow Z = \frac{1}{1 - e^{-(\epsilon-\mu)/k_B T}}$$

Eftersom $e^{-(\epsilon-\mu)/k_B T}$ måste vara begränsad måste gälla: $\epsilon - \mu > 0$

Vad är medelantalet partiklar? $\bar{n} = \sum_n n p(n)$

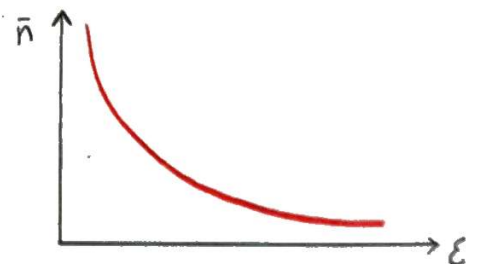
låt $(\epsilon - \mu)/k_B T = x$

$$\bar{n} = \sum_n n \frac{e^{-nx}}{Z} = -\frac{1}{Z} \sum \frac{\partial}{\partial x} e^{-nx} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial x} \underbrace{\sum_n e^{-nx}}_Z =$$

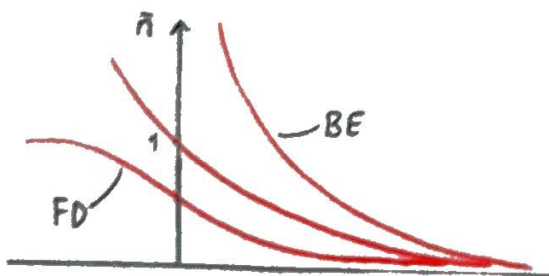
$$\bar{n} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial x} Z$$

$$\bar{n} = -\frac{1}{\frac{1}{1-e^x}} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{1-e^x} \right) = -(1-e^x) \frac{-e^x}{(1-e^x)^2} = \frac{e^x}{1-e^x} = \frac{1}{e^x - 1}$$

Bose Einstein ockupationen är $\bar{n} = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} - 1}$



vi kan jämföra distributionerna:



lika när $\frac{\epsilon - \mu}{k_B T} \gg 1$

Boltzmann-fördelningen: $P_i = \frac{1}{Z_1} e^{-\epsilon/k_B T}$

$$\bar{n}_{\text{Bolt}} = N P_i = \frac{N}{Z_1} e^{-\epsilon/k_B T} = e^{\ln \frac{N}{Z_1}} e^{-\epsilon/k_B T} = e^{-(\epsilon - \mu)/k_B T}$$

$$\mu = -k_B T \ln\left(\frac{Z_1}{N}\right) \Rightarrow \ln \frac{N}{Z_1} = \frac{\mu}{k_B T}$$

Antag N oskiljbara partiklar.

Tillståndssumma: $Z = \frac{1}{N!} Z_1^N$

$$F = -k_B T \ln Z = -k_B T \{ N \ln Z_1 - \ln N! \} = -k_B T N \{ \ln Z_1 - \ln N + 1 \} = -k_B T N \left\{ \ln \frac{Z_1}{N} + 1 \right\}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} = -k_B T \left\{ \ln \frac{Z_1}{N} + 1 \right\} - N k_B T \frac{\partial}{\partial N} (-\ln N) = -k_B T \ln \frac{Z_1}{N}$$

$$\Rightarrow \mu = -k_B T \ln \frac{Z_1}{N}$$

$$\begin{aligned} \text{Låt } \varepsilon \rightarrow 0 &\Rightarrow -\mu \gg k_B T \Rightarrow k_B T \ln \frac{Z_1}{N} \gg k_B T \Rightarrow \frac{Z_1}{N} \gg 1 \\ &\Rightarrow Z_1 \gg N \end{aligned}$$

Tillståndssumman $\gg N$: Tärklar inte om samma tillstånd

Föreläsning 13

FRI-ELEKTRON-MODELL FÖR METALLER

Metallens egenskaper bestäms av delokaliserade elektroner.

Delokaliserade: de rör sig över flera atomer

För metaller kan vi ha s, p eller d elektroner

Alkalimetaller har s-e⁻, Al har s och p, Ga har s och p-e⁻

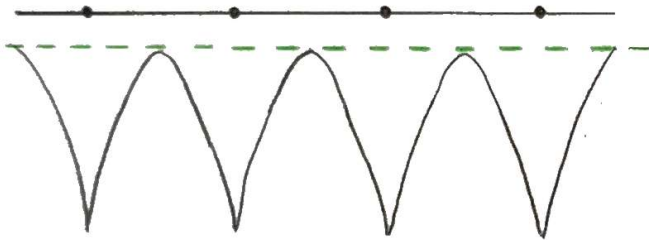
Övergångsmetallerna har s, p, d-e⁻

Vi studerar K och Cu:

Fasta material: atomer sitter i gitter

Varje kärna ger en Coulombpotential i vilken elektronerna sitter

1-D:



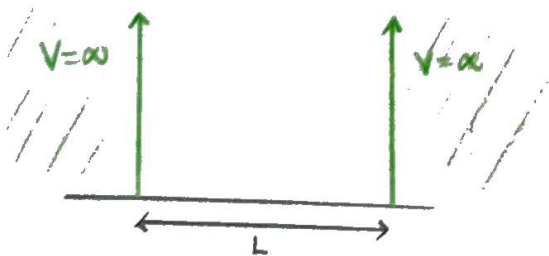
Effektiv potential

Karnans Coulomb potential

Eftersom det sitter många elektroner i varje gitterpunkt blir den effektiva potentialen för valenselektronerna mjuk

För K är valenselektronen 4s. För Cu är den också 4s (med fyllt d-skal 3d¹⁰)

Den mjuka potentialen kan beskrivas som partikel i låda



$$E_n = \frac{h^2 n^2}{8mL^2} \quad n=1, 2, \dots$$

L: makroskopisk dimension

Elektroner följer kvantstatik eftersom de överlappar

De beskrivs av vågfunktioner som upptar samma utrymme

$$L_{\text{th}} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \approx 4.3 \text{ nm}$$

$$m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \quad h = 6.6 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

$$k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

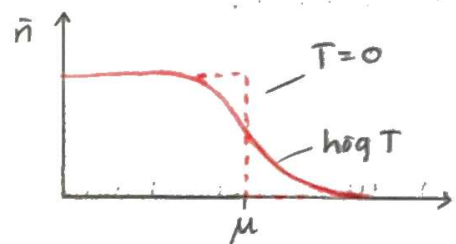
L_{th} är mycket större än avståndet mellan atomer i ett gitter.

Cu - Cu avst är 0.25 nm

Ekvationerna följer Fermi-Dirac fördelning: $\bar{n}_{\text{FD}} = \frac{1}{e^{(E-\mu)/k_B T} + 1}$

$\bar{n} = 1$ så länge vi är under μ .

Därefter går det snabbt till 0



Vad är sannolikheten att ha exciterade elektroner?

Exempel 7.11

$$P(E) = \frac{1}{2} e^{-(E-\mu)/k_B T} = \frac{1}{e^{(E-\mu)/k_B T} + 1}$$

$$P(E=\mu-1 \text{ eV}) \approx 1$$

$$P(E=\mu-0.01 \text{ eV}) = 0.59$$

$$P(E=\mu) = 0.5$$

$$P(E=\mu+0.01 \text{ eV}) = 0.41$$

$$P(E=\mu+1 \text{ eV}) \approx 0$$

Det är bara i ett snävt område som vi har annan ockupation än 0 och 1. Området bestäms av temperaturen.

Vid 20°C: $k_B T \approx \frac{1}{40} \text{ eV}$

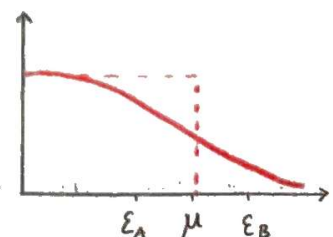
Det finns en symmetri.

Antal som är ockuperade över $E=\mu$ motsvarar de som är ockuperade $E<\mu$

Symmetrin är generell. Vi betraktar två energier:

$$E_A = \mu - x, \quad E_B = \mu + x$$

$$P_{\text{occ}}(E_B) = \frac{1}{e^{(E_B-\mu)/k_B T} + 1} = \frac{1}{e^x + 1}$$

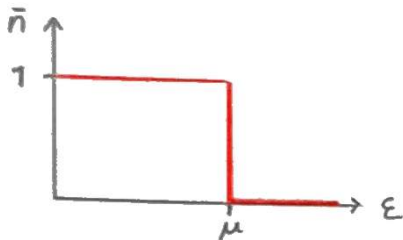


$$P_{\text{occ}}(\epsilon) = 1 - \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/k_B T} + 1} = 1 - \frac{1}{e^{-x} + 1} = \frac{e^{-x} + 1 - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1}{e^x + 1}$$

Vi ser att: $P_{\text{occ}}(\mu - x) = P_{\text{occ}}(\mu + x)$

ELEKTRONGAS

Vid rimliga temperaturer är $k_B T$ litet och vi kan sätta $T=0$
 Det gör att vi har en enkel fördelning



Detta kallas degenererad elektrongas

För detta fall: $E_F \equiv \mu(T=0)$

Fermienergin är energin för den minst bundna elektronen
 Det är energin som erhålls då en e^- adderas till systemet
 Det är energiändring per partikel

Termodynamiska identiteten: $dU = Tds - PdV + \mu dN$

$$T=0 \text{ och } dV=0 \Rightarrow \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S,V}$$

Vilket värde har E_F ?

För att beräkna E_F behöver vi energinivåerna
 För energinivåerna har vi partikel i låda



$$1D: E(n) = \frac{h^2}{8mL^2} n^2 \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$3D: E(n_x, n_y, n_z) = \frac{h^2}{8mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) = \frac{h^2}{8mL^2} n^2 \quad n = (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)^{1/2}$$

E_F är energin för sista e^- i systemet

$$\epsilon_F = \frac{h^2}{8mL^2} n_{\max}^2$$

Varje uppsättning kvanttal (n_x, n_y, n_z) representerar två tillstånd eftersom vi har ett spinn-kvanttal: $S_z = \pm \frac{1}{2}$

Vi relaterar $n_{\max}$ till antalet elektroner i systemet

n_x, n_y, n_z ligger i en kvadrant

$n_{\max}$ är stort, varför vi kan skriva:

$$N = \underbrace{2}_{\text{antal elektroner}} \cdot \underbrace{\frac{1}{8}}_{\text{spinn}} \cdot \underbrace{V_{Fs}}_{\text{en kvadrant}} = \frac{1}{4} \frac{4\pi}{3} n_{\max}^3 = \frac{\pi}{3} n_{\max}^3$$

Volym
Står

$$\Rightarrow n_{\max} = \left(\frac{3N}{\pi} \right)^{1/3}$$

$$V = L^3$$

Detta ger Fermienergin

$$\epsilon_F = \frac{h^2}{8mL^2} \left(\frac{3N}{\pi} \right)^{2/3}$$

$$\epsilon_F = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3}{\pi} \frac{N}{V} \right)^{2/3}$$

Vad är storleksordningen på ϵ_F ?

$$h = 6.6 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \quad m = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \quad N = 1 \text{ (per Valenselektron)} \quad V = (3 \cdot 10^{-10})^3 \text{ m}^3$$

$$\epsilon_F = \frac{50 \cdot 10^{-66}}{10 \cdot 10^{-30}} \left(\frac{1}{10 \cdot 10^{-30}} \right)^{2/3} \approx 10^{-18} \text{ J} \approx 6 \text{ eV}$$

Vi ser att ϵ_F beror på $\frac{N}{V}$

Stor volym per elektron ger låg ϵ_F

Betrakta K, Cu:

$$\text{K: } V(1 \text{ mol}) = 45 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \quad \Rightarrow \quad \epsilon_F = 2.03 \text{ eV}$$

$$\text{Cu: } V(1 \text{ mol}) = 7.1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \quad \Rightarrow \quad \epsilon_F = 7.0 \text{ eV}$$

$$\text{Jmf atomradie: } K = 2.8 \text{ \AA}, \text{ Cu} = 1.6 \text{ \AA}$$

Vi har ϵ_F , Vad är energin för hela systemet?

För U behöver vi integrera över kvadranten i Fermistaren

$$U = 2 \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} E(n_x, n_y, n_z) \approx 2 \int_0^{n_{\max}} dn \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi/2} E(n) n^2 \sin\theta d\theta$$

$$= \pi \int_0^{n_{\max}} E(n) n^3 dn = \frac{\pi h^2}{8mL^2} \int_0^{n_{\max}} n^4 dn = \frac{\pi h^2}{8mL^2} \frac{1}{5} n_{\max}^5$$

Vi har sedan tidigare: $E_F = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3}{\pi} \frac{N}{V} \right)^{2/3}$, $N = \frac{\pi}{8} n_{\max}^3$

$$\Rightarrow \boxed{U = \frac{3}{5} N E_F}$$

Med energin kan vi beräkna trycket relaterat till de elektroniska tillstånden

Termodynamiska identiteten: $dU = Tds - PdV + \mu dN \Rightarrow P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N}$

$$P = -\frac{\partial}{\partial V} \left\{ \frac{3}{5} N E_F \right\} = -\frac{\partial}{\partial V} \left\{ \frac{3}{5} N \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3}{\pi} \frac{N}{V} \right)^{2/3} \right\} = \frac{2}{3} \frac{1}{V} U = \frac{2U}{3V}$$

För att kunna jämföra med experiment studerar vi bulkmodulen:

$$B = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)$$

$$B = -V \left\{ -\frac{2}{3} \frac{U}{V} - \frac{2}{3} \frac{1}{V} \frac{2}{3} \frac{U}{V} \right\} = \frac{10U}{9V}$$

Sätter in värden för K och Cu:

$$B(K) = 3 \text{ GPa} \quad (3.2 \text{ GPa exp})$$

$$B(Cu) = 63 \text{ GPa} \quad (123 \text{ GPa exp})$$

Bulkmodulen återspeglar Pauliprincipen

Det är svårt att pressa ihop metall eftersom vi ökar den elektroniska kinetiska energin.

TILLSTÄNDSTÄTHET

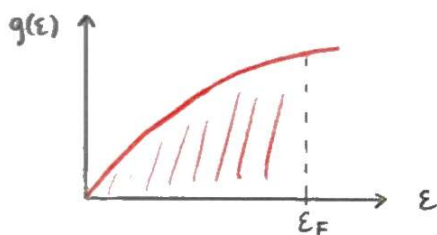
Energien ges av: $U = \pi \int_0^{n_{\max}} \epsilon c(n) n^2 dn$

Ändra variabel till energi istället för n :

$$\epsilon = \frac{h^2}{8mL^2} n^2 \quad n = \sqrt{\frac{8mL^2}{h^2}} \sqrt{\epsilon} \quad dn = \sqrt{\frac{8mL^2}{h^2}} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} d\epsilon$$

$$\Rightarrow U = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon \underbrace{\left\{ \frac{\pi}{2} \left(\frac{8mL^2}{h^2} \right)^{3/2} \sqrt{\epsilon} \right\}}_{\text{tillståndstäthet, } g(\epsilon)} d\epsilon$$

$g(\epsilon)$ är antal enpartikeltillstånd per energi



$$g(\epsilon) = \frac{3N}{2 \epsilon_F^{3/2}} \sqrt{\epsilon}$$

Vi kan relatera tillståndstäthet och antal e^- : $N = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon) d\epsilon$ ($T=0$)

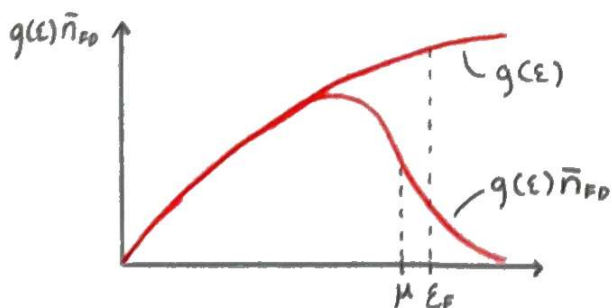
Med $g(\epsilon)$ kan vi beskriva system där $T \neq 0$

Vi multiplicerar med $\bar{n}_{FD}$

$$N = \int_0^{\infty} g(\epsilon) \bar{n}_{FD} d\epsilon = \int_0^{\infty} g(\epsilon) \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} + 1} d\epsilon$$

På samma sätt med totala energin:

$$U = \int_0^{\infty} \epsilon g(\epsilon) \bar{n}_{FD} d\epsilon = \int_0^{\infty} \epsilon g(\epsilon) \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} + 1} d\epsilon$$



μ minskar då T ökar

$\mu(T=0) = \epsilon_F$

För att konservera N

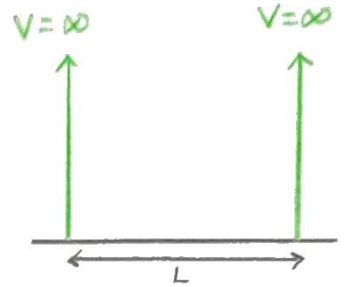
Föreläsning 14

ELEKTRONGAS

Vi diskuterade elektronerna som en gas

Approximation:

- I) Elektronerna växelverkar inte
- II) Elektronerna rör sig i en effektiv lådpotential



Att ersätta kärnor och inre elektroner med en effektiv potential kallas ibland jelliumapproximationen

Energierna för elektronerna ges av: $E(n_x, n_y, n_z) = \frac{h^2}{8mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$

För ett system som inte är exciterat är energin för den minst bundna e^-

$$E_F = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3}{\pi} \frac{N}{V} \right)^{2/3}$$

Vi ser att energin beror på densiteten

För e^- i atomer har vi energier $\sim eV$

För neutroner och protoner i atomkärnor $\sim 10 MeV$

$$L(\text{atom}) \sim 10^{-10} m \quad L(\text{proton}) \sim 10^{-15} m \quad m(\text{elektron}) \sim 10^{-31} kg \quad m(\text{proton}) \sim 10^{-27} kg$$

E_F : Fermienergi

Till Fermienergin associeras en temperatur $E_F = k_B T_F$

För metaller: $E_F \approx 5 eV$ $T_F \approx 10^5 K$

Totala energin för systemet vid $T=0$:

$$U = \frac{3}{5} N E_F$$

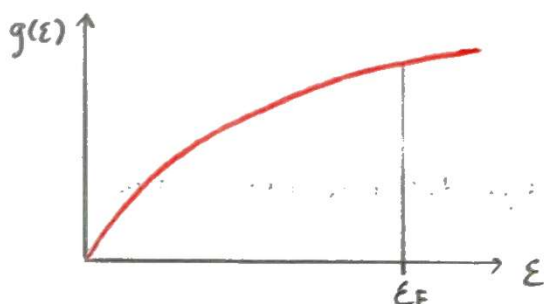
Totala energin ges av: $U = \pi \int_0^{\epsilon_{\max}} \epsilon(n) n' dn$

I energi istället: $\epsilon = \frac{h^2}{8mL^2} n^2$ $n = \left(\frac{8mL^2}{h^2}\right)^{1/2} \sqrt{\epsilon}$ $dn = \left(\frac{8mL^2}{h^2}\right)^{1/2} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} d\epsilon$

$$\Rightarrow U = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon \left\{ \frac{\pi}{2} \left(\frac{8mL^2}{h^2}\right)^{1/2} \sqrt{\epsilon} \right\} d\epsilon$$

Tillståndstäthet: $g(\epsilon) = \frac{3N}{2\epsilon_F^{3/2}} \sqrt{\epsilon} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{8mL^2}{h^2}\right)^{1/2} \sqrt{\epsilon}$

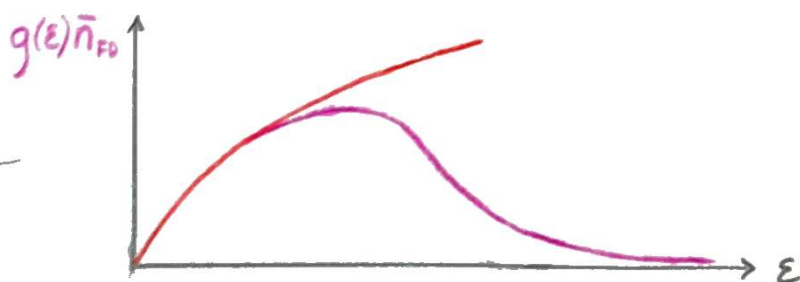
$g(\epsilon)$: antal enpartikeltillstånd per energi



Antalet elektroner vid $T=0$: $N = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon) d\epsilon$

Antalet elektroner vid $T \neq 0$: $N = \int_0^{\infty} g(\epsilon) \bar{n}_{FD} d\epsilon = \int_0^{\infty} g(\epsilon) \frac{d\epsilon}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} + 1}$

Energin vid $T \neq 0$: $U = \int_0^{\infty} \epsilon g(\epsilon) \frac{d\epsilon}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} + 1}$



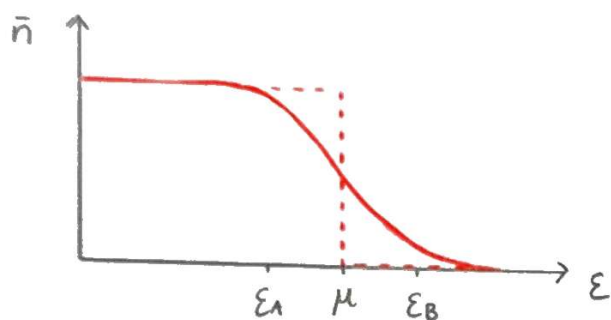
μ minskar så att sannolikheten att vara ockuperad är 0.5 vid μ
 $\mu(T) \neq \epsilon_F$ om $T \neq 0$

ELEKTRONISK VÄRMEKAPACITET

Vi studerar fallet då $k_B T \ll E_F$, vilket gäller vid normala temperaturer

Värmekapaciteten: $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,N}$

Hur ändras energin med temperaturen?



Vid $T \neq 0$ exciteras elektroner från $\epsilon < \mu$ till energier $\epsilon > \mu$

Det finns en symmetri mellan ockuperade tillstånd för $\epsilon < \mu$ och ockuperade $\epsilon > \mu$

$$\epsilon_A = \mu - x \quad \epsilon_B = \mu + x \quad P(\text{ock}, \epsilon_A) = P(\text{ock}, \epsilon_B)$$

Vi använder detta för att beräkna energin vid $T \neq 0$

$$U = U_0 + U_1 + U_2$$

$\underbrace{\quad}_{\text{energi vid } T=0} \quad \underbrace{\quad}_{\text{Energi för att excitera } \epsilon_A \rightarrow \mu} \quad \underbrace{\quad}_{\text{Energi för att excitera } \mu \rightarrow \epsilon_B}$

Symmetrin: $U_1 = U_2$

Beräkna U_2 :

$$U_2 = \int_{\mu}^{\infty} (\epsilon - \mu) g(\epsilon) \bar{n}(\epsilon) d\epsilon$$

Relatera energin till μ . Låt $\mu = 0$

Antag att $g(\epsilon)$ är konstant vid Fermienergin

$$\begin{aligned}
 U_2 &= g(\epsilon_F) \int_0^{\infty} \epsilon \bar{n}(\epsilon) d\epsilon = g(\epsilon_F) \int_0^{\infty} \frac{\epsilon}{e^{\epsilon/k_B T} + 1} d\epsilon \stackrel{\epsilon/k_B T = x}{=} g(\epsilon_F) \cdot \frac{1}{\beta^2} \int_0^{\infty} \frac{x}{e^x + 1} dx \\
 &= g(\epsilon_F) \frac{1}{\beta^2} \frac{\pi^2}{12} = \left(\frac{3N}{2\epsilon_F} \right) (k_B T)^2 \left(\frac{\pi^2}{12} \right) \\
 &= \frac{N}{8\epsilon_F} \pi^2 (k_B T)^2
 \end{aligned}$$

$$U = U_0 + 2U_2 = U_0 + \frac{N}{4\epsilon_F} \pi^2 (k_B T)^2$$

Totala energin: $U = \frac{3}{5} N \epsilon_F + \frac{N}{4\epsilon_F} \pi^2 (k_B T)^2$

$$\Rightarrow C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{N \pi^2}{2 \epsilon_F} k_B^2 T \stackrel{T_F = \frac{\epsilon_F}{k_B}}{=} \frac{\pi^2}{2} N k_B \frac{T}{T_F}$$

Vi ser att C_V (elektron)

I) Skalar linjärt med T

II) är liten eftersom T_F är stor

Hur förhåller sig C_V (elektron) till vibrationsmedierade C_V ?

I klassiska gränsen har vi $C_V(\text{vibr}) = 3k_B N$

$$\frac{C_V(\text{elektron})}{C_V(\text{vibr})} = \frac{\pi^2}{2} N k_B \frac{T}{T_F} \frac{1}{3k_B N} = \frac{\pi^2 T}{6 T_F}$$

För Cu: $\epsilon_F = 7 \text{ eV}$ $T_F = 8 \cdot 10^4 \text{ K}$, $\frac{C_V(\text{elektron})}{C_V(\text{vibr})} = 6 \cdot 10^{-3}$ (vid 300 K)

$$C_V(\text{elektron}) = 6 \cdot 10^{-3} 3R \approx 0.15 \text{ J/K}$$

$$C_V(\text{vibr}) = 3R \approx 25 \text{ J/K}$$

Man kan beräkna att $C_V(\text{vibr}) \propto T^3$ vid låga temperaturer (Debye modell)

$$C_V \propto \gamma T + \alpha T^3$$

Stämmer bra med experiment

$$\frac{C_V}{T} \propto \gamma + \alpha T^2$$

$$\hookrightarrow \frac{\pi^2}{2} N k_B \frac{1}{T_F} \approx 0.51 \text{ mJ/K}^2 \text{ (Cu)}$$

VÄRMESTRÄLNING

Värmestrålning är elektromagnetisk strålning som genereras av kroppars temperatur.

Material av elektriska laddningar och när dessa accelererar genereras elektromagnetisk strålning

SVARTKROPPSSTRÄLNING

Svart kropp: ideal kropp som inte reflekterar strålning

Kroppen absorberar och emitterar strålning

Absorptions- och reflektionskoefficient: $\alpha + r = 1$

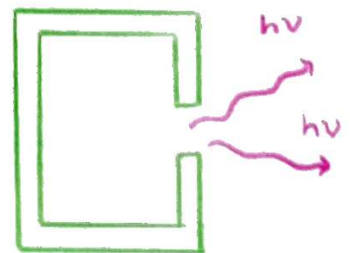
För svartkropp: $r = 0$

Samtidigt: $\alpha = \varepsilon$ (emissionskoefficient)

För svartkropp: $\varepsilon = 1$

En svartkropp är ett objekt vars strålning bara beror på temperaturen

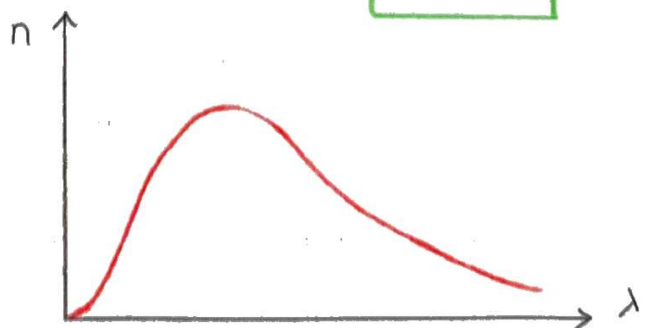
Ett sätt att tänka sig en svartkropp som strålar är en kavitet där fotonerna kommer ut genom ett litet hål



Om energin som funktion av våglängd mäts för en svartkropp

Den beror av temperaturen

Hur förklarar vi det?



PLANCKS STRÄLNINGSLAG

Fotoner är bosoner

För en oscillator har vi: $\bar{n}_{BE} = \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/k_B T} - 1}$

Antalet fotoner är inte konserverat

Det leder till att $\mu(\text{foton}) = 0$

Plancks fördelning: $\bar{n}_{PE} = \frac{1}{e^{\epsilon/k_B T} - 1}$

Vilka energier har vi?

Betrakta EM i en kavitet med längd L

Vågekv har lösningar då

$$1D: \left(\frac{n_x \pi}{L}\right)^2 = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 \Rightarrow \lambda = \frac{2L}{n_x} \text{ --- heltal}$$

$$3D: \left\{ \left(\frac{n_x \pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{n_z \pi}{L}\right)^2 \right\} = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 \Rightarrow \lambda = \frac{2L}{(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)^{1/2}} = \frac{2L}{n}$$

Energin är kvantiserad: $\epsilon = h\nu = h \frac{c}{\lambda} = \frac{hc}{2L} n$

Summerar energin: $U = 2 \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} \epsilon \underbrace{\frac{1}{e^{\epsilon/k_B T} - 1}}_{\bar{n}_{PE}}$
två polarisations-
riktningar

Summorna ersätts med integration över en oktant:

$$U = 2 \int_0^\infty \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} dn d\theta d\phi n^2 \sin\theta \frac{hc n}{2L} \frac{1}{e^{hc n / 2L k_B T} - 1}$$
$$\epsilon = \frac{hc n}{2L} \quad n = \frac{2L \epsilon}{hc} \quad dn = \frac{2L}{hc} d\epsilon$$
$$= 2 \frac{\pi}{2} \int_0^\infty \left(\frac{2L}{hc}\right)^2 \epsilon^2 \cdot \epsilon \frac{1}{e^{\epsilon/k_B T} - 1} \left(\frac{2L}{hc}\right) d\epsilon = 8\pi L^3 \left(\frac{1}{hc}\right)^3 \int_0^\infty \frac{\epsilon^3}{e^{\epsilon/k_B T} - 1} d\epsilon$$

Energitäthet: $\frac{U}{V} = \int_0^\infty \frac{8\pi}{(hc)^3} \frac{\epsilon^3}{e^{\epsilon/k_B T} - 1} d\epsilon$ Energitäthet per enhets-
foton energi: $du(\epsilon)$

$$du(\nu) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/k_B T} - 1} d\nu$$

$$E = h\nu$$

Vid låga frekvenser kan vi Taylorutveckla

$$du(\nu) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{1 - \frac{h\nu}{k_B T} - 1} d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3 k_B T}{h\nu} d\nu$$

$$du(\nu) = \frac{8\pi}{c^2} \nu^2 k_B T d\nu$$

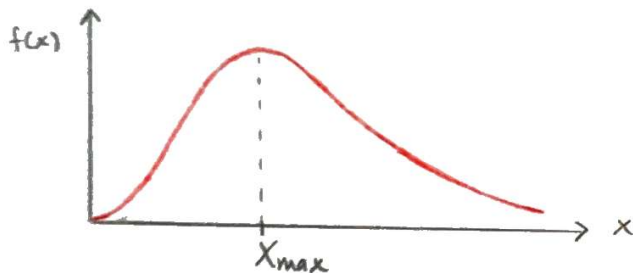
Rayleigh-jeans strålningslag

För godtycklig ν kan vi skriva i λ : $du(\lambda) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/k_B T \lambda} - 1} d\lambda$

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

plotta $f(x) = \frac{x^3}{e^x - 1}$

$$x = \frac{h\nu}{k_B T} = \frac{E}{k_B T}$$



Kurvan har maximum: $f'(x) = 0 \Rightarrow x_{\max} = 2.82$

Wiens förskjutningslag: $\Rightarrow E_{\max} = 2.82 k_B T$

max förskjuts då T ökar

Föreläsning 15

SVARTKROPPSSTRÄLNING

Svartkropp - ideal gas som bara absorberar och emitterar strålning

Totala energin från en svartkropp:

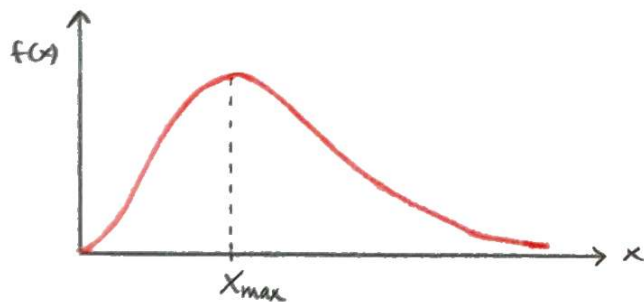
$$U = 2 \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} \epsilon \underbrace{\frac{1}{e^{\epsilon/k_B T} - 1}}_{\text{Planck fördelning, } \bar{n}_{\epsilon}} \quad \text{men för fotoner: } \mu = 0$$
$$\bar{n}_{\epsilon} = \frac{1}{e^{\epsilon/k_B T} - 1}$$

Energitäthet:

$$\frac{U}{V} = \int_0^{\infty} \underbrace{\frac{8\pi}{(4c)^3} \frac{\epsilon^3}{e^{\epsilon/k_B T} - 1}}_{\text{Energitäthet per enhetsfotonenergi, } du(\epsilon)} d\epsilon$$

vi skriver $du(\epsilon)$ som funktion av ν : $du(\nu) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/k_B T} - 1} d\nu$

låt $x = \frac{h\nu}{k_B T} = \frac{\epsilon}{k_B T}$, rita $f(x) = \frac{x^3}{e^x - 1}$



$$x_{\max} = 2.82$$

$$\epsilon_{\max} = 2.82 k_B T$$

Detta är Wiens förskjutningslag.

Med ökande temperatur förskjuts max i spektralkurvan mot högre frekvenser (kortare våglängder)

Totala energin som strålar från en svartkropp:

$$\frac{U}{V} = \frac{8\pi}{(4c)^3} \int_0^{\infty} \frac{\epsilon^3}{e^{\epsilon/k_B T} - 1} d\epsilon = \frac{8\pi^5}{15} \frac{(k_B T)^4}{(hc)^3}$$

Den totala energin strålar som $\propto T^4$

Med energitätheten kan man beräkna utstrålad energi per tids och area-enhet

$$J = \sigma T^4$$

$[W/m^2]$ — $\sigma = \frac{2\pi^5 K_B^4}{15 h^3 c^2} = 5.67 \cdot 10^{-8} W/m^2 K^4$

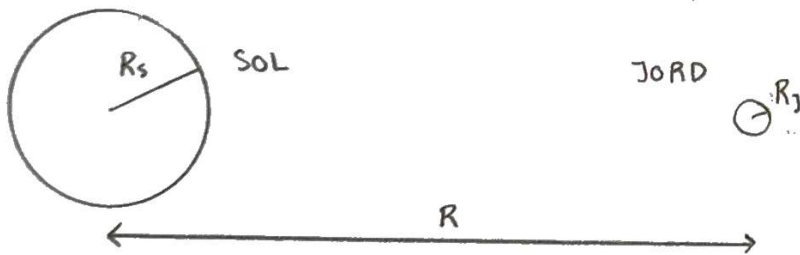
Utstrålad effekt för en area A ges av: $P = \epsilon \sigma A T^4$

emissivitet — Area

För en svartkropp: $\epsilon = 1$

För svartkropp gäller även $\alpha + \tau = 1$, $\alpha = 1$, $\tau = 0$

JORDENS VÄRMEBALANS



$$R = 1.5 \cdot 10^{11} m$$

$$R_s = 7 \cdot 10^8 m$$

$$R_j = 6.4 \cdot 10^6 m$$

Från solen får jorden $1370 W/m^2$.

Vilken effekt har solen?

Arean som bestrålas med $1370 W/m^2$ är $4\pi R^2$

$$L = 4\pi R^2 \cdot 1370 = 4\pi (1.5 \cdot 10^{11}) \cdot 1370 = 3.9 \cdot 10^{26} W$$

Vad är solens temperatur?

Använd Stefan-Boltzmanns lag $J = \sigma T^4$

$$P = \epsilon \sigma A T^4 \approx \sigma 4\pi R_j^2 T^4, \quad P = L_{\odot} \cdot \left(\frac{R_j}{2 \cdot 10^8 \text{ m}} \right)^2$$

$$\Rightarrow T = \left(\frac{L}{\sigma 4\pi R_j^2} \right)^{1/4} = \left(\frac{3.9 \cdot 10^{26}}{5.67 \cdot 10^{-8} \cdot 4\pi \cdot 49 \cdot 10^{16}} \right)^{1/4} = 5800 \text{ K}$$

Enligt Wiens förskjutningslag: $\epsilon_{\max} = 2.82 k_B T = 1.41 \text{ eV}$
 motsvarar 880 nm

Vad är jordens temperatur?

Den instrålade energin ska vara samma som den utstrålade

- jorden är i jämvikt

$$P_{\text{in}} = 1370 \cdot \{\text{Area jordskiva}\} = 1370 \pi R_j^2$$

$$P_{\text{ut}} = \{\text{Area jord}\} \sigma T^4 = 4\pi R_j^2 \sigma T^4$$

$$P_{\text{in}} = P_{\text{ut}}$$

$$1370 \pi R_j^2 = 4\pi R_j^2 \sigma T^4$$

$$\Rightarrow T = \left(\frac{1370}{4\sigma} \right)^{1/4} = 279 \text{ K}$$

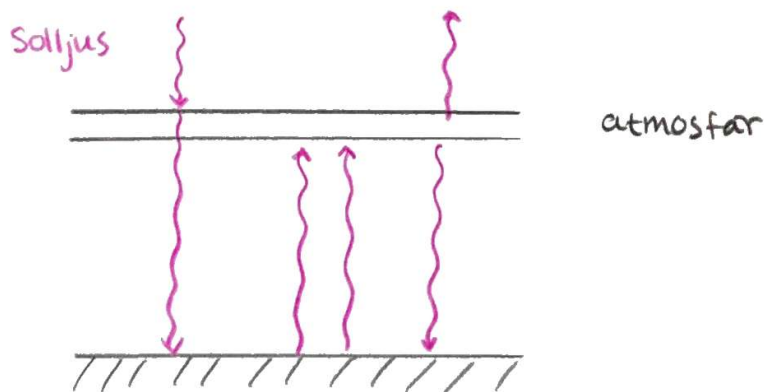
Detta är nära det mätta värdet på 288 K

Jorden är inte en ideal svartkropp, $r \neq 0$

Dessutom emitteras inte allt ljus -

En del av den emitterade strålningen reflekteras tillbaka

(Detta är växthuseffekten)



Om vi tar hänsyn till att 30% av den infallande strålningen reflekteras:

$$T = \left(\frac{0.7 \cdot 1370}{4 \cdot 5.67 \cdot 10^{-8}} \right)^{1/4} = 255 \text{ K}$$

Om vi antar att emissiviteten är 0.5 :

$$T = \left(\frac{0.7 \cdot 1370}{4 \cdot 5.67 \cdot 10^{-8} \cdot 0.5} \right)^{1/4} = 303 \text{ K}$$

Detta är för högt, men modellen är enkel